TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC

SỔ TAY AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-CNSH ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh)

Biên soạn	:	*Hồ Từ Thu Trang*	*- Nhân viên phụ trách An toàn sinh học*
Xem xét	:	*Phạm Thị Kim Trâm*	*- Trưởng Phòng CNSH Y Dược*
Phê duyệt	:	*Lê Quang Luân*	*- Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn*
Ban hành	:	*Nguyễn Hải An*	*- Giám đốc Trung tâm*

LẦN BAN HÀNH: 01

HCMBIOTECH

HCMBIOTECH

LỜI NÓI ĐẦU

Với mục đích xây dựng và duy trì tiêu chuẩn an toàn sinh học cho các phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp II của Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược, Tài liệu *Sổ tay An toàn Sinh học Phòng thí nghiệm* được phê duyệt và ban hành theo Quyết định số 328/QĐ-CNSH ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu này là cơ sở pháp lý để thực hiện các quy định và hướng dẫn thực hành an toàn trong các phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp II căn cứ theo quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc "*Ban hành Nghị định quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm"* và Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc "*Ban hành Thông tư quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm"*.

Sổ tay An toàn Sinh học Phòng thí nghiệm được biên soạn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp II và cơ sở có phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp II, các quy định, quy trình, hướng dẫn thực hành an toàn áp dụng cho các phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp II đã được phê duyệt và ban hành nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho sức khỏe cho nhân viên phòng thí nghiệm, đảm bảo duy trì điều kiện an toàn sinh học của cơ sở và phòng tránh lây lan các tác nhân gây bệnh ra ngoài cộng đồng.

Người biên soạn

Hồ Từ Thu Trang

HCMBIOTECH

HCMBIOTECH

Sổ tay an toàn số 01

SỔ TAY AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Mã số: STAT-PYD-01
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	**Xem xét**	**Phê duyệt**
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	**Vị trí sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ngày xem xét/ sửa đổi**	**Người xem xét/ sửa đổi**

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

NGOÀI TRUNG TÂM

ĐƠN VỊ	SỐ ĐIỆN THOẠI
Cảnh sát phản ứng nhanh	113
Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn	114
Cấp cứu y tế	115

TRONG TRUNG TÂM

TRÁCH NHIỆM	HỌ VÀ TÊN	ĐIỆN THOẠI
Giám đốc	Nguyễn Hải An	0903 03 15 40
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	Lê Quang Luân	0913 71 12 23
Trưởng Phòng HCQT	Nguyễn Minh Tuấn	0918 77 20 35
Trưởng Phòng TCĐT	Nguyễn Thị Lan Hương	0908 26 74 81
Trưởng Phòng CNSH Y Dược	Phạm Thị Kim Trâm	0903 22 00 82
Tổ trưởng Tổ bảo vệ	Bùi Văn Thi	0764 49 92 98

MẠNG LƯỚI AN TOÀN SINH HỌC VIÊN

(Nhân viên phụ trách an toàn sinh học của phòng thí nghiệm)

STT	PTN	HỌ VÀ TÊN	ĐIỆN THOẠI
PHÒNG CNSH Y DƯỢC			
01	Phòng Vi sinh	Hồ Từ Thu Trang	0962 42 94 01
02	Phòng Sinh học phân tử	Nguyễn Ngọc Trúc Ngân	0944 98 03 76
03	Phòng Sinh học phân tử	Phùng Thị Việt Anh	0397 18 10 97

MỤC LỤC

MỤC LỤC ..... **iv**

GIỚI THIỆU ..... **xii**

1. Mục đích xii

2. Phạm vi áp dụng xii

3. Trách nhiệm xii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... **xiii**

TÀI LIỆU THAM KHẢO ..... **xv**

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ ..... **xvii**

CƠ SỞ PHÁP LÝ ..... **xix**

CHƯƠNG I – THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM **1**

1.1. Chức năng nhiệm vụ của phòng thí nghiệm 1

1.2. Thời gian làm việc 1

1.3. Thông tin liên lạc 1

1.4. Quản lý, điều hành và trách nhiệm thực hiện 1

CHƯƠNG II – CHÍNH SÁCH VỀ AN TOÀN **6**

2.1. Chính sách về an toàn 6

2.2. Điều kiện tiện nghi môi trường và cơ sở vật chất 6

CHƯƠNG III – ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ **7**

3.1. Phân loại vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ 7

3.2. Cấp độ an toàn sinh học phòng thí nghiệm 8

3.2.1. Phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp I 8

3.2.2. Phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp II 8

3.3. Đánh giá nguy cơ sinh học trong PTN 9

3.3.1. Mục đích 9

3.3.2. Nguy cơ xảy ra 9

3.3.3. Thời điểm đánh giá nguy cơ 10
3.3.4. Công cụ đánh giá nguy cơ 10
3.3.5. Nhóm đánh giá nguy cơ 10
3.3.6. Quy trình đánh giá nguy cơ 11
3.3.7. Báo cáo đánh giá nguy cơ và theo dõi 11
3.4. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố trong PTN 12
CHƯƠNG IV – QUẢN LÝ AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM 13
4.1. Quản lý ATSH trong PTN 13
4.2. Quản lý An ninh sinh học (ANSH) phòng thí nghiệm 14
4.3. Quy định thực hành an toàn trong PTN 15
4.3.1. Quy định ra vào phòng thí nghiệm 15
4.3.2. Quy định về sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân 15
4.3.3. Quy định về khu vực làm việc và sử dụng trang thiết bị 16
4.3.4. Quy định về thực hiện các thao tác trong phòng thí nghiệm 16
4.3.5. Quy định về khử nhiễm, xử lý chất thải, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố an toàn sinh học 17
4.4 Một số quy định thực hành an toàn các quy trình kỹ thuật trong PTN 17
4.4.1 Tiếp nhận mẫu tại PTN 17
4.4.2. Xử lý mẫu nghiệm phẩm trong PTN 18
4.4.3. Làm việc tại bàn xét nghiệm 18
4.4.4. Kỹ thuật nhuộm lam kính 19
4.4.5. Kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn 19
4.4.6. Kỹ thuật nuôi cấy tế bào 19
4.4.7. Mở ống chứa vật liệu lây nhiễm 20
4.4.8. Vật sắc nhọn 20
4.4.9. Các loại ống nghiệm 22
4.4.10. Pi-pét 22

4.4.11. Que cấy 24
4.5. Quản lý lưu trữ tác nhân sinh học tại PTN 24
4.5.1. Nguyên tắc 24
4.5.2. Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ các tác nhân sinh học trong PTN 24
4.5.3. Hướng dẫn đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố liên quan đến tác nhân sinh học trong PTN 27
4.5.4. Hướng dẫn sử dụng tác nhân sinh học trong PTN 27
4.5.5. Hướng dẫn tiêu hủy tác nhân sinh học trong PTN 28
4.5.6. Hướng dẫn vận chuyển tác nhân sinh học ra ngoài Trung tâm 28
4.5.7. Các quy định khi lưu trữ, bảo quản các tác nhân sinh học 28
4.5.8. Đóng gói và vận chuyển chất lây nhiễm 29
CHƯƠNG V – AN TOÀN MÁU VÀ DỊCH CƠ THỂ 30
5.1. Phơi nhiễm tác nhân lây truyền qua đường máu 30
5.2. Hướng dẫn thực hành an toàn về máu và dịch cơ thể 30
CHƯƠNG VI – QUẢN LÝ CHẤT THẢI 32
6.1. Phân loại chất thải 32
6.1.1. Chất thải lây nhiễm 32
6.1.2. Chất thải nguy hại không lây nhiễm 32
6.1.3. Chất thải y tế thông thường 33
6.2. Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế 33
6.2.1. Mã màu sắc 33
6.2.2. Túi đựng chất thải 33
6.2.3. Hộp đựng chất thải sắc nhọn 34
6.2.4. Thùng đựng chất thải 34
6.2.5. Biểu tượng phân loại chất thải 35
6.3. Nguyên tắc phân loại chất thải y tế 36

6.4. Chất thải dạng rắn 36
6.4.1. Thu gom chất thải rắn.....36
6.4.2. Vận chuyển chất thải rắn.....37
6.4.3. Lưu giữ chất thải rắn tại cơ sở.....37
6.5. Chất thải dạng lỏng 38
6.5.1. Thu gom chất thải lỏng.....38
6.5.2. Vận chuyển và xử lý chất thải lỏng.....39
CHƯƠNG VII – AN TOÀN HÓA CHẤT.....40
7.1. Các yêu cầu về sử dụng và bảo quản hóa chất nguy hiểm.....40
7.1.1. Nguyên tắc chung 40
7.1.2. Các quy định về pháp lý.....40
7.1.3. Yêu cầu về con người.....41
7.1.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 41
7.1.5. Thực hành an toàn 42
7.2. Các yêu cầu về bảo quản hóa chất nguy hiểm và đặc biệt.....42
7.3. Dán nhãn hóa chất.....43
7.3.1. Nhãn dán hóa chất do nhà sản xuất cung cấp.....43
7.3.2. Nhãn dán tại Phòng thí nghiệm.....44
7.4. Nguy cơ hóa chất và biện pháp phòng ngừa.....44
7.5. Các kí hiệu nhận biết hóa chất nguy hiểm 47
7.6. Bảo quản hóa chất 47
7.6.1. Axit (Hydrochlohidric acid, Acetic acid,…) 47
7.6.2. Các chất kiềm (NaOH, KOH,…) 47
7.6.3. Những hóa chất có thể gây cháy (Methanol, Ethanol,…) 48
7.6.4. Các chất oxi hóa (Permanganic acid,…) 48
7.6.5. Các chất nhạy với ánh sáng (Sodium iodide, Potassium ferricyanide, Ethyl ether,…).....48

7.6.6. Các chất gây ung thư (Ethidium bromide, Acrylamide, Formaldehyde, Benzene, Chloroform v.v ...) 48
7.6.7. Bình chứa khí nén 48
7.7. Xử lý sự cố liên quan đến hóa chất 49
7.7.1. Trang bị xử lý sự cố liên quan đến hóa chất 49
7.7.2. Các bước xử lý các sự cố liên quan đến hóa chất 49
7.8. Bình khí nén và khí hóa lỏng 50
7.9. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) 50
CHƯƠNG VIII – TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN 52
8.1. Mục đích sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân 52
8.2. Trường hợp sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân 52
8.3. Tiêu chí lựa chọn trang bị bảo hộ cá nhân 53
8.4. Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng trang bị BHCN 53
8.5. Các loại trang bị BHCN 54
8.6. Hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân 54
8.6.1. Mũ trùm đầu 54
8.6.2. Trang bị bảo vệ tai 55
8.6.3. Trang bị bảo vệ mắt 55
8.6.4. Trang bị bảo vệ hô hấp 58
8.6.5. Quần áo bảo hộ 63
8.6.6. Găng tay 66
8.6.7. Giày bảo hộ 70
CHƯƠNG IX – TIÊM PHÒNG VÀ DỰ PHÒNG SAU PHƠI NHIỄM 72
CHƯƠNG X – CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, AN TOÀN ĐIỆN 73
10.1. Điều kiện cơ sở vật chất 73
10.1.1. Sơ đồ phòng thí nghiệm 73

10.1.2. Tường, sàng, trần và cửa phòng thí nghiệm 73
10.1.3. Bồn rửa tay, thao tác 73
10.1.4. Bàn thí nghiệm 74
10.1.5. Vòi rửa mắt khẩn cấp 74
10.1.6. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của PTN 74
10.1.7. Bố trí trang bị sơ cấp cứu 74
10.1.8. Hệ thống điện trong PTN 75
10.1.9. Điều kiện ánh sáng của PTN 75
10.1.10. Điều kiện vi khi hậu của PTN 75
10.1.11. Điều kiện về tiếng ồn của PTN 76
10.2. Phân biệt vùng sạch và vùng nhiễm trong PTN 76
10.2.1. Vùng sạch 76
10.2.2. Vùng nhiễm 76
10.2.3. Luồng công việc định hướng và phân chia khu vực làm việc 77
10.3. Quản lý trang thiết bị 77
10.3.1. Nguyên tắc quản lý thiết bị 77
10.3.2. Thiết bị phục vụ nghiên cứu/xét nghiệm 78
10.3.3. Bố trí trang bị bảo hộ cá nhân 89
10.3.4. Bố trí trang bị xử lý sự cố 90
10.3.5. Bố trí thùng dụng cụ chứa chất thải 90
10.4. An toàn phòng cháy, chữa cháy 90
10.5. An toàn điện 91
CHƯƠNG XI – NHÂN SỰ PHÒNG THÍ NGHIỆM 93
11.1. Yêu cầu về năng lực nhân sự 93
11.2. Lựa chọn nhân sự 93
11.3. Kê khai nhân sự 94
11.4. Hồ sơ tuyển dụng của nhân sự 94

11.5. Phân công nhân sự 94
11.5.1. Lãnh đạo cơ sở 94
11.5.2. Trưởng PTN 95
11.5.3. Nhân viên phụ trách ATSH 95
11.5.4. Các nhân sự khác của PTN 96
11.6. Theo dõi và đánh giá năng lực nhân sự 97
11.7. Giám sát giờ giấc làm việc, tình hình nghỉ phép của nhân sự 98
11.8. Giám sát sức khỏe của nhân sự 98
11.9. Đào tạo về an toàn cho nhân sự 99
11.10. Đào tạo chuyên môn cho nhân sự 100
11.11. Báo cáo tình hình nhân sự PTN 101
CHƯƠNG XII – KHỬ NHIỄM 102
12.1. Định nghĩa 102
12.2. Vị trí khử nhiễm 102
12.2.1. Khử nhiễm dụng cụ, thiết bị, bàn thí nghiệm/ bàn xét nghiệm 102
12.2.2. Khử nhiễm tường, cửa PTN 103
12.2.2. Các phương pháp khử nhiễm 103
12.2.3. Vệ sinh tay 110
CHƯƠNG XIII – KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ AN TOÀN SINH HỌC – AN NINH SINH HỌC 112
13.1. Trách nhiệm 112
13.2. Kế hoạch phòng ngừa các sự cố khẩn cấp 112
13.2.1. Phòng ngừa những thảm họa thiên nhiên như cháy nổ, ngập nước, lũ lụt, động đất 112
13.2.2. Kế hoạch phòng ngừa sự cố An toàn sinh học (ATSH) 113
13.2.3. Kế hoạch phòng ngừa sự cố ANSH 114
13.3. Các quy trình xử lý sự cố khẩn cấp 114

13.3.1. Sự cố tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh 114
13.3.2. Sự cố tràn đổ hóa chất 120
13.3.4. Sự cố bị vật sắc nhọn đâm vào tay trong khi làm việc với tác nhân gây bệnh 123
13.3.5. Sự cố cháy nổ, hóa hoạn 124
13.3.6. Sự cố mất điện 126
13.3.7. Sự cố bỏng/ngộ độc do hóa chất 126
CHƯƠNG XIV – KIỂM TRA AN TOÀN SINH HỌC 129
14.1. Nội dung công việc cần thực hiện 129
14.2. Các tiêu chuẩn được sử dụng cho kiểm tra 129
14.3. Tổ chức đoàn kiểm tra 130
14.4. Báo cáo đánh giá 130
14.5. Theo dõi sau kiểm tra 131
CHƯƠNG XV – QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ 132
Phụ lục số 01 – DANH MỤC HỒ SƠ ATSH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 134
Phụ lục số 02 – BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT AN TOÀN SINH HỌC 136
Phụ lục số 03 – CÁC LOẠI NHÃN SỬ DỤNG 151
Phụ lục số 04 – HÓA CHẤT: NGUY CƠ VÀ CÁCH PHÒNG NGỪA 153
Phụ lục số 05 – CÁC LOẠI BIỂN CẢNH BÁO 182
Phụ lục số 06 – SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI RÁC THẢI 184

GIỚI THIỆU

1. Mục đích

Sổ tay An toàn Sinh học này đưa ra các chính sách về an toàn sinh học và các quy định thực hành an toàn trong các phòng thí nghiệm đang làm việc với các tác nhân sinh học và vật liệu nguy hiểm sinh học đã biết, chưa biết và tiềm ẩn tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh.

Sổ tay An toàn Sinh học là tài liệu, hướng dẫn nhân viên biết cách thực hiện công việc tại phòng thí nghiệm đảm bảo an toàn cho nhân viên phòng thí nghiệm và môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh.

Các nội dung trong Sổ tay An toàn Sinh học này sẽ được duy trì, xem xét, và cập nhật định kỳ hoặc khi cần thiết.

2. Phạm vi áp dụng

Sổ tay An toàn Sinh học này được sử dụng cho các nghiên cứu/ xét nghiệm an toàn sinh học cấp I, II tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh.

Sổ tay An toàn được áp dụng cho tất cả nhân viên của các phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo những quy định về an toàn được thực hiện và hướng dẫn nhân viên tuân thủ quy tắc trong phòng thí nghiệm.

3. Trách nhiệm

- Ban Giám đốc, Trưởng phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm về sự an toàn cho tất cả nhân viên, khách đến thăm và bệnh nhân đến phòng thí nghiệm.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì và giám sát chương trình an toàn phòng thí nghiệm.
- Nghiên cứu viên/ Nhân viên xét nghiệm tuân thủ theo quy định "Sổ tay An toàn Sinh học".

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ATSH	An toàn sinh học *(Biosafety)*
ANSH	An ninh sinh học *(Biosecurity)*
BHCN	BHCN
BMBL	Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories *An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm Vi sinh và Y sinh*
BSC	Biological Safety Cabinet *Tủ ATSH*
BSL	Biosafety Level *Cấp độ ATSH*
CDC	Center of Disease Control and Prevention *Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh*
CSVC	Cơ sở vật chất
CO	Certificate of Origin *Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa*
CQ	Certificate of Quality *Giấy chứng nhận chất lượng*
GMO	Genetically Modified Organism *Sinh vật biến đổi gen*
GMT	Good Microorganism Techniques *Kỹ thuật vi sinh tốt*
HEPA	High-Efficiency Particulate Air Filter *Màng lọc không khí đặc biệt có hiệu năng cao*

KST	Ký sinh trùng
LAI	Laboratory Associated Infections *Lây nhiễm liên quan đến phòng thí nghiệm*
MSDS	Material Safety Data Sheet *Phiếu an toàn hóa chất*
NCV	Nghiên cứu viên
PAPR	Powered Air Purifying Respirators *Mặt nạ có bộ lọc khí*
PCCC	Phòng cháy chữa cháy
PPE	Personal Protective Equipment *Trang bị bảo hộ cá nhân*
PTN	Phòng thí nghiệm
PSDS	Pathogen Safety Data Sheet *Phiếu an toàn tác nhân gây bệnh*
QLKT	Quản lý kỹ thuật
QLCL	Quản lý chất lượng
SARS	*Severe Acute Respiratory Syndrome* *Hội chứng viêm đường hô cấp cấp nặng*
SOP	*Standard Operating procedure* Quy trình thực hành chuẩn
TNGB	Tác nhân gây bệnh
VBQPPL	Văn bản quy phạm pháp luật
VSV	Vi sinh vật
WHO	*World Health Organization* *Tổ chức Y tế Thế giới*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, an toàn sinh học (Cơ sở pháp lý).
2. Cẩm nang an toàn sinh học. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
3. Quản lí chương trình an toàn sinh học. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
4. Đánh giá nguy cơ. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
5. Thiết Kế và Bảo Dưỡng Phòng Xét Nghiệm. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
6. Khử Nhiễm và Quản Lý Chất Thải. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
7. Tủ An toàn Sinh học và các thiết bị ngăn chặn thứ nhất khác. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
8. Chuẩn bị và Ứng phó Dịch bệnh
9. Lê Gia Hy, Khuất Hữu Khanh (2007), An Toàn Sinh Học.
10. Bộ Y tế (2007), Hướng dẫn sử dụng các hóa chất khử trùng chứa clo trong công tác phòng chống dịch.
11. Bộ Y tế (2011), Thực hành đảm bảo an toàn sinh học trong công tác phòng chống bệnh cúm A và bệnh tả. Nhà xuất bản y học.
12. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (2011), An toàn sinh học phòng xét nghiệm.
13. Tài liệu An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (2023).

Tiếng Anh

1. Safety in academic chemical laboratories (2003). 7th Edition, American chemical society.
2. Public Health Agency of Canada (2004), Laboratory Biosafety Guilines, 3rd Edition, Health Canada.
3. WHO (2022), Laboratory Biosafety Manual, 4rd Edition.
4. Fleming D. O. and Hunt D. L. (2006), Biological Safety: Principles and Practices, 4th Edition, ASM Press.
5. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories (BMBL) (2007), 7th Edition.
6. Centers for Disease Control and Prevention (2012), Guiline for Safe Work Practices in Human and Animal Medical Diagnostic Laboratories, MMWR Supplement Vol. 61.
7. Biosafety manual of Arizona University.
8. Biosafety manual of Harvard University.

Từ Internet

1. An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm vi sinh và y sinh (BMBL) Phiên bản thứ 6, Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, webpage: https://www.cdc.gov/labs/pdf/SF__19_308133-A_BMBL6_00-BOOK-WEB-final-3.pdf
2. Phiếu an toàn tác nhân vi sinh vật và đánh giá nguy cơ: Pathogen Safety Data Sheets and Risk Assessment, webpage: https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment/pathogen-safety-data-sheet-template.html
3. Khuyến cáo của CDC về tiêm vắc-xin cho nhân viên y tế: Immunization of Health-Care Personnel, webpage: https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6007.pdf

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- ***An toàn sinh học phòng thí nghiệm:*** là thuật ngữ được sử dụng để mô tả những nguyên tắc rào cản, kỹ thuật và thực hành an toàn được thực hiện để ngăn ngừa những phơi nhiễm không mong muốn hoặc vô tình làm thất thoát tác nhân gây bệnh và độc tố.
- ***Chất lây nhiễm:*** là chất chứa hoặc có khả năng chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cho người, bao gồm loại A và loại B.
  + ***Chất lây nhiễm loại A:*** là mẫu bệnh phẩm hay các chất mà khi phơi nhiễm có thể gây ra những bệnh lý đe dọa tính mạng, tử vong, gây dị tật vĩnh viễn cho người.
  + ***Chất lây nhiễm loại B:*** là những mẫu bệnh phẩm hay các chất lây nhiễm không thuộc danh mục chất lây nhiễm loại A.
- ***Tác nhân sinh học:*** là các vi sinh vật (bao gồm các vi khuẩn, virus, nấm, rickettsiae hoặc động vật đơn bào), chất lây nhiễm hoặc thành phần tổng hợp của bất kỳ vi sinh vật nào có khả năng gây ra tử vong, bệnh tật hoặc bất thường chức năng sinh học cho người, động vật và các sinh vật sống khác; hoặc làm thay đổi có hại cho môi trường.
- ***Vật liệu nguy hiểm sinh học*** là các tác nhân lây nhiễm hoặc vật liệu sinh học nguy hiểm có nguy cơ hoặc nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người, động vật và môi trường.
- ***Chất thải y tế:*** là vật chất ở thể rắn, lỏng và khí được thải ra từ các cơ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường.
- ***Chất thải y tế nguy hại:*** là chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường như dễ lây nhiễm, gây ngộ độc, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn hoặc có đặc tính nguy hại khác nếu những chất thải này không được tiêu hủy an toàn.

- ***Khử nhiễm:*** là quá trình làm sạch, khử trùng hoặc tiệt trùng để loại bỏ, tiêu diệt vi sinh vật; loại bỏ hay trung hòa những hóa chất nguy hiểm và chất phóng xạ.
- ***Làm sạch:*** là quá trình loại bỏ bụi, chất hữu cơ trong phòng thí nghiệm bằng cách quét, hút, lau khô bụi, rửa, lau chùi bằng nước, chất tẩy rửa và một số hóa chất làm sạch.
- ***Khử trùng:*** là quá trình sử dụng biện pháp vật lý hoặc hoá học để loại trừ hầu hết vi sinh vật nhưng chưa diệt được các loại bào tử.
- ***Tiệt trùng:*** là quá trình tiêu diệt tất cả các loại vi sinh vật bao gồm cả bào tử.
- ***Đánh giá nguy cơ:*** là quá trình nhận diện các nguy hiểm tiềm ẩn, đánh giá khả năng xảy ra và hậu quả của nguy cơ phơi nhiễm đối với các nguy hiểm đó, từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát thích hợp.
- ***Sự cố an toàn sinh học:*** là tình trạng lỗi về thao tác kỹ thuật hoặc tính năng của thiết bị an toàn trong phòng thí nghiệm, gây ra rò rỉ, phát tán vi sinh vật trong phòng thí nghiệm hoặc từ phòng thí nghiệm ra bên ngoài.Sự cố an toàn sinh học bao gồm hai mức độ:
  + ***Sự cố an toàn sinh học mức độ ít nghiêm trọng:*** là sự cố xảy ra trong phạm vi cơ sở có phòng thí nghiệm nhưng ít có nguy cơ làm lây nhiễm cho nhân viên phòng thí nghiệm và cơ sở có phòng thí nghiệm có đủ khả năng để kiểm soát.
  + ***Sự cố an toàn sinh học ở mức độ nghiêm trọng:*** là sự cố xảy ra trong phạm vi cơ sở có phòng thí nghiệm có nguy cơ cao làm lây nhiễm cho nhân viên phòng thí nghiệm và cộng đồng hoặc sự cố mà cơ sở có phòng thí nghiệm không có đủ khả năng để kiểm soát.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật số 03/2007/QH12 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2007 do Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.
2. Luật số 06/2007/QH12 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2007 do Quốc hội ban hành Luật Hóa chất.
3. Bộ luật số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động.
4. Nghị định số 69/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 06 năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
5. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 07 năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
6. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
7. Thông tư số 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 06 tháng 06 năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
8. Thông tư số 43/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 05 tháng 11 năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.
9. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế.

10. Thông tư số 41/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 11 năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm.
11. Thông tư số 37/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 25 tháng 09 năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về thực hành đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
12. Thông tư số 22/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30 tháng 06 năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.
13. Thông tư số 24/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30 tháng 06 năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
14. Thông tư số 26/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30 tháng 06 năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
15. Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 06 tháng 05 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe.
16. Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 09 tháng 08 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.
17. Quyết định số 4696/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 27 tháng 11 năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định về việc ban hành Chuẩn Quốc gia về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

18. Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm.
19. Quyết định số 2429/QĐ-BYT của của Bộ Y tế ngày 12/06/2017 do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
20. Công văn số 7517/BYT-Đtr của Bộ Y tế ngày 12 tháng 10 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quy trình rửa tay thường quy.
21. Quy định số 06/QyĐ-CNSH ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Trung tâm Công nghệ Sinh học về việc Sử dụng điện an toàn.
22. Quyết định số 251/QĐ-CNSH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Trung tâm Công nghệ Sinh học về việc ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy.
23. Quyết định số 57/QĐ-CNSH ngày 07 tháng 04 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học về ban hành Quy định và hướng dẫn làm việc trog phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG I – THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

1.1. Chức năng nhiệm vụ của phòng thí nghiệm

– Thực hiện các kỹ thuật kiểm nghiệm, xét nghiệm Sinh học phân tử và Vi sinh phục vụ cho việc chẩn đoán, xác định nguyên nhân gây bệnh trên người và động vật, dựa trên tiêu chí trả kết quả chính xác, tin cậy và kịp thời; tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới, công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định của Bộ Y Tế.

1.2. Thời gian làm việc

– Giờ hành chính:

+ Buổi sáng: 7h30 đến 11h30.

+ Buổi chiều: 13h00 đến 17h00.

– Ngoài giờ hành chính (giờ trực): Buổi trưa: 11h30 đến 13h00. Buổi tối: 17h00 đến 7h30 ngày kế tiếp.

– Ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ: 24/24 giờ (Trực đảm nhiệm từ 7h30 ngày nhận trực đến 7h30 ngày kế tiếp).

1.3. Thông tin liên lạc

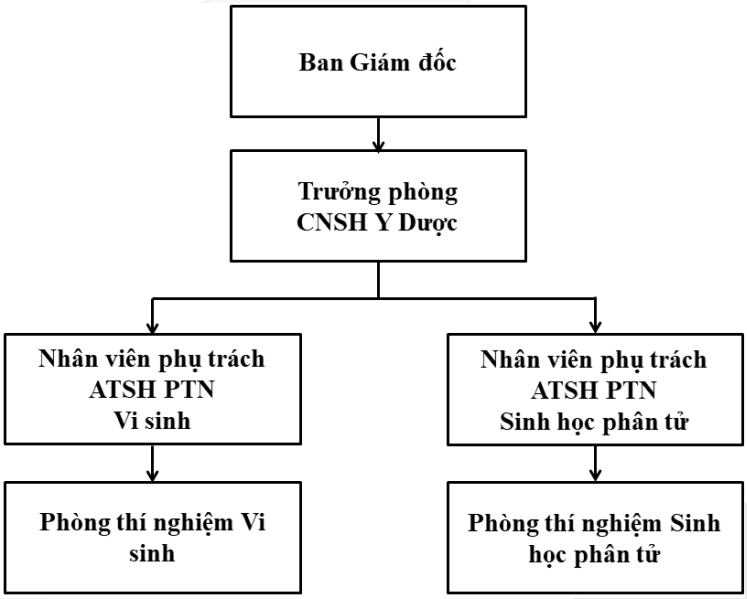
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược – Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: .2374 Quốc Lộ 1, Khu Phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh); Điện thoại liên lạc: 028.3715.7631.

1.4. Quản lý, điều hành và trách nhiệm thực hiện

Phòng CNSH Y Dược tổ chức quản lý an toàn phòng thí nghiệm theo sự phân công như sau:

– Phụ trách chung hoạt động phòng thí nghiệm: TS. Phạm Thị Kim Trâm - Trưởng phòng CNSH Y Dược

– Sơ đồ phân cấp quản lý an toàn sinh học:



a) Ban Giám đốc Trung tâm

- Quản lý và điều hành chung các hoạt động ATSH và quản lý nguy cơ sinh học của Phòng CNSH Y Dược.
- Cung cấp đầy đủ các nguồn lực để đảm bảo thực hiện ATSH và quản lý nguy cơ sinh học.
- Phê duyệt các kế hoạch thực hiện ATSH và quản lý nguy cơ sinh học.

b) Phòng CNSH Y Dược

Phòng CNSH Y Dược có chức năng về đảm bảo an toàn sinh học, bao gồm các nhiệm vụ:

- Tổ chức và quản lý các hoạt động đảm bảo an toàn sinh học cấp I, II trong phòng.
- Tổ chức và quản lý các hoạt động đảm bảo an ninh sinh học trong phòng.
- Hợp tác với các tổ chức quốc gia và quốc tế về an toàn sinh học.

c) Trưởng phòng thí nghiệm

Trưởng phòng thí nghiệm có trách nhiệm xây dựng và duy trì môi trường làm việc đảm bảo an toàn sinh học – an ninh sinh học trong PTN, cụ thể như sau:

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc Trung tâm về các hoạt động của PTN.
- Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động quản lý và kỹ thuật trong PTN.
- Thiết lập các quy trình và các hướng dẫn an toàn đối với mọi hoạt động của PTN.
- Đảm bảo cho các nhân viên được đào tạo chuyên môn phù hợp, đào tạo ATSH, và giám sát tình hình sức khỏe một cách liên tục.
- Đảm bảo các học viên trước khi tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN phải được đào tạo đầy đủ về ATSH.
- Tổ chức và tham gia vào quá trình đánh giá nguy cơ của PTN.
- Phân công và tạo điều kiện cho các nhân viên phụ trách ATSH PTN thực hiện công tác đảm bảo ATSH trong PTN.
- Báo cáo về sự cố, tai nạn cho ban ATSH
- Xem xét các tài liệu, quy định liên quan tới hoạt động của PTN trước khi trình lãnh đạo Trung tâm duyệt ban hành

d) Nhân viên phụ trách an toàn sinh học tại các phòng thí nghiệm

Nhân viên phụ trách an toàn sinh học tại tại PTN có nhiệm vụ giúp Trưởng PTN xây dựng và duy trì môi trường làm việc đảm bảo an toàn sinh học – an ninh sinh học trong PTN, cụ thể:

- Tư vấn kỹ thuật về an toàn sinh học (ATSH), tham gia đánh giá và quản lý nguy cơ sinh học.
- Lập kế hoạch, thực hiện huấn luyện, đào tạo, phổ biến ATSH, an toàn lao động (ATLĐ) định kỳ cho các nhân viên trong PTN
- Tổ chức thẩm định và nghiệm thu các điều kiện an toàn, PCCC, các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, bảo hộ lao động, các nguyên vật liệu, kỹ thuật công nghệ mới.
- Phối hợp xây dựng sổ tay an toàn sinh học PTN, kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố PTN.
- Giám sát tình hình sức khỏe của nhân viên trong PTN.

– Giám sát và kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy trình thực hành an toàn trong PTN, bao gồm:
  + Thu thập, bảo quản, đóng gói và vận chuyển chất lây nhiễm.
  + Quản lý chất lây nhiễm được lưu giữ tại PTN.
  + Theo dõi việc sử dụng, bảo trì, sửa chữa, kiểm định và hiệu chuẩn các trang thiết bị ATSH của PTN, như tủ ATSH, nồi hấp tiệt trùng,… và trang bị BHCN.
  + Quy trình khử nhiễm.
  + Phân loại và xử lý chất thải trong PTN.
  + An toàn hóa chất.
  + Xử lý sự cố, cấp cứu trong PTN.
  + Báo cáo sự cố và lưu giữ hồ sơ ATSH.
  + Xây dựng và cập nhật hồ sơ ATSH tại PTN.

e) Nhân viên phòng thí nghiệm

– Có kiến thức về các tác nhân gây bệnh đang được sử dụng tại PTN.
– Hiểu được các nguy cơ của các quy trình, hoạt động trong PTN.
– Tuân thủ các quy định, quy trình thực hiện an toàn và quy trình thao tác chuẩn. Thực hiện các thực hành an toàn để giảm thiểu các nguy cơ.
– Kiểm tra các trang thiết bị trước khi sử dụng, tuân thủ quy định ATSH khi sử dụng trang thiết bị.
– Được đào tạo, đào tạo lại và có giấy chứng nhận đã được tập huấn về ATSH.
– Được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định và tiêm phòng các vắc-xin phù hợp.
– Báo cáo khi xảy ra sự cố, hay khi có bất cứ vấn đề nào không an toàn trong PTN cho trường PTN theo biểu mẫu Phiếu báo cáo sự cố trong Quy trình xử lý sự cố (QTKT-PYD-09)

f) Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

– Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật là nhân viên sửa chữa, bảo trì, hiệu chuẩn trang thiết bị, cơ sở vật chất và được hướng dẫn về ATSH.

– Được cảnh bảo các nguy cơ sức khỏe và khuyến cáo tiêm phòng các vắc xin phù hợp nếu cần dành cho các nhân viên tại phòng.

g) Khách liên hệ công tác, tham quan

– Luôn đeo bảng tên Khách được phát bởi bảo vệ Trung tâm.

– Không đi vào các khu vực phòng thí nghiệm khi chưa có sự đồng ý của người phụ trách ATSH/ trưởng PTN.

– Khi được sự đồng ý cho vào PTN phải có sự hướng dân và giám sát của người phụ trách ATSH/ trưởng PTN.

i) Thực tập sinh

– Được đào tại về ATSH và sử dụng thiết bị trước khi thực hành.

– Có kiến thức về các tác nhân nguy hiểm sinh học đang được thao tác tại PTN.

– Hiểu được nguy cơ của các quy trình, hoạt động trong PTN.

– Cam kết tuân thủ các quy định thực hành an toàn và quy trình thực hành chuẩn.

– Báo cáo khi xảy ra sự cố, hay khi có bất cứ vấn đề nào không an toàn trong PTN.

CHƯƠNG II – CHÍNH SÁCH VỀ AN TOÀN

2.1. Chính sách về an toàn

- Phòng CNSH Y Dược cam kết sẽ bảo đảm an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm đối với tất cả nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm.
- Đảm bảo cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đầy đủ, chất lượng và phù hợp với điều kiện làm việc trong PTN.
- Đảm bảo tất cả các nhân viên trong Phòng được tập huấn, cập nhật những kỹ năng, kiến thức về ATSH.

2.2. Điều kiện tiện nghi môi trường và cơ sở vật chất

- Thực hiện kiểm soát tiện nghi và điều kiện môi trường làm việc để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của các dịch vụ cung cấp cho người sử dụng, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các nhân viên của phòng thí nghiệm, thực tập sinh và người đến thăm quan, làm việc.

CHƯƠNG III – ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ

3.1. Phân loại vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ

Để đánh giá mức độ nguy hiểm của các loại vi sinh vật (VSV) gây bệnh truyền nhiễm đối với nhân viên PTN và môi trường xung quanh, từ đó có thể chọn lựa giải pháp an toàn phù hợp, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng như Bộ Y tế Việt Nam đã phân chia các loại VSV gây bệnh thành 4 nhóm nguy cơ. Các tiêu chí quan trọng để phân loại các VSV gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ bao gồm:

- Khả năng gây bệnh của vi sinh vật và liều gây nhiễm;
- Đường lây truyền;
- Giới hạn vật chủ của vi sinh vật; nguy cơ lây nhiễm cho cá thể và cộng đồng;
- Sự sẵn có của các biện pháp phòng và điều trị bệnh hiệu quả.

Dựa vào các tiêu chí trên, VSV gây bệnh truyền nhiễm được phân thành 4 nhóm nguy cơ như sau:

- ***Nhóm nguy cơ 1:*** là nhóm chưa hoặc ít có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể và cộng đồng, bao gồm các loại vi sinh vật chưa phát hiện thấy khả năng gây bệnh cho người. Ví dụ: Bacillus subtilis, Escherichia coli,…
- ***Nhóm nguy cơ 2:*** là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể ở mức độ trung bình nhưng nguy cơ cho cộng đồng ở mức độ thấp bao gồm các loại vi sinh vật có khả năng gây bệnh nhưng ít gây bệnh nặng cho người, có khả năng lây truyền sang người và có biện pháp phòng, chống lây nhiễm, điều trị hiệu quả trong trường hợp mắc bệnh. Ví dụ: vi rút viêm gan B, vi rút cúm A/H1N1, Salmonella spp,…
- ***Nhóm nguy cơ 3:*** là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể cao nhưng nguy cơ cho cộng đồng ở mức độ trung bình bao gồm các loại vi sinh vật có khả năng gây bệnh cho người, có khả năng lây truyền sang người và có biện pháp phòng, chống lây nhiễm, điều trị hiệu quả trong trường hợp mắc bệnh. Ví dụ: Mycobacterium tuberculosis, vi-rút Hantaan, vi-rút cúm A/H5N1, vi rút SARS,…

– ***Nhóm nguy cơ 4:*** là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể và cộng đồng ở mức độ cao bao gồm các loại vi sinh vật có khả năng lây bệnh nặng cho người, có khả năng lây truyền sang người và chưa có biện pháp phòng, chống lây nhiễm, điều trị hiệu quả trong trường hợp bệnh. Ví dụ: vi-rút Ebola,…

3.2. Cấp độ an toàn sinh học phòng thí nghiệm

Cấp độ an toàn sinh học (Biosafety Level – BSL) được quyết định bởi các yếu tố như cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hành trong PTN,…WHO phân thành 4 cấp độ ATSH tương ứng với 4 nhóm nguy cơ VSV. Tuy nhiên, cấp độ ATSH không tương ứng hoàn toàn với nhóm nguy cơ VSV. Nhóm nguy cơ VSV chỉ là một trong những yếu tố cần cân nhắc để xác định cấp độ ATSH cho phù hợp với PTN. Việc đánh giá nguy cơ sẽ góp phần quan trọng trong việc xác định cấp độ ATSH phù hợp cho mỗi PTN.

Tại Việt Nam, theo *Nghị Định số 103/2016/NĐ-CP - Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng thí nghiệm*, có 4 cấp độ ATSH của PTN, đó là cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV. *Thông tư số 41/2016/TT-BYT - Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm*, cũng đã quy định cấp độ ATSH phù hợp với tác nhân gây bệnh và kỹ thuật xét nghiệm tại PTN. Các yêu cầu đối với PTN ở các cấp độ ATSH cấp I, II, III, IV bao gồm các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, thực hành, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố ATSH.

3.2.1. Phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp I

Phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp I được thực hiện thí nghiệm đối với các tác nhân gây bệnh (TNGB) thuộc nhóm nguy cơ cấp 1 và các sản phẩm từ TNGB thuộc nhóm khác nhưng đã được xử lý và không còn khả năng gây bệnh như VSV sau khi đã được bất hoạt hoặc DNA, RNA tách chiết từ VSV.

3.2.2. Phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp II

Cơ sở có phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp II được thực hiện thí nghiệm đối với các TNGB thuộc nhóm nguy cơ cấp 1 và nhóm nguy cơ cấp 2. *Thông tư số*

41/2016/TT-BYT - Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm, quy định chi tiết danh mục VSV và các quy trình kỹ thuật được tiến hành trong PTN ATSH cấp II. Các yêu cầu được quy định cụ thể trong *Nghị Định số 103/2016/NĐ-CP - Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng thí nghiệm* của Chính phủ và *Thông tư số 37/2017/TT-BYT - Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm*, được thể hiện trong Bảng kiểm PTN ATSH cấp II.

3.3. Đánh giá nguy cơ sinh học trong PTN

3.3.1. Mục đích

Nhận diện các nguy cơ và nguy hiểm sinh học tiềm ẩn, và xem xét lại tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa nguy cơ phơi nhiễm trong PTN.

Đánh giá các điều kiện và quy trình an toàn khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán các tác nhân vi sinh vật, bao gồm các yếu tố: tác nhân sinh học, quy trình nghiên cứu/ xét nghiệm và thực hành an toàn công việc, trang thiết bị, nhân sự, trang bị bảo hộ cá nhân, thiết kế và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm, phòng ngừa và xử lý sự cố.

3.3.2. Nguy cơ xảy ra

Các nguy cơ của AT PTN có thể xảy ra ở mọi lúc mọi nơi, trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau: nguy cơ từ các tác nhân vi sinh vật gây bệnh, từ các cơ sở vật chất trang thiết bị, từ các hóa chất, vật tư tiêu hao, từ quy trình thực hiện xét nghiệm và từ các nhân viên phòng thí nghiệm. Khi:

- Không được huấn luyện tốt, thiếu tập trung khi làm việc.
- Làm việc không gọn gàng, không dùng giá đỡ để cầm giữ chai lọ.
- Làm việc quá sức và mệt mỏi, gấp rút để hoàn thành công việc đúng giờ.
- Môi trường làm việc quá ồn.
- Điều kiện làm việc quá nóng và ẩm.

3.3.3. Thời điểm đánh giá nguy cơ

Các PTN được thực hiện đánh giá nguy cơ trước khi tiến hành kỹ thuật chẩn đoán hoặc nghiên cứu một TNGB mới, đặc biệt là chất lây nhiễm loại A hoặc các tác nhân VSV thuộc nhóm nguy cơ 3.

Ban ATSH kết hợp với PTN tổ chức định kỳ 3 năm/lần đánh giá nguy cơ PTN để rà soát, kiểm tra lại các biện pháp đảm bảo ATSH nhằm tiếp tục cải thiện.

Ban ATSH kết hợp với PTN tiến hành đánh giá nguy cơ khi xảy ra sự cố.

3.3.4. Công cụ đánh giá nguy cơ

Quy trình đánh giá nguy cơ sinh học được xây dựng chung cho tất cả các PTN.

Định kỳ hoặc khi cần thiết, PTN phải tiến hành đánh giá nguy cơ của yếu tố bao gồm tác nhân sinh học (vi sinh vật, chất lây nhiễm), hóa chất, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và thực hành an toàn theo Quy trình đánh giá nguy cơ ATSH (QTKT-PYD-07). Kết quả đánh giá được ghi chép vào Bảng đánh giá nguy cơ ATSH (QTKT-PYD-07-BM.01) và phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

PTN phân công người thực hiện đánh giá nguy cơ Trường hợp cần đánh giá nguy cơ của các mối nguy hiểm sinh học khi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hoặc nghiên cứu TNGB mới, hoặc xảy ra sự cố ATSH nghiêm trọng thì các PTN cần xây dựng biểu mẫu đánh giá nguy cơ phù hợp với từng tình huống cụ thể và trình Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt.

3.3.5. Nhóm đánh giá nguy cơ

- Các thành viên nhóm đánh giá nguy cơ bao gồm:
  + Ban Giám đốc
  + Trưởng PTN
  + Nhân viên phụ trách ATSH của PTN
  + Nhân viên liên quan
  + Đại diện phòng Hành chính quản trị
- Tiêu chuẩn của các thành viên tham gia nhóm đánh giá bao gồm:

+ Có kinh nghiệm làm việc theo chuyên môn
+ Hiểu được nguy cơ phơi nhiễm với các nguy hiểm sinh học từ hoạt động PTN
+ Có năng lực đề xuất được các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN, và quản lý nguy cơ sinh học.

3.3.6. Quy trình đánh giá nguy cơ

– Quy trình đánh giá nguy cơ gồm 5 bước:
  + Bước 1: Nhận diện các nguy hiểm/ nguy cơ trong PTN bao gồm: tác nhân lây nhiễm, hoạt động của PTN/PTN và nhân sự.
  + Bước 2: Thu thập thông tin liên quan đến nguy hiểm/ nguy cơ bao gồm:
    - Thông tin về tác nhân lây nhiễm sử dụng trong PTN/PTN (bao gồm khả năng gây bệnh, đường truyền, liều gây nhiễm, điều trị dự phòng,…);
    - Thông tin về hoạt động của PTN/PTN (bao gồm quy trình, vật liệu, hóa chất, thiết bị, trang bị bảo hộ, cơ sở vật chất,…);
    - Thông tin về nhân sự của PTN/PTN (bao gồm năng lực, kinh nghiệm và tình trạng sức khỏe của nhân viên PTN/PTN,…).
  + Bước 3: Đánh giá, xếp loại nguy cơ dựa trên xác suất xảy ra nguy cơ và mức độ hậu quả của nguy cơ.
  + Bước 4: Nếu chấp nhận với các nguy cơ đã được đánh giá thì tiến hành tiếp tục công việc và đánh giá các biện pháp kiểm soát làm giảm nguy cơ phơi nhiễm.
  + Bước 5: Nếu không chấp nhận nguy cơ, thì tiến hành kiểm soát nguy cơ, và đánh giá các biện pháp làm giảm nguy cơ phơi nhiễm. Nếu các biện pháp làm giảm nguy cơ thỏa đáng và kiểm soát được các yếu tố nguy cơ thì tiến hành tiếp tục công việc.
– Thực hiện theo Quy trình đánh giá nguy cơ an toàn sinh học (QTKT-PYD-07).

3.3.7. Báo cáo đánh giá nguy cơ và theo dõi

– Báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ sẽ bao gồm các nội dung:

+ Nhận diện các nguy cơ và xác định các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN, và quản lý nguy cơ sinh học.
+ Đánh giá và chọn lựa các biện pháp ưu tiên và khả thi để thực hiện.
+ Quy định khung thời gian để thực hiện các biện pháp.

– Trường hợp thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hoặc nghiên cứu TNGB mới thì sau khi đánh giá phải ghi rõ trong báo cáo về việc xác định và thực hiện được các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa phù hợp trước khi tiến hành công việc.
– Nhân viên ATSH của PTN theo dõi tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN và quản lý nguy cơ sinh học.

3.4. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố trong PTN

Định kỳ hàng năm, PTN tiến hành đánh giá lại nguy cơ, đồng thời xây dựng Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố PTN (QTKT-PYD-07-BM.02), trình lên Ban Giám đốc phê duyệt và thực hiện.

Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố phải bao gồm việc kiểm tra và đánh giá các yếu tố liên quan đến PTN ATSH: cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành. Kế hoạch phải liệt kê đầy đủ các thông tin về nội dung công việc cần kiểm tra, thời gian kiểm tra, phương thức kiểm tra, các cách xử lý khi có sự cố tại PTN theo mức độ ít nghiệm trọng và biện pháp khắc phục hậu quả.

CHƯƠNG IV – QUẢN LÝ AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM

4.1. Quản lý ATSH trong PTN

Quản lý ATSH bao gồm nhiều yếu tố, tùy thuộc vào nguy cơ sinh học và các quy định, hướng dẫn hiện hành. Bao gồm:

- Xây dựng các chính sách, quy định liên quan đến an toàn sinh học của cơ quan. Chính sách được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của nội bộ bên ngoài, theo đúng các quy định của quốc gia và quốc tế, được đánh giá việc thực hiện, và cập nhật cho phù hợp với hoạt động của PTN và được thông qua.
- Biên soạn sổ tay an toàn sinh học bao gồm các quy trình cơ bản áp dụng trong công việc hàng ngày và các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, sổ tay ATSH cần được bổ sung thêm các thông tin khác như lưu ý về những nguy cơ, dữ liệu đặc biệt về an toàn và những thông tin kỹ thuật tương tự có liên quan. Sổ tay an toàn phải được xem xét và cập nhật thường xuyên.
- Phân công nhân viên phụ trách ATSH PTN, mô tả rõ quyền hạn và trách nhiệm của nhân viên phụ trách ATSH PTN.
- Thực hiện và giám sát việc đánh giá nguy cơ ATSH và ANSH, xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố ATSH và ANSH.
- Tổ chức triển khai và phân công thực hiện có điều tra, giám sát định kỳ việc thực hành ATSH. Luôn quan tâm đến các yêu cầu về an toàn trong quá trình xây dựng các thường quy và quy trình nghiên cứu/xét nghiệm.
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên và cho tiêm phòng vắc-xin liên quan.
- Tập huấn về chuyên môn và ATSH cho nhân viên: Nhân viên phụ trách ATSH PTN có trách nhiệm cung cấp hoặc sắp xếp chương trình đào tạo phù hợp cho từng đối tượng.

- Thực hiện đào tạo, tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy và chữa cháy và đào tạo lại hàng năm về xét nghiệm và an toàn sinh học cho nhân viên PTN theo quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế.
- Kiểm soát việc lưu trữ (lập danh mục kiểm kê) và sử dụng (xây dựng quy trình quản lý) các hóa chất và các vật liệu nhiễm (VSV, bệnh phẩm, DNA tái tổ hợp).
- Quản lý cơ sở vật chất (tường, sàn, trần, cửa ra vào, bồn rửa tay thao tác, vòi rửa mắt khẩn cấp, dụng cụ PCCC, dụng cụ cấp cứu), (và trang thiết bị an toàn (thiết bị nghiên cứu/xét nghiệm, trang bị BHCN, trang bị xử lý sự cố, dụng cụ chứa chất thải).
- Quản lý khử nhiễm và quản lý chất thải.
- Báo cáo về sự cố và tai nạn: đây là hành động rất cần thiết, nhằm xác định các điều kiện hoặc thực hành không an toàn. Báo cáo về sự cố và tai nạn được xem là cơ sở cho việc xây dựng các phương thức làm việc và thực hành PTN an toàn hơn.
- Ứng phó tình huống khẩn cấp: Việc lập kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp/sự cố sẽ giúp cho cơ sở chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện các hành động phù hợp khi xảy ra tràn đổ, phơi nhiễm, mất điện, hỏa hoạn và các tình huống khẩn cấp khác
- Thực hiện và giám sát việc thực hiện lưu trữ hồ sơ ATSH.
- Đánh giá hiệu quả của các biện pháp áp dụng trong chương trình bao gồm cả đánh giá nội bộ và từ bên ngoài.

4.2. Quản lý An ninh sinh học (ANSH) phòng thí nghiệm

Các quy định ANSH phải là 1 phần của quy định làm việc trong PTN, nhân viên phải được hướng dẫn rõ về giải pháp đảm bảo ANSH và luôn chấp hành nghiêm ngặt các quy định bao gồm:

- Kiểm soát ra vào: Cửa ra vào có khóa, hạn chế nhân sự ra vào, hạn chế khu vực của khách, thực tập sinh, nhân viên vệ sinh, bảo trì và nhân viên ứng phó khẩn cấp,…

- Quản lý nhân sự: PTN có bản phân công công việc cho nhân viên, cần xác định những cá nhân có quyền truy cập vào các dữ liệu sinh học, cũng như số liệu PTN.
- Quản lý kho lưu trữ: PTN phải theo dõi danh sách lưu trữ, sơ đồ, vị trí, người chịu trách nhiệm; quá trình lưu trữ, sử dụng, chuyển giao và xử lý các vật liệu sinh học nguy hiểm trước khi thải bỏ; quản lý truy cập, thủ tục truy cập, và báo cáo áp dụng theo Quy trình lưu trữ tác nhân sinh học (QTQL-PYD-03) điền các biểu mẫu: Danh sách tác nhân vi sinh vật sử dụng và lưu giữ tại PTN (QTQL-PYD-03-BM01) và Thống kê chất lây nhiễm lưu trữ tại PTN (QTQL-PYD-03-BM03). Trưởng PTN phải báo cáo cho Ban ATSH danh sách các vi sinh vật và độc tố có nguy cơ gây nguy hiểm cao cho an ninh quốc gia đang được lưu trữ (nếu có).
- An ninh thông tin: Tất cả nhân viên phải có cam kết bảo mật thông tin. Các thông tin nhạy cảm có thể bao gồm các kế hoạch an ninh, mã số kiểm soát truy cập, địa điểm lưu trữ ngân hàng sinh học, số liệu nghiên cứu,… cần đảm bảo duy trì tính bảo mật ở mức độ thích hợp.

4.3. Quy định thực hành an toàn trong PTN

4.3.1. Quy định ra vào phòng thí nghiệm

- Chỉ người có trách nhiệm được phép ra vào phòng thí nghiệm;
- Nhân viên khoa phòng khác liên hệ công tác, khách liên hệ công tác, tham quan, thực tập: phải được sự cho phép của người có trách nhiệm mới được vào phòng, và phải tuân thủ các trang bị bảo hộ, không được tự ý sử dụng thiết bị hay làm thí nghiệm;
- Trẻ em không được phép ra vào khu vực làm việc của phòng thí nghiệm.

4.3.2. Quy định về sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân

- Sử dụng quần, áo bảo hộ dài tay khi làm việc trong phòng thí nghiệm, quần áo bảo hộ sử dụng trong phòng thí nghiệm phải được để riêng biệt, không mặc quần áo bảo hộ sử dụng trong phòng thí nghiệm ra ngoài khu vực phòng thí nghiệm;

- Đeo kính bảo hộ, mặt nạ hoặc các thiết bị bảo hộ khác để tránh bị phơi nhiễm với các chất lây nhiễm, hóa chất;
- Sử dụng găng tay phù hợp trong quá trình làm việc có khả năng tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể, các chất lây nhiễm cho người; găng tay phải được đeo trùm ra ngoài áo bảo hộ;
- Thay găng tay khi bị nhiễm bẩn, bị rách hoặc trong trường hợp cần thiết; tháo bỏ găng tay sau khi thực hiện thí nghiệm và trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm; không dùng lại găng tay đã sử dụng; không sử dụng găng tay đang hoặc đã sử dụng trong phòng thí nghiệm khi đóng, mở cửa;
- Rửa tay sau khi thao tác với vật liệu và bề mặt bị nhiễm trùng và trước khi ra khỏi khu vực làm việc của phòng thí nghiệm;
- Không sử dụng giày gót nhọn trong phòng thí nghiệm.

4.3.3. Quy định về khu vực làm việc và sử dụng trang thiết bị

- Cửa phòng thí nghiệm phải luôn đóng khi thực hiện thí nghiệm;
- Các thiết bị phòng thí nghiệm phải có đủ thông tin và được ghi nhãn, quản lý, sử dụng, kiểm định và hiệu chuẩn;
- Khi lắp đặt và vận hành, các thiết bị phải bảo đảm các yêu cầu và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất;
- Phải ghi chép thông tin sử dụng vào sổ theo dõi thiết bị sau khi sử dụng;
- Không sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm vào mục đích khác;
- Tắt đèn, thiết bị và kiểm tra khóa vòi nước trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm.

4.3.4. Quy định về thực hiện các thao tác trong phòng thí nghiệm

- Rửa tay theo quy trình thường quy hoặc sát khuẩn nhanh trước và sau khi thực hiện kỹ thuật, sau khi tháo bỏ găng tay, trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm;
- Tuân thủ các quy trình kỹ thuật bảo đảm các thao tác được thực hiện theo cách làm giảm tối đa việc tạo các giọt bắn hoặc khí dung;

- Đóng gói mẫu sinh phẩm để vận chuyển ra khỏi cơ sở theo Quy trình vận chuyển và bảo quản mẫu sinh phẩm;
- Không dùng bơm, kim tiêm để thay thế pipet hoặc vào bất kỳ mục đích khác ngoài mục đích tiêm, truyền hay hút dịch từ động vật thí nghiệm;
- Không ăn uống, hút thuốc, cạo râu, trang điểm trong phòng thí nghiệm; không mang đồ dùng cá nhân, thực phẩm vào phòng thí nghiệm; không đeo hay tháo kính áp tròng;
- Các thao tác trong quy trình kỹ thuật có nguy cơ tạo giọt bắn và khí dung phải được thực hiện trong tủ an toàn sinh học trừ trường hợp thực hiện kỹ thuật bằng các thiết bị chuyên dụng hoặc sử dụng thêm các biện pháp bảo vệ khác.

4.3.5. Quy định về khử nhiễm, xử lý chất thải, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố an toàn sinh học

- Tuân thủ quy trình xử lý chất thải y tế: phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, khử trùng hoặc tiệt trùng chất thải sử dụng trong quá trình xét nghiệm trước khi đưa vào hệ thống thu gom chất thải hoặc nơi lưu giữ tạm thời;
- Tuân thủ quy trình khử nhiễm: khử trùng bề mặt khu vực làm việc sau khi kết thúc thực hiện thí nghiệm hoặc khi tràn đổ mẫu sinh phẩm có chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
- Tất cả thiết bị, dụng cụ phải được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng trước khi bảo trì, sửa chữa hoặc vận chuyển ra khỏi phòng thí nghiệm;
- Tuân thủ quy trình xử lý sự cố và thực hiện báo cáo tất cả các sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm./.

4.4 Một số quy định thực hành an toàn các quy trình kỹ thuật trong PTN

4.4.1 Tiếp nhận mẫu tại PTN

- PTN có khu vực nhận mẫu riêng.
- Tất cả các mẫu sinh phẩm (từ người và động vật) được thu thập đều được coi là có nguy cơ tiềm ẩn cao (ví dụ như mẫu máu của bệnh nhân HIV hoặc viêm gan, mẫu

phết họng bạch hầu, cúm, lao, viêm màng não…). Do đó phải có và tuân thủ quy trình nhận mẫu của từng PTN, theo hướng dẫn trong Quy trình thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển chất lây nhiễm (PYD-QTKT-02).

- Phải sử dụng trang bị BHCN phù hợp với các loại TNGB của từng PTN.
- Kiểm tra việc tuân thủ đóng gói và rò rỉ mẫu theo quy định và theo Quy trình thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển chất lây nhiễm (PYD-QTKT-02).
- Nếu có sự đổ vỡ xử lý theo Quy trình xử lý sự cố trong PTN (QTKT-PYD-09).
- Phải có sổ ghi chép về việc nhận mẫu, phiếu thông tin mẫu và phiếu yêu cầu xét nghiệm tùy từng trường hợp.

4.4.2. Xử lý mẫu nghiệm phẩm trong PTN

- Khi thực hiện xử lý mẫu cần tuân thủ theo quy trình xử lý mẫu của PTN, theo hướng dẫn trong Quy trình thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển chất lây nhiễm (PYD-QTKT-02) và quy trình kỹ thuật tương ứng với yêu cầu công việc.
- Đảm bảo vặn chặt nắp dụng cụ chứa mẫu trước khi di chuyển để đưa vào thực hiện kiểm nghiệm hoặc lưu trữ giữ mẫu.
- Mẫu nghiệm phẩm sau khi xử lý xong phải được thải bỏ vào vật chứa chất thải lây nhiễm theo quy định.

4.4.3. Làm việc tại bàn xét nghiệm

- Nên có hướng dẫn quy trình kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng thiết bị, hướng dẫn khử nhiễm tại vị trí làm việc.
- Tại mỗi bàn làm việc cần có sẵn các trang bị BHCN và dung dịch khử nhiễm phù hợp.
- Khi có sự cố xảy ra tại khu vực làm việc thì xử lý theo thướng dẫn trongQuy trình xử lý sự cố trong PTN (QTKT-PYD-09).
- Khử nhiễm trang thiết bị, bàn phím máy tính đặt trong khu vực làm việc định kỳ theo hướng dẫn trong Quy trình khử nhiễm (QTKT-PYD-01).

4.4.4. Kỹ thuật nhuộm lam kính

- Nhuộm lam có thể gây ra nguy hiểm hóa học, cần phải đọc kỹ hướng dẫn an toàn của hóa chất. Các nguy cơ sinh học trong quá trình nhuộm Gram bao gồm: xử lý VSV sống, khả năng tạo khí dung, khả năng lây nhiễm cho da và môi trường.
- Phải bảo vệ mắt, mang găng tay và dùng kẹp trong quá trình nhuộm gram.
- Khử nhiễm lam kính theo quy định sau khi sử dụng.

4.4.5. Kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn

Vi khuẩn được cấy truyền trong tủ ATSH với cấp độ phù hợp. Các vật dụng trong tủ được sắp xếp hợp lý để tránh nhiễm chéo. Sự văng bắn và khí dung có thể được tạo thành khi đưa que cấy kim loại còn nóng vào ống chứa môi trường lỏng hoặc môi trường thạch nghiêng để bắt khuẩn lạc.

Cẩn thận khi sử dụng những đĩa môi trường có bề mặt thạch gồ ghề, vì sẽ dẫn đến tạo ra khí dung do làm rung que cấy. Khi nuôi cấy vi khuẩn, sử dụng đĩa petri có bề mặt môi trường khô để tránh tạo thành hơi nước trên mép và nắp đĩa khi ủ, vì như vậy hơi nước sẽ chứa VSV sống và chúng sẽ phát ra khí dung khi mở nắp đĩa petri.

Không được ngửi mùi các đĩa môi trường đã nuôi cấy vi khuẩn, vì việc ngửi mùi là một thực hành không an toàn và có thể liên quan đến lây nhiễm trong PTN.

4.4.6. Kỹ thuật nuôi cấy tế bào

Tất cả các tế bào nuôi cấy, dù đã cấy mẫu bệnh phẩm hay chưa cấy mẫu bệnh phẩm đều có khả năng gây lây nhiễm. Các dòng tế bào khi nuôi cấy ban đầu và trong quá trình nuôi cấy chuyền có thể bị nhiễm các tác nhân vi rút không chủ ý hoặc ngẫu nhiên. Các tác nhân lây nhiễm trong quá trình nuôi cấy tế bào hoặc có thể xuất phát từ:

- Các dòng tế bào bị nhiễm tiềm tàng hoặc dai dẳng.
- Các sản phẩm từ động vật như huyết thanh bào thai bê (fetal bovine serum – FBS) và trypsin.
- Nhiều tác nhân có thể không phát hiện được do chúng không tạo hiện tượng hủy hoại tế bào.

- Nhân viên PTN làm việc với các dòng tế bào động vật và người có nguy cơ bị phơi nhiễm với các tác nhân lây nhiễm tiềm tàng và dai dẳng.
- Các thao tác thực hiện trong quá trình nuôi cấy có thể tạo khí dung (ví dụ như hút môi trường, cấy chuyền, ủ).
- Môi trường khô bị dính ở mép chai nuôi cấy tế bào có thể có nguy hiểm lây nhiễm, xử lý tất cả các chai nuôi cấy tế bào nếu chúng bị nhiễm
- Các dòng tế bào phải được nuôi cấy trong PTN ATSH cấp II. Các công việc liên quan đến các dòng tế bào phải được thao tác trong tủ ATSH cấp II hoặc cao hơn.
- Tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về BHCN trong PTN ATSH cấp II như mang găng tay và áo PTN khi thực hiện kỹ thuật liên quan đến vi rút, sử dụng kính bảo vệ mắt nếu có nguy hiểm văng bắn tiềm ẩn
- Hấp tiệt trùng hoặc khử nhiễm tất cả các vật liệu liên quan đến nuôi cấy tế bào trước khi loại bỏ.

4.4.7. Mở ống chứa vật liệu lây nhiễm

Mở các ống chứa vật liệu nhiễm trùng đông khô có thể nguy hiểm bởi vì không khí đột ngột xâm nhập vào trong ống làm các vật liệu đông khô dễ dàng phát tán vào trong không khí. Do vậy, cần thực hiện mở nắp đông khô trong tủ ATSH cấp II. Nắp nhôm của ống đông khô hoặc ampoule thủy tinh có thể có nguy cơ cắt hoặc đâm vào tay. Sử dụng kẹp để mở nắp nhôm, bỏ nắp nhôm vào hộp đựng chất thải sắc nhọn. Sử dụng giấy thấm hoặc miếng gạc có tẩm dung dịch khử trùng để mở nắp ampoule thủy tinh, tránh cho việc tạo khí dung cũng như thủy tinh đâm vào tay. Sử dụng pi-pét để hút dung dịch hồi chỉnh, không sử dụng bơm kim tiêm thay thế pi-pét. Cho ống đông khô vào dung dịch khử nhiễm trước khi bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn hoặc chất thải lây nhiễm.

4.4.8. Vật sắc nhọn

Vật sắc nhọn gây ra vết đâm và vết cắt có thể trực tiếp hoặc gián tiếp đưa tác nhân xâm nhập vào cơ thể

a) Bơm kim tiêm

- Hạn chế sử dụng kim tiêm và bơm tiêm cho các quy trình kỹ thuật (Không sử dụng bơm, kim tiêm thay thế pi-pét).
- Trong trường hợp phải sử dụng bơm, kim tiêm cho quy trình kỹ thuật thì phải tuân thủ như sau:
  + Thao tác trong tủ ATSH, mang găng tay.
  + Giảm thiểu sự tạo bọt khí. Khi đuổi không khí, đẩy dung dịch hoặc bong bóng trong bơm tiêm phải đẩy vào một miếng bông ẩm có tẩm dung dịch sát khuẩn.
  + Không được sử dụng bơm tiêm để trộn dung dịch có chất lây nhiễm.
  + Khi hút dung dịch lây nhiễm, không làm nhiễm đầu bơm tiêm.
  + Kim tiêm sau khi sử dụng phải được cho vào hộp đựng vật sắc nhọn, không đậy nắp lại kim tiêm hoặc tháo kim tiêm ra khỏi bơm tiêm. Trong trường hợp cần thiết phải đậy nắp lại kim tiêm hoặc tháo kim tiêm thì phải dung panh kẹp. Không được uốn cong, bẻ gãy, không được dùng các thiết bị cắt hủy bơm kim tiêm do chúng có thể tạo ra khí dung lây nhiễm.

b) Dụng cụ sắc nhọn khác

- Dao, kéo, panh phải cẩn thận để tránh cắt và đâm vào da gây lây nhiễm
- Tấm kính, ống nghiệm thủy tinh có thể vỡ đâm vào da. Các ống nghiệm nuôi cấy có thể bị nứt hoặc vỡ, mảnh vỡ có thể đâm vào găng tay và da. Không sử dụng dụng cụ thủy tinh sứt mẻ hoặc vỡ.

c) Loại bỏ vật sắc nhọn

- Cho vật sắc nhọn đã qua sử dụng vào hộp chứa chất thải lây nhiễm sắc nhọn đúng quy cách. Để hộp chứa chất thải lây nhiễm sắc nhọn tại nơi hoặc gần nơi sử dụng để ngăn ngừa thương tổn đi kèm với việc di chuyển vật sắc nhọn từ nơi này đến nơi khác.
- Thay hộp đựng vật sắc nhọn khi đã đầy 2/3 hộp. Hộp đựng vật sắc nhọn phải được đậy nắp an toàn khi di chuyển đến nơi tập trung chất thải.

– Cho các vật sắc nhọn sạch không bị lây nhiễm (ví dụ dụng cụ thủy tinh vỡ, pi-pét sạch bị nứt, các mảnh vỡ thủy tinh rất nhỏ…) vào hộp cứng, không đâm thủng và cho vào thùng đựng chất thải không lây nhiễm sắc nhọn. Dán hộp đựng lại để tránh tai nạn khi mở và gây tổn thương tiềm ẩn.

– Khi xảy ra đổ vỡ, không được nhặt thủy tinh vỡ bằng tay trần hoặc tay mang gang mà phải dung panh gắp thủy tinh bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.

4.4.9. Các loại ống nghiệm

– Đôi khi có một lớp màng mỏng được hình thành ở cổ ống nghiệm nuôi cấy, ống ly tâm, ống nghiệm đựng sinh phẩm. Phá vỡ hoặc làm tan lớp màng mỏng này có thể tạo khí dung và văng bắn các hạt nhỏ chứa các tác nhân lây nhiễm, acid nucleic tiềm ẩn. Do đó, phải đậy nắp lại và ly tâm nếu có thể phá vỡ lớp màng mỏng hoặc trộn nó vào dung dịch trong ống nghiệm. Nếu không thể ly tâm (ví dụ như chai nuôi cấy), thì dặt một lớp gạc hoặc giấy thấm qua miệng chai và đưa pi-pét vào trong chai để phá vỡ lớp màng mỏng.

– Siêu ly tâm thường tạo khí dung và văng bắn khi mở, nên sử dụng ống nghiệm nắp xoáy để giảm nguy cơ này.

– Để tránh văng bắn lượng dịch bám vào nắp ống nghiệm, nên ly tâm ngắn (spindown) trước khi mở nắp ống nghiệm.

4.4.10. Pi-pét

– Các thao tác với pi-pét đều có thể tạo ra khí dung đáng kể và gây lây nhiễm môi trường PTN.

– Không được hút pi-pét bằng miệng, phải dùng các dụng cụ hỗ trợ như quả bóp hoặc súng pi-pét (pipette aid).

– Phải sử dụng trang bị BHCN phù hợp theo quy định khi thao tác với pi-pét và công việc nên được thực hiện trong tủ ATSH.

- Tất cả pi-pét nhựa hay thủy tinh cần có nút bông không thấm để làm giảm nhiễm bẩn các thiết bị hỗ trợ, nên dùng các đầu tip có màng lọc để tránh bắn dung dịch vào dụng cụ pi-pét và thay màng lọc pi-pét khi cần.
- Không được thổi không khí vào trong chất lỏng có chứa các tác nhân lây nhiễm.
- Khi nhả dung dịch, chạm đầu pi-pét lên thành bên trong của ống nghiệm và nhẹ nhàng đẩy những giọt cuối cùng.
- Thao tác pi-pét để trộn hoặc pha loãng dung dịch có thể tạo thành một lượng khí dung đáng kể, đặc biệt là khi đẩy giọt cuối cùng ra khỏi đầu pi-pét. Khi trộn bằng pi-pét, giữ đầu pi-pét dưới bề mặt dung dịch và không đẩy hết thể tích dịch ra khỏi pi-pét để giảm tạo khí dung.
- Hút pi-pét nhanh có thể tạo khí dung trong pi-pét. Khí dung sẽ bị bắt giữ bởi nút bông ở đầu tận của pi-pét. Tuy nhiên, khí dung có thể đi qua nút bông và gây nhiễm pi-pét. Các pi-pét có bộ lọc làm giảm thiểu lây nhiễm pi-pét. Thay bộ lọc thường xuyên và khi bị ẩm ướt. Khử nhiễm pi-pét thường xuyên và bất cứ khi nào bị nhiễm).
- Hầu hết pi-pét cơ học đều có hai nấc dừng là “nấc 1” và “nấc 2”. Thể tích pi-pét cần được hiệu chuẩn chính xác ở nấc 1. Chạm pi-pét vào thành giếng hoặc ống nghiệm trước khi ấn nấc giao, không được nhả pi-pét ở giữa giếng vì có thể gây văng bắn và lây nhiễm.
- Có thể dử dụng giấy thấm trải tủ ATSH và bề mặt bàn xét nghiệm để thấm các hạt văng bắn. Nếu sự rơi rớt không thể tránh được, tốt nhất là hạ thấp đầu pi-pét xuống để các giọt rơi xuống ở khoảng cách ngắn nhất vào giấy thấm.
- Khi làm rơi đầu pi-pét trên bề mặt cứng sẽ tạo khí dung. Cẩn thận nhả đầu pi-pét thải bỏ vào bình đựng dung dịch có chất khử nhiễm tránh làm văng bắn dung dịch còn lại trong đầu pi-pét. Bên ngoài vỏ pi-pét có thể bị nhiễm do văng bắn, do khí dung hoặc chạm vào các vật bị nhiễm. Không được chạm bên ngoài vỏ pi-pét vào sinh phẩm, mẫu bệnh phẩm. Nếu chiều dài của đầu pi-pét không thể chạm vào

dung dịch bên trong ống nghiệm, thì sử dụng đầu pi-pét dài hơn để ngừa nhiễm chéo.

- Khử nhiễm bằng dung dịch khử nhiễm phù hợp sau khi thao tác pi-pét với vật liệu nhiễm.
- Sau khi sử dụng pi-pét nhựa hay thủy tinh, ngâm chìm hoàn toàn pi-pét trong dung dịch khử nhiễm thích hợp với thời gian quy định trước khi vứt bỏ hoặc rửa để tái sử dụng.
- Pi-pét chỉ được dùng để hút các dung dịch với thể tích trong ngưỡng quy định được ghi trên mỗi pi-pét , không chỉnh lớn hơn giới hạn trên hoặc nhỏ hơn giới hạn dưới mà nhà sản xuất khuyến cáo.
- Pi-pét luôn được để trên giá, không để nằm trên mặt bàn, mặt tủ ATSH hay trong ngăn kéo.
- Kiểm tra và hiệu chuẩn pi-pét định kỳ theo Kế hoạch bảo trì và hiệu chuẩn trang thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.10).

4.4.11. Que cấy

Thao tác que cấy thường tạo ra khí dung trong PTN và làm các bề mặt trong PTN bị lây nhiễm gồm văng dung dịch lây nhiễm từ que cấy, cấy ria trên môi trường, phết lam, làm nguội que cấy và đốt que cấy bằng ngọn lửa hở. Để làm giảm các nguy cơ này thì cần sử dụng que cấy ngắn, que cấy dùng một lần, que cấy bằng thủy tinh.

4.5. Quản lý lưu trữ tác nhân sinh học tại PTN

4.5.1. Nguyên tắc

Khi thực hiện tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ các tác nhân sinh học, NCV phải thực hiện theo đúng nguyên tắc an toàn sinh học trong PTN; tuân thủ quy định, quy trình và hướng dẫn thực hành an toàn của PTN.

4.5.2. Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ các tác nhân sinh học trong PTN

4.5.2.1. Nhận mẫu

Mẫu mà PTN nhận được phải kèm theo thông tin đầy đủ để xác định đó là mẫu gì, được lấy hoặc chuẩn bị khi nào và ở đâu cũng như các quy trình phân tích/thử nghiệm/xét nghiệm cần thực hiện.

Nhân viên mở và nhận mẫu phải được đào tạo đầy đủ về:

- Nhận thức về các mối nguy hiểm liên quan,
- Cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết theo quy định sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân và quy trình phòng ngừa chuẩn của PTN.
- Cách xử lý khi hộp vận chuyển mẫu bị vỡ hoặc rò rỉ để tránh phơi nhiễm với các tác nhân sinh học và cách xử lý sự cố tràn đổ chất lây nhiễm.

Khi nhận mẫu, phải quan sát để đảm bảo mẫu được đóng gói đúng theo các yêu cầu vận chuyển và còn nguyên vẹn. Nếu thấy hư hại trên bao bì, cần đặt chúng vào trong thùng chứa thích hợp có thể dán kín. Tiếp đó tiến hành khử nhiễm bề mặt thùng và chuyển đến nơi thích hợp như tủ an toàn sinh học trước khi mở. Báo cáo tình trạng các lớp đóng gói bị hư hại cho người gửi và bên vận chuyển.

Các phiếu yêu cầu xét nghiệm hoặc thông tin mẫu phải được đặt riêng, tốt nhất là trong phong bì chống thấm, tránh bị hư hỏng hoặc bị nhiễm.

Nếu PTN thường xuyên nhận một số lượng lớn mẫu cần bố trí một phòng hoặc khu vực chuyên nhận mẫu.

Thông tin về việc tiếp nhận tác nhân sinh học (thời gian, người gửi, người tiếp nhận, xác nhận của người phụ trách ATSH, trưởng PTN, phiếu an toàn tác nhân sinh học, phiếu thông tin mẫu hoặc phiếu yêu cầu xét nghiệm (nếu có)) phải được lưu vào hồ sơ an toàn sinh học của PTN.

4.5.2.2. Bảo quản tác nhân sinh học

Mẫu phải được bảo quản mẫu trong vật chứa:

- Chắc chắn, kín và thể tích phù hợp để chứa mẫu.
- Không bị rò rỉ khi vặn/đóng nắp hoặc nút đúng cách.
- Làm bằng nhựa (nếu có thể).

– Không có bất kì vật liệu sinh học nào ở bên ngoài bao bì.
– Nhãn, kí hiệu và thông tin chính xác để dễ dàng nhận diện, và được làm bằng vật liệu với đặc tính kỹ thuật phù hợp tùy theo yêu cầu của từng cách bảo quản mẫu.

PTN cần phải có tủ lạnh riêng để bảo quản tạm thời chất lây nhiễm trong khi chờ xử lý hay kết quả xét nghiệm. Nhãn "NGUY HIỂM SINH HỌC" được dán trên tủ lạnh. Chỉ những người được phân công mới được tiếp cận tủ lạnh này.

Khi bảo quản mẫu trong nitơ dạng lỏng/hơi cần phải chú ý thao tác cẩn thận. Chỉ sử dụng những ống chuyên dụng được nhà sản xuất khuyến cáo là phù hợp để bảo quản mẫu trong nitơ lỏng nhằm làm giảm khả năng nứt vỡ khi lấy ống mẫu ra khỏi nitơ lỏng. Điểm quan trọng cần lưu ý là chất lỏng và hơi có thể chui vào các ống đậy không chặt hoặc bị nứt và có thể nhanh chóng làm giãn nở các ống này khi lấy ra khỏi nitơ lỏng, dẫn đến nứt vỡ và/hoặc nổ ống. Cần đeo găng tay, tạp dề chịu nhiệt khi tiếp xúc nitơ lỏng và đeo kính bảo vệ để chống văng bắn.

Phải có sơ đồ vị trí và tên chủng loại lưu giữ trong các tủ đông sâu, bình nitơ lỏng, sơ đồ này được cất giữ trong hồ sơ tác nhân sinh học đang sử dụng của PTN.

4.5.2.3. Thống kê và quản lý danh mục tác nhân sinh học sử dụng và lưu trữ tại PTN

Thông tin về việc bảo quản tác nhân sinh học (tên chủng, nhóm nguy cơ, cấp độ ATSH, tác nhân gây bệnh ở người, đường lây nhiễm, liều lây nhiễm, biện pháp phòng ngừa (nếu có)) phải được lưu vào hồ sơ an toàn sinh học của PTN.

Nhân viên được phân công nhiệm vụ quản lý các tác nhân sinh học đang được sử dụng hoặc lưu trữ tại PTN phải lập danh sách các tác nhân sinh học: vi sinh vật, tế bào và thống kê chất lây nhiễm (bệnh phẩm, tác nhân gây bệnh, độc tố, tế bào) theo các biểu mẫu sau:

– Danh sách vi sinh vật sử dụng và lưu trữ tại PTN (QTQL-PYD-03-BM.01).
– Danh sách tế bào sử dụng và lưu trữ tại PTN (QTQL-PYD-03-BM.02).
– Thông kê chất lây nhiễm lưu trữ tại PTN (QTQL-PYD-03-BM.03).

4.5.3. Hướng dẫn đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố liên quan đến tác nhân sinh học trong PTN

Nhân viên phụ trách ATSH của PTN dựa trên thông tin của phiếu an toàn tác nhân sinh học, phiếu thông tin mẫu nghiệm phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhân sự và thực hành để đánh giá nguy cơ của tác nhân sinh học theo quy trình đánh giá nguy cơ an toàn sinh học của PTN.

Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố liên quan đến tác nhân sinh học được xây dựng dựa trên bảng đánh giá nguy cơ của tác nhân sinh học, và được cập nhật vào quy trình xử lý sự cố của PTN sau khi có sự phê duyệt của Ban giám đốc.

Việc đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch phòng ngừa phải được tiến hành trước khi PTN tiếp nhận tác nhân sinh học.

4.5.4. Hướng dẫn sử dụng tác nhân sinh học trong PTN

Nhân viên tại các PTN được sử dụng bệnh phẩm hay chủng vi sinh nhằm mục đích nghiên cứu, chẩn đoán phải thông qua Trưởng PTN, nếu là chất lây nhiễm loại A cần có giấy xin phép sử dụng. Danh sách tác nhân lây nhiễm loại A và loại B của mỗi PTN sẽ do ATSH viên của PTN đó theo dõi quản lý.

Việc sử dụng tác nhân sinh học cho mục đích nghiên cứu/ xét nghiệm phải đảm bảo nguyên tắc an toàn sinh học, rõ ràng, minh bạch và tuân thủ quy định thực hành an toàn và quy trình kỹ thuật của PTN bao gồm quy trình khử nhiễm, quy trình hướng dẫn sử dụng trang bị BHCN, quy trình xử lý chất thải, hướng dẫn sử dụng tủ ATSH cấp II, hướng dẫn sử dụng nồi hấp tiệt trùng,…

Thông tin về việc sử dụng tác nhân sinh học (thời gian, mục đích sử dụng, quy trình kỹ thuật, người thực hiện) phải được lưu vào hồ sơ an toàn sinh học của PTN.

Không được phép sử dụng và bảo quản các tác nhân sinh học trong PTN khi mà không thực hiện đánh giá nguy cơ và không có kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố tương ứng.

Nhân viên PTN làm việc với tác nhân gây bệnh, có nguy cơ phơi nhiễm với mầm bệnh cần được theo dõi, giám sát về sức khỏe, y tế theo quy định.

Trường hợp phát sinh sự cố liên quan đến tác nhân sinh học trong quá trình nghiên cứu/ xét nghiệm thì áp dụng quy trình xử lý sự cố của PTN, ghi nhận thông tin vào Phiếu báo cáo sự cố và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

4.5.5. Hướng dẫn tiêu hủy tác nhân sinh học trong PTN

Khi tác nhân sinh học đã hết thời hạn an toàn cho việc lưu trữ và sử dụng, khi PTN không còn nhu cầu lưu trữ và sử dụng tác nhân sinh học hoặc khi có sự cố tràn đổ chất lây nhiễm xảy ra, cần tiến hành tiêu hủy tác nhân sinh học theo quy định thực hành an toàn và quy trình kỹ thuật của PTN bao gồm quy trình khử nhiễm, quy trình hướng dẫn sử dụng trang bị BHCN, quy trình xử lý chất thải,…

Thông tin về việc tiêu hủy tác nhân sinh học (thời gian, biện pháp sử dụng, người thực hiện) phải được lưu vào hồ sơ an toàn sinh học của PTN.

4.5.6. Hướng dẫn vận chuyển tác nhân sinh học ra ngoài Trung tâm

Việc vận chuyển các tác nhân sinh học ra khỏi cơ sở phải được lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

Phải đảm bảo việc vận chuyển được thực hiện theo quy cách đóng gói, dán nhãn, bảo quản và vận chuyển chất lây nhiễm theo quy định tại Thông tư 43/2011/TT-BYT - Thông tư quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm và theo hướng dẫn trong Quy trình thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển chất lây nhiễm (QTKT-PYD-02).

4.5.7. Các quy định khi lưu trữ, bảo quản các tác nhân sinh học

- Hộp lưu giữ chủng luôn được dán nhãn nhận biết gồm: tên khoa học, ngày lưu giữ.
- Trên ống giữ chủng gồm các thông tin: tên khoa học, mã số, ngày giữ, thế hệ (nếu cần).

– Các tác nhân sinh học được lưu giữ để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, xét nghiệm phải được bảo quản đúng nơi quy định đối với từng loại tác nhân sinh học, theo đúng cấp độ an toàn phù hợp.
– Kiểm tra thường xuyên nhiệt độ tủ âm bảo quản theo đúng hướng dẫn sử dụng tủ đông sâu; kiểm tra mức nitơ của bình chứa và đề nghị tiến hành bổ sung nếu cần thiết (khi đến ngưỡng). Kết quả kiểm tra cần được ghi chép lại vào biểu mẫu tương ứng.
– Phải có sơ đồ vị trí và tên các chủng vi sinh vật lưu trữ trong các tủ âm, bình nitơ lỏng, sơ đồ này được cất giữ trong hồ sơ các tác nhân vi sinh vật đang sử dụng của mỗi phòng xét nghiệm. Trên bản vẽ thiết kế mỗi PTN có mô tả vị trí đặt các tủ lưu giữ các tác nhân sinh học.
– PTN phân công người phụ trách việc lưu trữ các tác nhân sinh học và quy định chỉ những nhân viên có trách nhiệm mới được phép truy cập.

4.5.8. Đóng gói và vận chuyển chất lây nhiễm

Theo hướng dẫn trong Quy trình thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển chất lây nhiễm (QTKT-PYD-02).

CHƯƠNG V – AN TOÀN MÁU VÀ DỊCH CƠ THỂ

5.1. Phơi nhiễm tác nhân lây truyền qua đường máu

Các tác nhân lây truyền qua đường máu có thể hiện diện trong máu, các sản phẩm của máu, các loại mô và các dịch cơ thể như tinh dịch, dịch tiết âm đạo, dịch não tủy, dịch màng phổi, dịch màng tim, dịch màng bụng, nước tiểu.

Mức độ phơi nhiễm liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm tần suất nhiễm với máu hoặc dịch cơ thể, khoảng thời gian nhân viên làm việc trong môi trường có nguy cơ bị lây nhiễm và tỷ lệ nhiễm trong quần thể bệnh nhân.

Sau khi bị phơi nhiễm, khả năng bị lây nhiễm các tác nhân lây truyền qua đường máu liên quan đến nồng độ của các tác nhân có trong mẫu máu, sản phẩm của máu, các mẫu dịch cơ thể hoặc trong các mẫu vật liệu có chứa tác nhân, giai đoạn đang mang virus của bệnh nhân, liều lây nhiễm, con đường phơi nhiễm, mức độ phơi nhiễm, tình trạng sức khỏe của nhân viên PTN.

Nguyên nhân phổ biến gây phơi nhiễm với *Hepatitis* B virus, HIV và *Hepatitis* C virus là do vết thương ở da (bơm kim tiêm, vật sắc nhọn, vết cắt), máu và sản phẩm của máu hoặc dịch cơ thể tiếp xúc trực tiếp với màng niêm mạc hoặc da không lành lặn. *Hepatitis* B virus gây ra lây nhiễm liên quan đến PTN cao nhất, *Hepatitis* B virus có thể hiện diện - phân tử lây nhiễm/ml máu, *Hepatitis* C virus là - phân tử lây nhiễm/ml máu có thể - phân tử lây nhiễm/ml. Một con đường lây truyền khác của *Hepatitis* B virus có liên quan đến việc tiếp xúc với các đồ vật bị nhiễm trong PTN (ví dụ như bề mặt bàn xét nghiệm, ống nghiệm, thiết bị, điện thoại…), bởi vì virus còn sống sót trong máu khô trong vòng 7 ngày ở 28˚C. HBV tồn tại ít ổn định trong môi trường PTN, virus bị khô sẽ làm giảm nhanh chóng số lượng virion có khả năng sống sót. *Hepatitis* C virus ít ổn định ở nhiệt độ phòng.

5.2. Hướng dẫn thực hành an toàn về máu và dịch cơ thể

Một số thực hành an toàn về máu và dịch cơ thể:

- Rửa tay thường xuyên là một thực hành tốt trong PTN. Rửa tay sau khi tháo găng, khi kết thúc công việc và trước khi rời khỏi PTN. Dán kín vết thương ở da, nếu có vết thương ở tay thì phải mang găng tay để tránh lây nhiễm.
- Mang găng tay khi tiếp xúc với máu và các dịch cơ thể, khi tiếp xúc với trang thiết bị có liên quan đến tác nhân gây nhiễm, khi thực hiện các quy trình trong PTN, lau chùi đổ vỡ và xử lý chất thải. Thay găng tay bị nhiễm, bị rách hoặc công việc kết thúc. Tháo bỏ găng tay trước khi cầm điện thoại, nắm cửa, hoặc thiết bị sạch.
- Khử nhiễm bề mặt xét nghiệm trước khi bắt đầu làm việc và trước khi rời khỏi khu vực xét nghiệm. Lau sạch các vật dụng khi mang găng tay chạm vào (đồng hồ đếm giờ, bút, nhiệt kế…). Lau các thiết bị thường xuyên bằng dung dịch khử khuẩn và khử nhiễm thiết bị khi di chuyển, khi sửa chữa hoặc bảo dưỡng, hiệu chuẩn.
- Bố trí khu vực sạch và khu vực bẩn trong PTN và tủ ATSH để ngăn ngừa nhiễm chéo, sắp đặt công việc di chuyển từ vùng sạch sang vùng bẩn. Trải một lớp giấy thấm trên bề mặt xét nghiệm để giảm sự văng bắn chất lây nhiễm.
- Các thao tác hoặc quy trình liên quan mẫu máu hoặc dịch cơ thể có thể tạo khí dung thì nên thực hiện trong tủ ATSH.
- Các ống chứa vật liệu đông khô được mở nắp trong tủ ATSH, khi mở nắp ống thì dùng miếng gạc tẩm dung dịch khử khuẩn che miệng ống, cẩn thận mở gần mép ống và cho không khí vào ống thật chậm.

CHƯƠNG VI – QUẢN LÝ CHẤT THẢI

PTN tuân thủ quy trình xử lý chất thải y tế của Trung tâm và theo *Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT – Quy định về quản lý chất thải y tế.*

6.1. Phân loại chất thải

6.1.1. Chất thải lây nhiễm

Chất thải lây nhiễm bao gồm:

- Chất thải lây nhiễm sắc nhọn là chất thải lây nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng bao gồm: bơm kim tiêm, lưỡi dao mổ, mảnh thủy tinh vỡ có dính chất lây nhiễm, và các vật sắc nhọn khác.
- Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể, găng tay, bông và giấy thấm ...
- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Là chất thải phát sinh trong các phòng thí nghiệm như: bệnh phẩm và dụng cụ đựng, dính bệnh phẩm, hộp petri nuôi cấy vi khuẩn, …
- Chất thải giải phẫu bao gồm: Mô, bộ phận thải bỏ và xác động vật xét nghiệm.

6.1.2. Chất thải nguy hại không lây nhiễm

Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm:

- Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
  + Dung môi và các chất hữu cơ (acetone, hexane, xylene, chloroform, phenol,…)
  + Chất lỏng chứa kim loại nặng độc hại (thủy ngân, asen, chì,cadmium,…)
  + Các chất biến đổi gene, sinh ung thư, chất gây độc mãn tính, cấp tính (ethidium, bromide, MTT, trypan blue, cyanide,…)
  + Chất độc hại (thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu,…)
- Dược phẩm, hoá chất thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.
- Chai, lọ đựng hóa chất xét nghiệm.

- Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng.
- Bóng đèn huỳnh quang vỡ.
- Pin, ắc quy.
- Chất thải nguy hại khác theo quy định tại *Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT – Quản lý chất thải nguy hại*.

6.1.3. Chất thải y tế thông thường

Chất thải y tế thông thường là chất thải không chứa các yếu tố lây nhiễm, hóa học nguy hại, phóng xạ, dễ cháy, nổ, bao gồm:

- Chất thải sinh hoạt.
- Chất thải phát sinh từ các công việc hành chính: giấy, báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng các tông, túi nilon.
- Chất thải ngoại cảnh: lá cây và rác từ các khu vực ngoại cảnh.

6.2. Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

Cho các loại chất thải vào thùng đựng chất thải theo quy định. PTN sử dụng thùng đựng chất thải đúng quy cách và có dán nhãn đúng quy định. Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa. Tiêu chuẩn các dụng cụ bao bì đựng chất thải rắn được quy định cụ thể như sau:

6.2.1. Mã màu sắc

- Màu vàng đựng chất thải lây nhiễm.
- Màu đen đựng chất thải hóa học nguy hại.
- Màu xanh đựng chất thải thông thường không tái chế và các bình áp suất nhỏ.
- Màu trắng đựng chất thải thông thường có thể tái chế.

6.2.2. Túi đựng chất thải

- Túi màu vàng và màu đen phải làm bằng nhựa PE hoặc PP, không dùng nhựa PVC.

- Túi đựng chất thải y tế có thành dầy tối thiểu 0,1mm, kích thước túi phù hợp với lượng chất thải phát sinh, thể tích tối đa của túi là 0,1 m^3.
- Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ "KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY".

6.2.3. Hộp đựng chất thải sắc nhọn

- Hộp đựng chất thải sắc nhọn phải phù hợp với phương pháp tiêu hủy cuối cùng.
- Hộp đựng chất thải sắc nhọn phải bảo đảm các tiêu chuẩn.
- Thành và đáy cứng không bị xuyên thủng;
- Có khả năng chống thấm;
- Kích thước phù hợp;
- Có nắp đóng mở dễ dàng;
- Miệng hộp đủ lớn để cho vật sắc nhọn vào mà không cần dùng lực đẩy;
- Có dòng chữ "CHỈ ĐỰNG CHẤT THẢI SẮC NHỌN" và có vạch báo hiệu ở mức 3/4 hộp và có dòng chữ "KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY";
- Màu vàng;
- Có quai hoặc kèm hệ thống cố định;
- Khi di chuyển vật sắc nhọn bên trong không bị đổ ra ngoài.

6.2.4. Thùng đựng chất thải

- Phải làm bằng nhựa có tỷ trọng cao, thành dầy và cứng hoặc làm bằng kim loại có nắp đậy mở bằng đạp chân. Những thùng thu gom có dung tích từ 50 lít trở lên cần có bánh xe đẩy.
- Thùng màu vàng để thu gom các túi, hộp chất thải màu vàng.
- Thùng màu đen để thu gom các túi chất thải màu đen. Đối với chất thải phóng xạ, thùng đựng phải làm bằng kim loại.
- Thùng màu xanh để thu gom các túi chất thải màu xanh.
- Thùng màu trắng để thu gom các túi chất thải màu trắng.

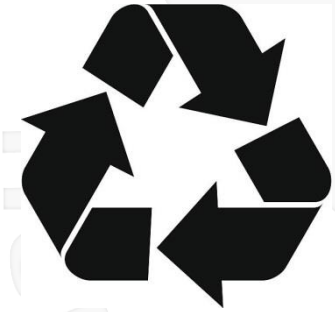
– Dung tích thùng tùy vào khối lượng chất thải phát sinh, từ 10 lít đến 250 lít.

– Bên ngoài thùng phải có vạch báo hiệu ở mức 3/4 thùng và ghi dòng chữ "KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY".

6.2.5. Biểu tượng phân loại chất thải

Mặt ngoài túi, thùng đựng một số loại chất thải nguy hại và chất thải để tái chế phải có biểu tượng chỉ loại chất thải phù hợp.

Bảng 1. *Biểu tượng trên dụng cụ lưu chứa chất thải y tế*

Biểu tượng	Diễn giải
	Cảnh báo về chất thải có chứa chất lây nhiễm
	Chất thải tái chế
	Chất thải sinh hoạt

6.3. Nguyên tắc phân loại chất thải y tế

- Phân loại chất thải ngay tại nơi phát sinh
- Phân loại riêng vào bao bì, dụng cụ, thiết bị phù hợp theo quy định
- Chất thải nguy hại không có phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý được phân loại chung vào một bao bì, dụng cụ chứa.

6.4. Chất thải dạng rắn

6.4.1. Thu gom chất thải rắn

- Nơi đặt thùng đựng chất thải:
- Mỗi phòng phải định rõ vị trí đặt thùng đựng chất thải y tế cho từng loại chất thải, nơi phát sinh chất thải phải có loại thùng thu gom tương ứng.Nơi đặt thùng đựng chất thải phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom;
- Sử dụng thùng đựng chất thải theo đúng tiêu chuẩn quy định và phải được vệ sinh hàng ngày;
- Túi sạch thu gom chất thải phải luôn có sẵn tại nơi chất thải phát sinh để thay thế cho túi cùng loại đã được thu gom chuyển về nơi lưu giữ tạm thời chất thải của cơ sở.
- Mỗi loại chất thải được thu gom vào các dụng cụ thu gom theo mã màu quy định và phải có nhãn hoặc ghi bên ngoài túi nơi phát sinh chất thải.
- Các chất thải y tế nguy hại không được để lẫn trong chất thải thông thường. Nếu vô tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải thông thường thì hỗn hợp chất thải đó phải được xử lý và tiêu hủy như chất thải y tế nguy hại.
- Lượng chất thải chứa trong mỗi túi chỉ đầy tới 3/4 túi, sau đó buộc cổ túi lại.
- Tần suất thu gom: lao công được phân công hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom các chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường từ nơi chất thải phát sinh về nơi tập trung chất thải của tòa nhà ít nhất 1 lần trong ngày và khi cần.
- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao trước khi thu gom về nơi tập trung chất thải của phải được xử lý ban đầu tại nơi phát sinh chất thải.

6.4.2. Vận chuyển chất thải rắn

- Chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại và chất thải y tế thông thường được thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ.
- Túi chất thải phải buộc kín miệng và được vận chuyển bằng xe đẩy chuyên dụng, không được làm rơi, vãi chất thải, nước thải và phát tán mùi hôi trong quá trình vận chuyển.
- Chất thải lây nhiễm được xử lý sơ bộ tại PTN bằng phương pháp sử dụng chất khử trùng (Quy trình khử nhiễm) và hấp tiệt trùng, khử khuẩn (Quy trình vận hành và kiểm tra nồi hấp).
- Thời gian thu gom và vận chuyển được bố trí hợp lý vào thời điểm ít người qua lại (ngoài giờ hành chính) với lộ trình cố định từ PTN -> Khu vực lưu giữ tạm thời của Trung tâm.
- Tần suất thu gom từ PTN về khu vực lưu giữ tạm thời của Trung tâm: ít nhất một lần một ngày hoặc theo nhu cầu.

6.4.3. Lưu giữ chất thải rắn tại cơ sở

- Chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường phải lưu giữ trong các buồng riêng biệt.
- Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải được lưu giữ riêng.
- Thời gian lưu giữ chất thải y tế nguy hại tại cơ sở:
- Thời gian lưu giữ chất thải trong các cơ sở y tế không quá 48 giờ;
- Trường hợp lưu giữ chất thải trong nhà bảo quản lạnh hoặc thùng lạnh thì thời gian lưu giữ có thể đến 72 giờ.
- Xác, mô động vật thí nghiệm và mẫu thực phẩm biến đổi gene: được chứa trong túi nylon (PE hoặc PP), cột kín miệng và lưu trữ trong tủ đông - 20˚C cho đến khi được bộ phận phụ trách tiêu hủy trong lò đốt rác y tế.

6.5. Chất thải dạng lỏng

6.5.1. Thu gom chất thải lỏng

Chất thải lỏng của PTN bao gồm các chất thải hóa học: dung môi – chất hữu cơ và chất thải sinh học: môi trường nuôi cấy vi sinh/tế bào, bệnh phẩm (máu, các dịch cơ thể,…) có khả năng lây nhiễm tiềm tàng.

6.5.1.1. Chất thải hóa học

- Không được phép đổ các hóa chất nguy hại ở trên trực tiếp xuống hệ thống thoát nước sinh hoạt cũng như hệ thống thoát nước của PTN.
- Các chất thải hóa học là dung môi – chất hữu cơ phải được chứa trong các chai thủy tinh có nắp vặn (chai dung môi đã dùng hết), sử dụng phễu thủy tinh để đổ dung môi vào chai. Các loại dung môi – chất hữu cơ thải với lượng lớn sẽ chứa trong những chai riêng biệt, các loại dung môi – chất hữu cơ thải với lượng nhỏ được chứa trong cùng 1 chai, các chai dung môi – chất hữu cơ thải được đặt trong tủ hút khí độc đến khi bàn giao cho đơn vị chuyên trách xử lý theo quy định xử lý chất thải hóa học độc hại.
- Các chất thải hóa học độc hại còn lại được chứa trong các thùng nhựa chứa hóa chất 10 – 20 lít, lượng dung dịch thải đựng trong thùng không được vượt quá 70% thể tích của thùng. Các thùng chứa chất thải hóa học phải được đặt tại khu vực quy định của PTN và được đóng nắp khi không sử dụng.
- Các chất thải hóa học trong cùng 1 nhóm có thể được chứa trong cùng 1 thùng nếu chúng không tạo ra các phản ứng hóa học nguy hiểm. Đối với những chất thải không rõ tính chất, không được trộn lẫn với chất thải khác, tránh trường hợp hình thành các sản phẩm phụ không mong muốn, gây cháy nổ. Trên thùng chứa phải có nhãn thông tin của chất thải hóa học theo mẫu quy định.
- Với các chất nguy hại sử dụng lượng ít như trypan blue và các chất nhuộm tế bào khác: không được rửa dưới vòi nước, cần lau bằng giấy thấm và xử lý giấy thấm này bằng cách đốt trong lò đốt rác.

– Găng tay sau khi thao tác với hóa chất nguy hại được rửa kỹ bằng xà phòng với nhiều nước và thải vào thùng chứa rác thải thông dụng.

6.5.1.2. Chất thải sinh học

– Môi trường lỏng nuôi cấy vi sinh vật được gom vào bình chứa bằng thủy tinh và được khử trùng bằng cách bổ sung dung dịch javel 10% vào bình chứa để đạt nồng độ cuối javel 1%, xử lý trong 60 phút và thải vào hệ thống thoát nước PTN. Các dụng cụ thủy tinh đã sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật được ngâm trong dung dịch javel 1% trong 60 phút và rửa bằng xà phòng.
– Môi trường nuôi cấy tế bào động vật được khử trùng bằng cách bổ sung dung dịch javel 10% vào bình chứa mẫu để đạt nồng độ javel 1%, xử lý trong 60 phút và thải vào hệ thống thoát nước phòng thí nghiệm.
– Các mẫu bệnh phẩm (máu, huyết thanh, dịch cơ thể,…): mẫu bệnh phẩm phải được chứa trong ống có nắp đậy kín và được khử trùng bằng cách bổ sung dung dịch javel 10% vào bình chứa để đạt nồng độ cuối javel 1%, xử lý trong 60 phút. Mẫu bệnh phẩm sau khi khử trùng bằng javel phải được thu gom vào túi ny-lon (PE hoặc PP), được lưu giữ không quá 1 tuần và được tiêu hủy trong lò đốt rác y tế.

6.5.2. Vận chuyển và xử lý chất thải lỏng

Các thùng chứa chất thải hóa học khi đã đạt 70% thể tích thùng chứa, PTN phải tiến hành niêm phong và vận chuyển thùng chứa đến khu vực tập trung theo quy định của Trung tâm. Trung tâm sẽ chuyển giao các thùng chất thải này cho đơn vị chuyên trách xử lý theo quy định xử lý chất thải hóa học độc hại ở bên ngoài cơ sở.

CHƯƠNG VII – AN TOÀN HÓA CHẤT

7.1. Các yêu cầu về sử dụng và bảo quản hóa chất nguy hiểm

7.1.1. Nguyên tắc chung

- Thay thế các hóa chất nguy hiểm bằng các hóa chất ít nguy hiểm hay không nguy hiểm.
- Biện pháp hành chính: áp dụng các quy định pháp luật, các hướng dẫn cụ thể khi làm việc với từng loại hóa chất. Phải có phiếu thông tin an toàn sử dụng hóa chất (Material Safety Data – MSDS). Phải có hồ sơ theo dõi nhập, sử dụng, bảo quản hóa chất. Giám định môi trường làm việc. Đào tạo nhân viên về an toàn sử dụng và bảo quản hóa chất.
- Biện pháp kỹ thuật: sử dụng các trang thiết bị ngăn cách giữa người và hóa chất nhằm giảm thiểu nguy cơ. Sử dụng hệ thống thông gió thích hợp để di chuyển hoặc làm giảm nồng độ độc hại trong không khí.
- Trang bị bảo hộ cá nhân: ngăn ngừa việc tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, đảm bảo an toàn cho nhân viên khi làm việc với hóa chất.
- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, khắc phục sự cố liên quan đến hóa chất, phát hiện sự tha đổi về đặc tính nguy hiểm của hóa chất.
- Có quy trình phân loại, xử lý chất thải, bao bì đóng gói của hóa chất.

7.1.2. Các quy định về pháp lý

Luật hóa chất 06/2007/QH12: Chương IV phân loại, ghi nhãn, bao gói và phiếu an toàn hóa chất; Chương V sử dụng hóa chất. Trong chương V, sử dụng hóa chất cho phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học theo điều 33, cất giữ bảo quản hóa chất nguy hiểm theo điều 34, xử lý hóa chất thải bỏ trong sử dụng theo điều 35; chương VI có 7 điều về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Nghị định 108/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Nghị định số 26/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/nđ-cp ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.

Thông tư số 04/2012/TT-BCT - Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất.

7.1.3. Yêu cầu về con người

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và bảo quản hóa chất, nhân viên PTN cần tìm hiểu về đặc điểm, tính chất hóa lý, đường tiếp xúc, mức độ nguy hại của hóa chất và biện pháp xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến hóa chất thông qua nhãn in trên chai hoặc bao bì đựng hóa chất và phiếu thông tin an toàn hóa chất (MSDS). Ngoài ra, nhân viên PTN cũng có thể nhận biết hóa chất nguy hiểm thông qua các hình đồ cảnh báo trên nhãn hóa chất để phòng tránh các mối nguy hiểm liên quan đến hóa chất sử dụng.

Nhân viên được khám sức khỏe định kỳ và có chế độ bồi dưỡng độc hại khi tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc.

7.1.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Xây dựng PTN có thiết kế phù hợp, có hệ thống thông khí với môi trường.
- Trang bị tủ hút hóa chất để thao tác với các hóa chất dễ bay hơi, có độ độc theo quy định.
- Trang bị tủ bảo quản hóa chất phù hợp với hóa chất ăn mòn, a xít, hóa chất dễ cháy, hóa chất dễ bay hơi.
- Trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp khi thao tác từng hóa chất nguy hiểm nhằm đảm bảo tối đa an toàn cho nhân viên PTN.
- Trang bị đầy đủ các dụng cụ khi thao tác với hóa chất nguy hiểm, sẵn có các dụng cụ chứa chuyên dụng để bảo quản và vận chuyển hóa chất.
- Chuẩn bị các hóa chất trung hòa, khử độc; các thiết bị xử lý sự cố như vòi tắm khẩn cấp, vòi rửa mắt, giấy thấm, cát, bột,…

7.1.5. Thực hành an toàn

- Đọc kỹ phiếu thông tin an toàn hóa chất trước khi sử dụng.
- Tuân thủ nội quy thao tác an toàn trong PTN (không ăn uống, không trang điểm, không hút hóa chất bằng miệng, không nếm hóa chất, không dùng điện thoại di động).
- Thao tác pha hóa chất (không đổ nước vào axit đậm đặc, không trộn lẫn hóa chất tương kỵ.
- Thao tác với hóa chất độc phải cẩn thận, tránh đổ vỡ và bắn hóa chất ra khu vực xung quanh.
- Thao tác với hóa chất bay hơi cần thực hiện trong tủ hút hóa chất hoặc tù ATSH có thể làm việc được với hóa chất.
- Dán nhãn hóa chất gốc và hóa chất sau khi pha chế (tên hóa chất, nồng độ, ngày pha, người pha, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản,…)
- Nguy cơ hóa chất và cách phòng ngừa theo Phụ lục 4 (STAT-PYD-01-PL.04)
- PTN phải có danh sách các hóa chất độc hại, có tài liệu các phiếu an toàn hóa chất, cập nhật thường xuyên và đầy đủ.
- Hóa chất hết hạn sử dụng cần được xử lý và thải bỏ theo đúng quy định (theo *Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT – Quy định về quản lý chất thải y tế*) hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

7.2. Các yêu cầu về bảo quản hóa chất nguy hiểm và đặc biệt

Chỉ nên để trong PTN những hóa chất cần thiết sử dụng thường xuyên, còn lại nên lưu trữ, bảo quản tại vị trí được thiết kế chuyên biệt dành cho hóa chất. Một số yêu cầu đối với khu vực lưu trữ hóa chất:

- Có biển báo phù hợp.
- Đủ diện tích cho việc bảo quản, cất giữ hóa chất.
- Hệ thống đèn phải là loại chống cháy nổ.
- Công tắc, cầu dao điện nên bố trí bên ngoài.

– Lắp đặt hệ thống thông khí.
– Có hệ thống báo cháy, thiết bị chống cháy.
– Kiểm tra kho theo định kì

Hóa chất nguy hiểm chỉ lưu trữ số lượng quy định cho từng loại. Phải có danh mục hóa chất và hồ sơ theo dõi hàng năm. Lưu ý độ bền của các dụng cụ chứa hóa chất như khả năng chịu nhiệt, chịu được hóa chất ăn mòn.

Hóa chất peroxide cần ghi rõ thời gian nhận và mở nắp khi sử dụng.

Không đặt hóa chất lỏng cao quá tầm với của nhân viên.

Các hóa chất nguy hiểm hoặc được đựng chai lọ có thể tích lớn phải được đặt ở vị trí thấp.

Bảo quản hóa chất có tính chất vật lý và hóa học tương kỵ:

– Tách biệt axit có tính oxy hóa với các axit hữu cơ, vật liệu dễ cháy.
– Tách biệt axit với các bazơ vô cơ, các kim loại dễ cho phản ứng như natri, kali, magiê, các hóa chất có thể tạo ra khí độc khi tiếp xúc, sắt, sunfua, natri xyanua.
– Tách biệt chất oxy hóa với hóa chất hoặc vật liệu dễ cháy, các chất khử như kẽm, kim loại kiềm và acid formic.
– Hóa chất phản ứng với nước như canxi oxit được lưu trữ ở nơi khô mát, tránh xa nguồn nước.

7.3. Dán nhãn hóa chất

7.3.1. Nhãn dán hóa chất do nhà sản xuất cung cấp

Thông tin yêu cầu trên nhãn dán nên bao gồm:

(1) Nhận dạng sản phẩm.
(2) Các ký hiệu nguy hiểm.
(3) Các cụm từ diễn tả nguy hiểm.
(4) Các biện pháp sơ cứu.
(5) Nhận dạng nhà sản xuất.
(6) Có liên quan đến bảng MSDS.

(7) Các biện pháp phòng ngừa.

7.3.2. Nhãn dán tại Phòng thí nghiệm

Phòng xét nghiệm sẽ tự tạo ra các nhãn dán trong trường hợp các hóa chất được chuyển từ chai gốc qua chai khác (dùng nhãn dán của nhà sản xuất nếu có đính kèm) hoặc được chiết nhỏ, được pha chế theo nồng độ sử dụng.

Thông tin yêu cầu trên nhãn dán bao gồm:

(1) Nhận dạng sản phẩm (tên sản phẩm/hóa chất).

(2) Nồng độ hóa chất (nếu có thể)

(3) Ngày pha chế

7.4. Nguy cơ hóa chất và biện pháp phòng ngừa

Nhân viên phòng thí nghiệm không những bị phơi nhiễm với mầm bệnh xét nghiệm mà còn với các nguy cơ hóa học khác. Điều quan trọng nhất là nhân viên được trang bị các kiến thức cần thiết về độc tính của các loại hóa chất cũng như những con đường phơi nhiễm và những mối nguy hiểm có thể xảy ra khi thao tác và bảo quản. Dữ liệu về an toàn hay những thông tin về hóa chất nguy hiểm đều được các nhà sản xuất hay từ nhà cung ứng đưa ra và những thông tin này được ghi trong sổ tay an toàn.

Kiến thức về các nguy hiểm	- Biết các nguy hiểm liên quan đến hóa chất đang sử dụng. - Xem lại nhãn và bảng MSDS. - Biết các quy trình khẩn cấp. - Biết các vị trí thiết bị an toàn như vòi sen khẩn cấp, rửa mắt, thiết bị dập lửa, chuông báo động cháy, và số điện thoại khẩn cấp.
Thói quen cá nhân	- Không ăn, uống, nhai kẹo, dùng mỹ phẩm, son môi, kính tiếp xúc trong khu vực có sử dụng hay lưu giữ hóa chất. - Giữ gọn tóc dài và quần áo rộng lùng thùng khi làm việc với hóa chất. - Mang giày kín mũi và kín gót. - Mang trang bị bảo hộ cá nhân gồm có áo khoác phòng thí

	nghiệm, găng và kính bảo vệ mắt. - Không ngửi hay nếm hóa chất. - Không dùng miệng hút pi-pét te hoặc khởi động siphon. - Luôn rửa tay và vùng da phơi nhiễm khác sau khi sử dụng hóa chất
Sử dụng hóa chất	- Ghi ngày nhận và mở hóa chất. - Bảo đảm mọi hóa chất nhập vào đều có trên danh sách kiểm kê. - Đối với hóa chất giảm chất lượng hoặc hư hỏng sau thời gian lưu trữ kéo dài, cũng ghi ngày hết hạn sử dụng. - Khi sử dụng hóa chất lần đầu, đọc nhãn cẩn thận và tham khảo bảng MSDS. - Bảo đảm có sẵn mọi thiết bị an toàn cần thiết và trong trạng thái hoạt động tốt, gồm có các chất và thiết bị ứng phó tràn vãi. - Thực hiện kiểm tra bằng mắt vật chứa và thành phần của nó thường xuyên. - Bảo đảm mọi vật chứa trong tình trạng tốt và ghi nhãn thích hợp. - Các chỉ định thải bỏ hóa chất gồm có: + Vẩn đục trong dung dịch. + Hóa chất thay đổi màu sắc. + Bằng chứng có chất lỏng trong chất rắn hoặc chất rắn trong chất lỏng + Đóng bám hóa chất bên ngoài vật chứa. + Tích tụ áp suất bên trong chai. + Hư hỏng nhìn thấy rõ của vật chứa. - Không bao giờ dùng sức cố mở hoặc đập mạnh vật chứa hóa chất. - Giữ vùng làm việc sạch sẽ và ngăn nắp, với hóa chất và thiết bị được ghi nhãn và lưu giữ thích hợp.

Kiểm soát nguy hiểm	- Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp. - Tiến hành mọi quy trình có khả năng tạo hơi độc, khói hoặc bụi trong tủ hút hoặc thiết bị ngăn chặn thích hợp khác. - Các hóa chất có khả năng gây nguy hiểm đang được sử dụng cần được giám sát. - Sử dụng và giữ dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm cẩn thận để tránh làm hư hỏng và loại bỏ dụng cụ thủy tinh hỏng vào vật chứa sắc nhọn thích hợp. - Luôn luôn khử khuẩn bằng autoclve tất cả các dụng cụ thủy tinh và nhựa sau khi sử dụng trước khi bỏ vào thùng rác. - Mang trang bị hô hấp thích hợp khi nồng độ chất ô nhiễm trong không khí không được hạn chế đầy đủ bởi các thiết bị kiểm soát.
Lưu giữ hóa chất	- Lưu giữ mọi hóa chất nguy hiểm ở nơi an toàn, chỉ những nhân viên được chỉ định mới được phép tiếp cận. - Giảm tối thiểu lượng hóa chất được giữ ở khu vực làm việc. - Lưu giữ hóa chất ở điều kiện thích hợp: + Chứa hóa chất trong tủ chuyên biệt + Tránh nguồn nhiệt như ống hơi nước hay bếp + Vị trí lưu giữ khô ráo và thông khí đủ + Cách xa ánh nắng mặt trời trực tiếp, động cơ điện + Trên kệ và trong tủ được giữ an toàn để tránh rơi đổ + Không giữ hóa chất lỏng cao hơn tầm mắt + Không giữ hóa chất theo thứ tự chữ cái mà tách riêng hóa chất theo nhóm nguy hiểm (như chất lỏng dễ cháy, acid hữu cơ, chất oxi hóa, chất phản ứng) và giữ riêng lẽ.

7.5. Các kí hiệu nhận biết hóa chất nguy hiểm

Tất cả nhân viên trong Phòng thí nghiệm phải có khả năng nhận biết và xử lý an toàn các hóa chất thuộc các nhóm nguy hiểm dưới đây theo quy định của WHMIS.

Hóa chất nhóm A	- Khí nén
Hóa chất nhóm B	- Chất dễ cháy nổ
Hóa chất nhóm C	- Chất oxi hóa
Hóa chất nhóm D1	- Chất độc hại và có nguy cơ gây bệnh: có tác dụng tức thời, hậu quả nghiêm trọng
Hóa chất nhóm D2	- Chất độc hại và có nguy cơ gây bệnh: gây ra những hậu quả độc khác
Hóa chất nhóm D3	- Chất độc hại và có nguy cơ gây bệnh: là các chất nguy hiểm sinh học và có khả năng gây nhiễm bệnh
Hóa chất nhóm E	- Chất ăn mòn
Hóa chất nhóm F	- Chất phản ứng nguy hiểm
Hóa chất phóng xạ	

7.6. Bảo quản hóa chất

Không được sắp xếp và bảo quản hóa chất theo thứ tự A.B.C. Để tránh các hóa chất có thể cháy hay gây nổ, cần bảo quản và sử dụng hóa chất sao cho chúng không tiếp xúc với các chất tương tác.

7.6.1. Axit (Hydrochlohidric acid, Acetic acid,…)

- Cất giữ số lượng lớn các chai axit ở các ngăn kệ thấp hoặc trong tủ đựng axít.
- Sử dụng các vật chứa để vận chuyển an toàn các chai axit.
- Có sẵn các gói kiểm soát đổ tháo hoặc các gói trung hòa acid trong trường hợp axit bị đổ ra ngoài.

7.6.2. Các chất kiềm (NaOH, KOH,…)

- Cất giữ các hóa chất kiềm và axit riêng biệt từng nơi.
- Cất giữ các dung dịch kiềm vô cơ trong lọ chứa bằng nhựa polyethylene.

- Có sẵn các gói kiểm soát đổ tháo hoặc các chất trung hòa trong trường hợp hóa chất bị đổ ra ngoài.

7.6.3. Những hóa chất có thể gây cháy (Methanol, Ethanol,…)

- Cất giữ trong các bình chứa an toàn thích hợp hoặc trong tủ hóa chất.
- Tách rời loại axit bị oxi hóa và các chất oxi hóa.
- Giữ các hóa chất này xa nguồn lửa: các ngọn lửa, hơi nóng hoặc tia/tàn lửa.
- Biết nơi cất và biết cách sử dụng các thiết bị chữa cháy.
- Cất giữ các hóa chất dễ bay hơi và có khả năng bốc cháy trong tủ lạnh (tủ lạnh an toàn xét nghiệm).

7.6.4. Các chất oxi hóa (Permanganic acid,…)

- Cất giữ ở nơi thoáng mát, khô ráo.
- Giữ xa các vật liệu có thể gây cháy như giấy hoặc gỗ.
- Tránh xa các hóa chất làm giảm hoạt tính của nó như kẽm, kim loại kiềm, acid formic.

7.6.5. Các chất nhạy với ánh sáng (Sodium iodide, Potassium ferricyanide, Ethyl ether,…)

- Tránh phơi bày trực tiếp dưới ánh sáng.
- Cất giữ trong các chai màu nâu và giữ ở nơi khô ráo thoáng mát.

7.6.6. Các chất gây ung thư (Ethidium bromide, Acrylamide, Formaldehyde, Benzene, Chloroform v.v …)

- Dán nhãn các chai nghi ngờ có chứa tác nhân gây ung thư.
- Cất giữ theo tính chất nguy hiểm của từng loại hóa chất như dễ cháy, ăn mòn.
- Cất giữ nơi an toàn khi cần thiết.

7.6.7. Bình chứa khí nén

- Có dây an toàn xích bình chứa khí sát vào tường/bàn.
- Luôn sử dụng xe đẩy an toàn khi vận chuyển bình.
- Cất giữ các chai chứa khí dễ bốc cháy trong tủ lưu trữ thích hợp.

- Giữ riêng biệt các khí không tương thích.
- Lưu giữ nhiều bình khí phải được ràng vào nhau.
- Mỗi phòng lab không nên chứa quá 3 bình chứa khí dễ cháy, oxygen và khí nguy hiểm.

7.7. Xử lý sự cố liên quan đến hóa chất

7.7.1. Trang bị xử lý sự cố liên quan đến hóa chất

Các thiết bị sau đây cần phải có sẵn để xử lý sự cố tràn đổ hóa chất:

- Bộ dụng cụ xử lý hóa chất bị đổ.
- Quần áo bảo vệ, chẳng hạn như găng tay cao su dày, ủng cao su, khẩu trang.
- Dụng cụ hốt rác.
- Kẹp để nhặt mảnh thủy tinh vỡ.
- Cây lau vải và khăn giấy.
- Xô, chậu.
- Bột Na_2CO_3 hoặc $NaHCO_3$ để trung hòa axit và các chất ăn mòn.
- Cát (để rắc lên kiềm bị đổ).
- Bột giặt không cháy.

7.7.2. Các bước xử lý các sự cố liên quan đến hóa chất

- Thông báo đến cho nhân viên phụ trách an toàn của Phòng.
- Sơ tán những người không cần thiết ra khỏi khu vực.
- Sơ cứu cho nhân viên nếu cần thiết, ghi nhận sự cố vào sổ theo dõi sự cố kỹ thuật của Phòng và theo dõi sức khỏe của nhân viên đó. Chú ý đến những người có thể đã bị nhiễm. Những người mà họ có thể đã hít phải hơi hóa chất bị đổ quan sát họ một thời gian xem họ có biểu hiện gì không.
- Nếu chất đổ ra là chất dễ bị cháy thì hãy tắt ngay những nguồn lửa/điện đang sử dụng để tránh tình trạng lửa bắt cháy và lan rộng ra các khu vực xung quanh. Tránh hít phải hơi của hóa chất đổ.

7.8. Bình khí nén và khí hóa lỏng

Những bình khí nén và khí hóa lỏng thường sử dụng trong PTN như bình khí , bình khí hydro, bình khí argon, khí nitơ…

Các bình khí có 3 nguy hiểm lớn:

- Các bình khí nặng, vì vậy làm ngã bình có thể gây thương tổn.
- Nếu van bình khí bị gãy sẽ gây phụt khí tự động rất nguy hiểm.
- Van bị hỏng hoặc bộ điều chỉnh bị rò rỉ sẽ làm cho khí độc hoặc khí dễ cháy thoát rò rỉ vào PTN.
- Giảm thiểu nguy hiểm bằng các thực hành an toàn:
  + Bố trí các bình khí trong điều kiện thông khí tốt, không đặt gần ngọn lửa mở, các nguồn nhiệt, các thiết bị phát sinh nhiệt hay ánh sáng trực tiếp;
  + Bình khí nén phải được gắn cố định vào tường bằng các giá móc hoặc cột xích để ngăn ngã;
  + Kiểm định bộ điều chỉnh định kỳ để đảm bảo hoạt động an toàn.

7.9. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)

Bảng MSDS được lưu giữ và tổng hợp tại PTN để nhân viên của PTN được tiếp cận và hiểu cụ thể.

Hình 1. *Hướng dẫn an toàn hóa chất*

CHƯƠNG VIII – TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN

8.1. Mục đích sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân

Việc sử dụng trang bị BHCN nhằm:

- Bảo vệ người làm việc trong PTN khi tiếp xúc với các tác nhân sinh học, hóa chất, yếu tố vật lý... là những yếu tố có thể gây tổn thương từng bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể hay ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
- Ngăn ngừa tối đa các nguy cơ ảnh hưởng đến mắt, miệng, da khi làm việc với các hóa chất độc.
- Giảm thiểu sự lây truyền tác nhân gây bệnh giữa người với người và động vật với người trong khu vực PTN hoặc trong cộng đồng.
- Ngăn ngừa các mối nguy hiểm (sinh học, hóa học...) cho người tiếp xúc với người làm việc trong PTN.

8.2. Trường hợp sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân

- Sử dụng trang bị BHCN khi dự kiến sẽ làm việc với các mối nguy hiểm có thể gây thương tích như:
  + Hít phải không khí bị ô nhiễm có hại cho phổi;
  + Làm rơi vật liệu gây tổn thương cho đầu hoặc bàn chân;
  + Các vật liệu lây nhiễm hoặc hóa chất độc hại bắn vào mắt;
  + Tiếp xúc với vật liệu ăn mòn gây hại cho da;
  + Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh gây hại cho cơ thể.
- Trong quá trình thực hiện xét nghiệm có thể tiếp xúc trực tiếp hoặc vô tình với máu, dịch tiết cơ thể và các nguyên vật liệu có khả năng lây nhiễm khác.
- Trong quá trình xử lý sự cố an toàn sinh học: tràn đổ hóa chất, chất lây nhiễm, bể vỡ dụng cụ thí nghiệm, tràn khí độc…

– Trong quá trình thao tác ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, bao gồm tiếp xúc với nhiệt độ dưới 0˚C hoặc nhiệt độ đông lạnh khi lấy mẫu từ tủ đông hoặc thùng chứa nitơ lỏng, hoặc ở nhiệt độ rất cao khi lấy các dụng cụ từ nồi hấp, đĩa nóng hoặc lò vi sóng.
– Trong quá trình thao tác có các nguy cơ cơ học cao như dao sắc, kim tiêm, kéo và dao cắt xương.
– Khi nhân viên xét nghiệm làm vệ sinh thu gom chất thải, đồ vải, xử lý dụng cụ xét nghiệm.

8.3. Tiêu chí lựa chọn trang bị bảo hộ cá nhân

Các nguyên tắc chính trong lựa chọn và sử dụng trang bị BHCN bao gồm:

– Chọn trang bị BHCN dựa trên đặc tính của tác nhân sinh học: đường lây truyền, liều lây nhiễm, độ ổn định trong môi trường, hậu quả của việc phơi nhiễm và phát tán, sự sẵn có của vắc xin hoặc điều trị dự phòng.
– Chọn trang bị BHCN dựa trên sự có mặt của các mối nguy hiểm bổ sung (ví dụ: nhiệt độ khắc nghiệt, các mối nguy hiểm về hóa học hoặc phóng xạ).
– Chọn trang bị BHCN phù hợp với mục đích sử dụng, phù hợp với các quy định của địa phương và quốc gia hoặc các tiêu chuẩn quốc tế đã thông qua.
– Chọn trang bị BHCN phù hợp với người sử dụng – cân nhắc về kích thước, độ vừa vặn và trọng lượng của trang bị BHCN.
– Sự phù hợp khi kết hợp sử dụng đồng thời nhiều trang bị BHCN, ví dụ: đeo kính bảo hộ có thể làm ảnh hưởng đến độ kín của trang bị bảo vệ hô hấp, gây rò khí.
– Có hướng dẫn và đào tạo nhân viên về cách sử dụng trang bị BHCN, tại sao cần sử dụng, khi nào sử dụng và những hạn chế của trang bị BHCN.

8.4. Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng trang bị BHCN

– Người phụ trách PTN phải tổ chức đánh giá nguy cơ để xác định các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong PTN, từ đó xác định việc sử dụng các loại trang bị BHCN phù hợp.

- Xác định khả năng ngăn ngừa nguy hiểm của trang bị BHCN, các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc khi sử dụng BHCN nặng nề, cồng kềnh hay làm vướng víu khi sử dụng trang bị BHCN.
- Các PTN cần phải có đủ các trang bị BHCN thiết yếu. Các loại trang bị này có thể từ đơn giản đến hiện đại tùy theo yêu cầu bảo hộ cá nhân của từng PTN và theo mức độ nguy hiểm của công việc. Cần lập kế hoạch duy trì, bảo dưỡng đối với từng loại trang bị BHCN theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không sử dụng các trang bị BHCN bị lỗi hoặc bị hỏng.
- Cán bộ phụ trách PTN phải biết cách sử dụng trang bị BHCN, lập kế hoạch huấn luyện cho PTN về cách sử dụng trang bị BHCN, giám sát thường xuyên để đảm bảo việc sử dụng đúng các trang bị BHCN,
- Trong việc lựa chọn trang bị BHCN, quan trọng nhất là sự an toàn của cá nhân và mức độ bảo vệ phải phù hợp với mức độ nguy hiểm. Các yếu tố khác cũng cần được cân nhắc như chi phí, tính tương thích với các thiết bị, sự phù hợp, và hiệu suất.

8.5. Các loại trang bị BHCN

Tùy theo bộ phận cơ thể cần bảo vệ, các trang bị BHCN phân loại như sau:

- Bảo vệ phần đầu: Mũ, nút tai, kính che mắt, mặt, khẩu trang, bộ mặt nạ phòng độc, lọc khí.
- Bảo vệ phần thân: Tạp dề, quần áo liền hoặc rời, găng tay,
- Bảo vệ phần chân: Giày, dép, bao giày, ủng.

8.6. Hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân

8.6.1. Mũ trùm đầu

- Dùng để che phần đầu, toàn bộ tóc và tai.
- Ngoài việc bảo vệ phần đầu của NCV, tránh khỏi các lây nhiễm với tác nhân gây bệnh hay hóa chất, việc sử dụng mũ trùm đầu còn có tác dụng bảo vệ mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, giúp cho NCV khỏi những vướng víu do tóc.

– Các công việc trong PTN chủ yếu sử dụng mũ trùm đầu chất liệu mềm, có thể sử dụng một lần hay tái sử dụng. Loại mũ sử dụng nhiều lần phải được tiệt trùng sau mỗi lần sử dụng.

8.6.2. Trang bị bảo vệ tai

– Bảo vệ tai khi thao tác với dung dịch nitơ lỏng hoặc có tiếng ồn (cấp độ âm thanh vượt quá 80 dB hoặc các âm trầm) sinh ra trong quá trình làm xét nghiệm như sử dụng máy siêu ly tâm, máy siêu âm, khoan,...

– Có thể sử dụng nút tai bằng nhựa, bằng cao su hoặc chụp tai.

8.6.3. Trang bị bảo vệ mắt

8.6.3.1. An toàn sử dụng trang bị bảo vệ mắt

– Cần sử dụng trang bị bảo vệ mắt như kính an toàn, kính bảo hộ, tấm che mặt hoặc trang bị bảo hộ khác bất cứ khi nào cần thiết để bảo vệ mắt và mặt khỏi văng bắn, va đập và bức xạ tia cực tím nhân tạo.

– Phải đeo trang bị bảo vệ mắt bằng tay sạch (ví dụ, không phải sau khi thao tác với vi sinh vật) để tránh nhiễm bẩn mặt và trang bị. Mọi dây đai phải được cố định theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

– Trong hầu hết các tình huống, kính bảo hộ với phần chắn là đủ. Trong trường hợp có nguy hiểm do đánh đổ hoặc bắn hóa chất, bắt buộc phải dùng kính đeo che kín toàn bộ phần mắt. Với mức độ độc hại cao hơn như khi tiến hành các xét nghiệm có khả năng gây nổ, hoặc ăn mòn cao (axít, kiềm), phải kết hợp mặt nạ che toàn bộ phần mặt với kính che mắt (loại thường và có thấu kính).

– Kính nhựa bảo hộ được phát cho các nhân viên có thị lực bình thường. Đối với những người bị cận thị hoặc viễn thị hoặc các hạn chế thị lực khác, cần sử dụng mắt kính có thấu kính và kính bảo hộ của họ phải có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa mắt. Chỉ được sử dụng các loại kính bảo hộ đã được kiểm định, tránh loại làm bằng chất liệu dễ bị ăn mòn hay dễ bị mờ.

- Không được sử dụng kính thuốc cá nhân (kính mắt) làm kính bảo vệ mắt vì không đủ che khu vực quanh mắt, đặc biệt là vùng quanh đầu. Phải đặt riêng loại kính bảo hộ kiêm kính thuốc cho những người có nhu cầu. Một số kính chống văng bắn có chỗ cho phép người dùng đeo kính thuốc bên trong.
- Kính bảo hộ nên được làm bằng vật liệu có khả năng chống va đập khi đeo để bảo vệ mắt khỏi các vật thể bay vào.
- Có thể tái sử dụng trang bị bảo vệ mắt nhưng cần vệ sinh thường xuyên. Nếu bị văng bắn, phải làm sạch trang bị bảo vệ mắt và khử trùng bằng các chất tẩy rửa và chất khử trùng thích hợp.
- Mặc dù có các thiết bị bảo vệ mắt nhưng trong trường hợp người làm việc bị bắn hóa chất vào mắt, việc sử dụng vòi rửa mắt là cần thiết. Vòi rửa mắt với thiết kế đặc biệt sẽ giúp rửa trôi và làm loãng lượng hóa chất bắn vào mắt. Một số còn có các loại dung dịch giúp trung hòa hóa chất, giảm thiểu tới mức tối đa những tổn thương do hóa chất nguy hiểm gây ra.

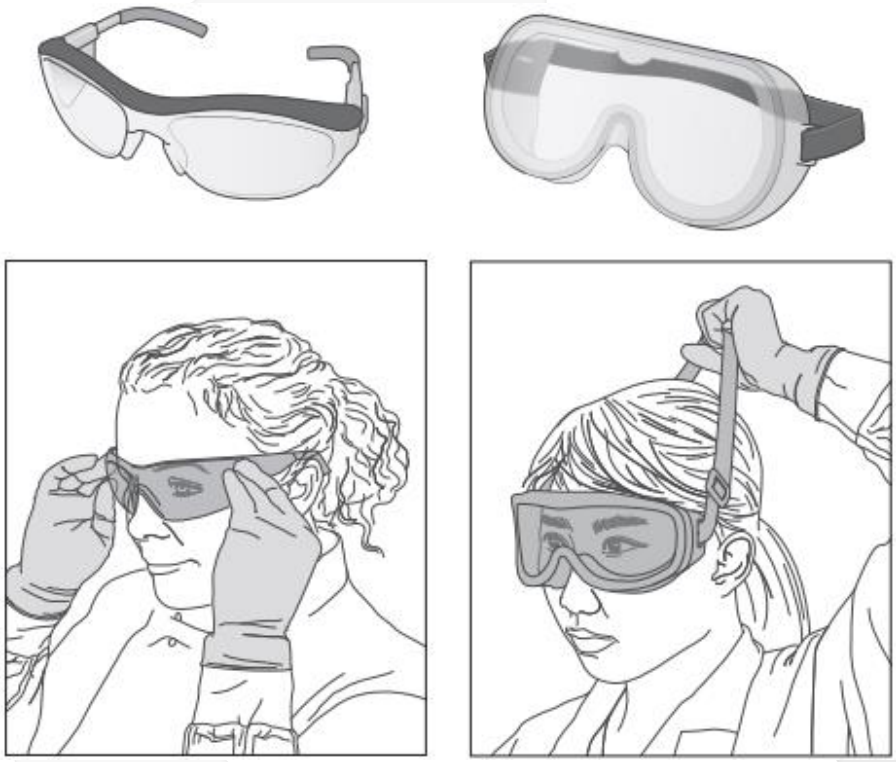
8.6.3.2. Quy trình mang trang bị bảo vệ mắt

- Làm sạch tay trước khi đeo
- Cố định dây đai theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Kiểm tra độ vừa vặn và thoải mái khi đeo của kính bảo hộ. Trường hợp không vừa vặn bao gồm kính bảo hộ quá chật và kính bị rơi xuống khỏi sống mũi. Kính bảo vệ mắt không phù hợp không bảo vệ được người sử dụng.
- Nếu trang bị bảo vệ mắt bị nhiễm bẩn trong quá trình sử dụng, cần phải tháo bỏ ngay và phải được làm sạch và khử nhiễm trước khi sử dụng lại.

8.6.3.3. Quy trình tháo trang bị bảo vệ mắt

- Dùng tay sạch để tháo trang bị bảo vệ mắt để tránh làm nhiễm bẩn đầu.
- Đối với kính bảo hộ kín mắt, kéo dây đeo ở phía sau đầu về phía trước để tháo . Việc này phải được thực hiện với tay sạch hoặc tay đeo găng tay sạch.
- Cần phải thao tác cẩn thận để tránh mặt trước của kính bảo hộ lật lên.

– Các phương pháp cởi bỏ khác có thể phù hợp khi kết hợp với các trang BHCN được sử dụng.



Hình 2. *Các loại kính bảo vệ mắt và cách cởi bỏ kính bảo vệ mắt đúng*

8.6.3.4. Tái sử dụng trang bị bảo vệ mắt

– Làm sạch và khử nhiễm trang bị bảo vệ mắt trước khi bảo quản để loại bỏ những chất lây nhiễm tiềm tàng.

– Bảo quản trang bị bảo vệ mắt ở khu vực sạch, khô, tránh xa ánh nắng trực tiếp của mặt trời vì tia cực tím có thể làm giảm chất lượng của mắt kính và chất liệu dây đeo theo thời gian.

8.6.3.5. Thải bỏ trang bị bảo vệ mắt

– Trang bị bảo vệ mắt nên được khử nhiễm trước khi thải bỏ.

8.6.4. Trang bị bảo vệ hô hấp

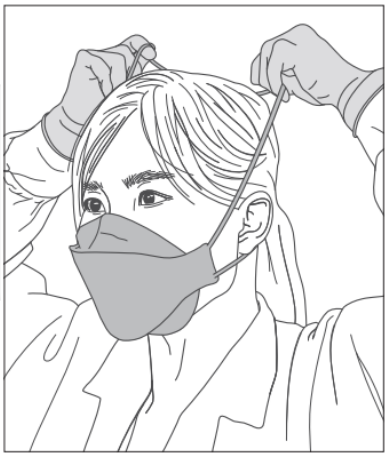
8.6.4.1. An toàn sử dụng trang bị bảo vệ hô hấp

- Khẩu trang được sử dụng giúp bảo vệ NCV tránh khỏi các lây nhiễm với các tác nhân lây nhiễm qua đường hô hấp như các tác nhân lao kháng thuốc, vi rút viêm đường hô hấp cấp SARS, vi rút viêm màng não... và trong các thao tác dễ tạo ra các hạt khí dung. Khẩu trang thường có lớp màng lọc không khí do đó giúp bảo vệ đường hô hấp. Các loại khẩu trang thường được sử dụng trong y tế là N95, N99 và N100. Màng lọc của khẩu trang được thiết kế cho phép giữ lại các phần tử có kích thước nhỏ nhất là 5 µm, do đó hiệu quả bảo vệ cao.
- Cần có các thiết bị kiểm tra sự phù hợp về kích thước và hình dáng khẩu trang đối với người sử dụng, nhằm đảm bảo việc đeo khẩu trang là an toàn và có thể bảo vệ tốt nhất khỏi phơi nhiễm với các tác nhân lây truyền qua đường không khí.
- Hướng dẫn nghiên cứu viên, xét nghiệm viên cách đeo khẩu trang và các trường hợp cần phải sử dụng các loại khẩu trang khác nhau. Cần đảm bảo mặt trong của khẩu trang sạch trước khi sử dụng. Khi tháo khẩu trang, tránh tiếp xúc tay với mặt ngoài của khẩu trang. Khẩu trang sử dụng lại cần phải được khử trùng sau khi kết thúc công việc.

8.6.4.2. Quy trình mang trang bị bảo vệ hô hấp

a) Quy trình mang khẩu trang y tế thông thường

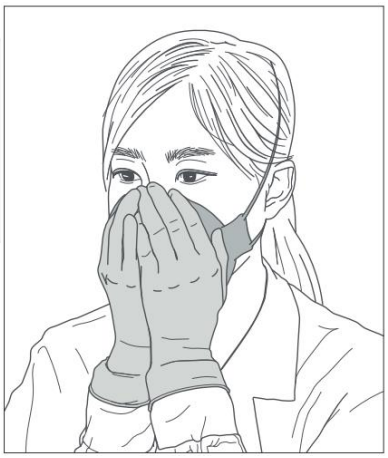
Đặt khẩu trang theo chiều như sau: Thanh kim loại nằm trên và uốn ôm khít sóng mũi, nếp gấp khẩu trang theo chiều xuống mặt thấm tiếp xúc với người đeo, mặt không thấm nằm bên ngoài. Đeo dây chun vào sau tai, nếu là dây cột thì cột một dây trên tai và một dây ở cổ. Khẩu trang phải che phủ mặt và dưới cằm.



Hình 3. *Đeo trang bị bảo vệ hô hấp*

Trang bị bảo vệ hô hấp nên được kiểm tra trước khi sử dụng để đảm bảo độ khít. Để làm được điều này, cần thực hiện những điều sau:

+ Kiểm tra độ khít quanh mũi nếu sử dụng khẩu trang che nửa mặt;
+ Kiểm tra độ khít xung quanh cằm;
+ Kiểm tra vị trí của dây đeo;
+ Kiểm tra độ khít của lớp đệm.



Hình 4. *Kiểm tra độ khít của lớp đệm khẩu trang*

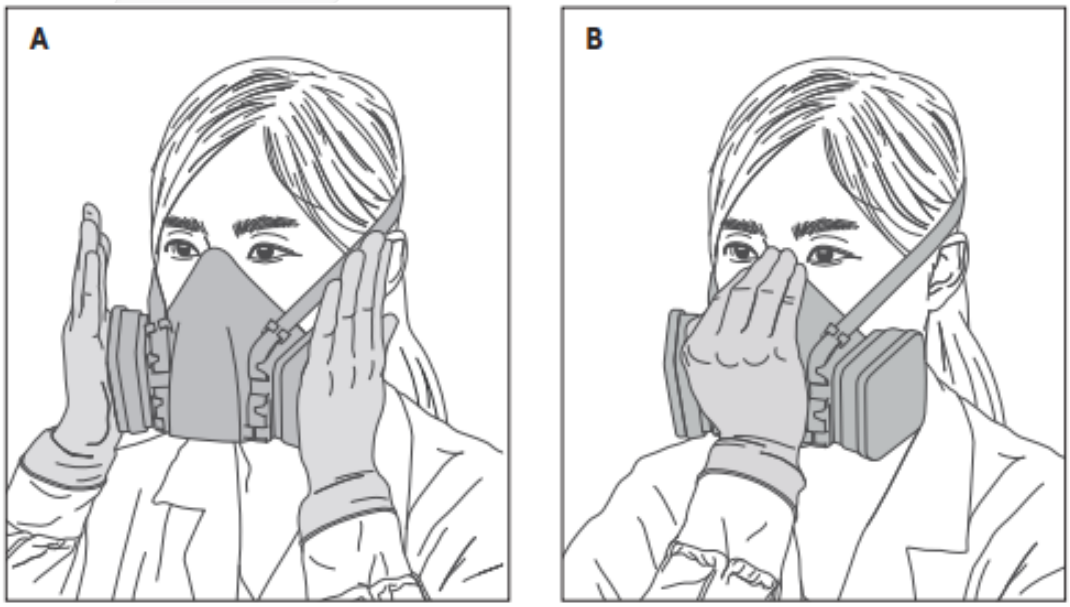
b) Quy trình mang mặt nạ che kín mặt

Trang bị bảo vệ hô hấp phải được đeo theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Như một hướng dẫn chung, các nguyên tắc sau đây phải được tuân thủ khi đeo trang bị bảo vệ hô hấp:

- Người đeo phải cạo râu sạch sẽ, buộc tóc dài gọn gàng về phía sau.
- Cằm phải đặt thoải mái trên mép dưới của mặt nạ.
- Phần đầu của lớp đệm nằm trên trán, dưới đường chân tóc đối với loại mặt nạ che kín mặt.
- Dây đeo phải buộc vào phía sau đầu đối với loại mặt nạ che kín mặt.
- Dây đeo phải được buộc ở góc độ do nhà sản xuất xác định và không được buộc ở bất kì góc độ nào khác vì điều này có thể dẫn đến giảm khả năng bảo vệ.
- Dây đeo không được xoắn.
- Dây đeo phải được buộc theo từng cặp (dây thấp nhất trước).
- Dây đeo phải được buộc bằng cách kéo đều mỗi bên để giữ mặt nạ ở giữa khuôn mặt.
- Dây đeo phải được buộc chặt vừa đủ để cố định chắc chắn trên khuôn mặt, nhưng không quá chặt.
- Kiểm tra tóc để đảm bảo không có tóc dưới lớp đệm trên mặt.
- Để thực hiện kiểm tra độ khít của lớp đệm mặt nạ có lọc, đầu tiên bịt phía ngoài bộ lọc càng nhiều càng tốt, hít mạnh và giữ trong 10 giây. Mặt nạ phải lõm xuống về phía mặt. Tiếp theo, tay vẫn bịt bộ lọc, thở ra nhẹ nhàng và đều đặn. việc này sẽ làm mặt nạ phồng lên nhẹ nhưng không khí không được lọt ra giữa mặt và miếng đệm khít của mặt nạ.
- Nếu có bất kì dấu hiệu nào cho thấy không khí đang rò rỉ giữa mặt nạ và da, lớp đệm mặt nạ vẫn chưa đảm bảo khít. Mặt nạ phải được điều chỉnh lại và thực hiện thử nghiệm lần nữa; tuy nhiên, nếu việc này không hiệu quả, thì không nên sử dụng mặt nạ này vì nó không phù hợp.

– Khi đeo thêm kính bảo hộ, cần phải kiểm tra lại độ khít của mặt nạ sau khi đã đeo kính.

– Khi đeo mặt nạ che nửa mặt hoặc toàn bộ mặt, việc kiểm tra độ khít có thể được thực hiện theo cách tương tự bằng cách che các lỗ của bộ lọc, hít vào thật mạnh và giữ trong 10 giây, mặt nạ sẽ lõm về phía mặt và giữ nguyên.



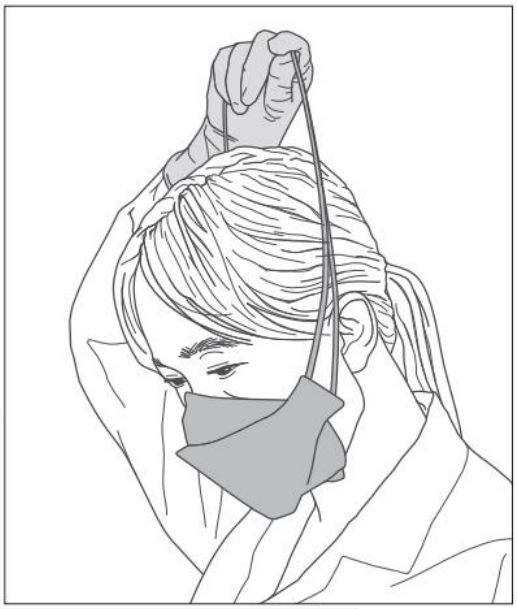
Hình 5. *Kiểm tra độ khít hít vào (A) và thở ra (B) khi sử dụng mặt nạ che nửa mặt và che toàn bộ khuôn mặt. Trong hình A, mặt nạ phải lõm xuống về phía mặt và giữ nguyên. Trong hình B, mặt nạ hơi phồng lên và không khí không lọt ra giữa mặt và lớp đệm của mặt nạ*

8.6.4.3. Quy trình tháo trang bị bảo vệ hô hấp

– Trang bị bảo vệ hô hấp có thể được tháo bỏ theo những cách khác nhau, thường phụ thuộc vào loại trang bị bảo vệ hô hấp được sử dụng và việc tháo bỏ nên được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

– Trước khi tháo mặt nạ, găng tay có thể được tháo bỏ đầu tiên, sau đó rửa tay (hoặc khử nhiễm); hoặc tháo và thay bằng găng tay sạch khác; hoặc tháo bỏ để có găng tay sạch bên trong nếu đeo 2 lớp găng tay.

– Tháo bỏ trang bị bảo hộ mắt (nếu có sử dụng) trước khi tháo bỏ trang bị bảo vệ hô hấp.
– Để tự tháo mặt nạ, lấy dây đeo bên dưới phía sau đầu và kéo nó lên và cầm dây đeo phía trên. Hơi nghiêng người về phía trước và tháo dây đeo từ sau đầu để tháo mặt nạ.
– Rửa tay trước khi tháo các trang bị bảo BHCN khác sau đó, ví dụ: áo choàng phòng xét nghiệm.



Hình 6. *Tháo bỏ trang bị bảo vệ hô hấp*

8.6.4.4. Tái sử dụng trang bị bảo vệ hô hấp

– Trang bị bảo vệ hô hấp có thể tái sử dụng, chẳng hạn như mặt nạ che kín mặt hoặc nửa mặt phải được làm sạch và khử nhiễm sau mỗi lần sử dụng phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo vệ tính toàn vẹn của vật liệu.
– Đối với trang bị tái sử dụng là mặt nạ che kín mặt và che nửa mặt, trước khi vệ sinh, trang bị phải được tháo riêng thành các hành phần riêng lẻ, chẳng hạn như hộp lọc, bộ lọc và bất kì phụ kiện nào khác. Sử dụng chất khử trùng và chất làm sạch đã chọn phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất để giảm thiểu hư hại có thể xảy ra đối với nhựa hoặc các vật liệu khác, vì có thể dẫn đến giảm hiệu suất và

sự bảo vệ của trang bị bảo hộ. Quy trình vệ sinh chung đối với mặt nạ che nửa mặt và che kín mặt như sau:

+ Làm sạch mặt nạ bằng nước ấm với chất làm sạch nhẹ, sử dụng miếng bọt biển;
+ Khử nhiễm bằng cách sử dụng chất khử trùng được khuyến cáo bởi nhà sản xuất với thời gian khử nhiễm thích hợp;
+ Xả sạch bằng nước ấm;
+ Phơi khô;
+ Lắp ráp các bộ phận lại.

– Khi đã khô, mặt nạ phải được bảo quản ở khu vực sạch sẽ tránh xa bụi bẩn và nguồn lây nhiễm tiềm tàng. Sử dụng túi hoặc hộp bảo quản để bảo vệ mặt nạ và giữ
chúng sạch sẽ giữa các lần sử dụng.

8.6.4.5 Thải bỏ trang bị bảo vệ hô hấp

– Thải bỏ khẩu trang y tế đã qua sử dụng cùng với chất thải lây nhiễm của phòng xét nghiệm.
– Tất cả các mặt nạ, cho dù che nửa mặt hay che kín mặt nên được khử nhiễm bằng cách hấp tiệt trùng trước khi thải bỏ.

8.6.5. Quần áo bảo hộ

8.6.5.1. An toàn sử dụng quần áo bảo hộ

– Tránh lây nhiễm tác nhân nguy hiểm lên cơ thể hay quần áo.
– Một số loại quần ảo bảo hộ được sử dụng trong PTN như: áo choàng, quần áo chống dịch bộ liền hay rời, dùng một lần hay tái sử dụng.
– Quần áo chống dịch được yêu cầu đối với cán bộ tham gia công tác chống dịch hay lấy mẫu bệnh phẩm. Thường chỉ sử dụng bộ quần áo giấy dùng một lần.
– Áo choàng được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm. Chúng được thiết kế để ngăn chặn quần áo của nhân viên xét nghiệm bị văng bắn hoặc bị nhiễm vật liệu sinh học và/hoặc hóa chất. Có nhiều loại áo

choàng phòng xét nghiệm, nhưng đối với mục đích của các yêu cầu cốt lõi, áo choàng phòng xét nghiệm cần đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Độ dài vừa đủ để che đầu gối, nhưng không được quét đất;
+ Có tay áo đủ dài, tốt nhất là có cổ tay ôm vừa vặn;
+ Không xắn tay áo vì sẽ khiến cánh tay bị phơi nhiễm;
+ Cài áo khi mặc;
+ Chỉ mặc ở những khu vực cho phép, ví dụ không mặc trong văn phòng;
+ Tương thích với các trang bị BHCN khác, ví dụ: có thể yêu cầu sử dụng găng tay có cổ tay dài hơn;
+ Cởi bỏ và khử nhiễm khi áo bị nhiễm, ví dụ như bị đổ tràn, và được giặt thường xuyên;
+ Khi không sử dụng, phải treo áo choàng xét nghiệm lên mắc áo gần lối vào trong phòng xét nghiệm. Không treo chồng lên trên các áo choàng phòng xét nghiệm khác hoặc trong tủ cùng với quần áo hoặc đồ dùng cá nhân khác vì sẽ làm tăng khả năng nhiễm chéo.
+ Khi áo choàng phòng xét nghiệm được lưu giữ trong phòng xét nghiệm, chúng phải được để gần cửa ra vào để tránh phải đi qua phòng xét nghiệm để lấy áo.
+ Nếu có thể, áo choàng phòng xét nghiệm nên đáp ứng các yêu cầu:
  - Cao cổ và buộc hai bên, vạt áo phía trước đắp chồng lên nhau để tránh văng bắn;
  - Làm bằng vật liệu chống thấm các dung dịch văng bắn;
  - Làm bằng vật liệu chống cháy.

8.6.5.2. Quy trình mang quần áo bảo hộ

– Kiểm tra trước khi sử dụng; ví dụ: không có lỗ thủng ngoài ý muốn, đường khâu không kín, rách hoặc hỏng, nếu được xác định là mất tính toàn vẹn, trang bị BHCN phải được loại bỏ hoặc sửa chữa trước khi sử dụng.

– Khi mặc các loại bảo hộ có thể tái sử dụng, cần chú ý giảm thiểu sự tiếp xúc với mặt ngoài/mặt tiếp xúc của vật liệu trong trường hợp chưa hoàn thành việc khử nhiễm từ lần sử dụng trước.

8.6.5.3. Quy trình cởi quần áo bảo hộ

– Mở mặt trước và giữ cổ tay áo của một cánh tay bằng bàn tay kia và kéo cánh tay ra khỏi ống tay áo. Sau đó làm tương tự với tay áo còn lại;
– Treo áo choàng phòng xét nghiệm lên hoặc lật từ trong ra ngoài để thải bỏ, khử nhiễm hoặc giặt là.
– Để cởi bỏ tạp dề dùng một lần, hãy cởi hoặc làm đứt (ví dụ, nếu sử dụng tạp dề nhựa dùng một lần) nút buộc ở cổ và cuộn tạp dề xuống. Việc này làm cho mặt trước bị nhiễm của tạp dề được cuộn lại. Sau đó, cởi hoặc làm đứt dây buộc ở phía sau thắt lưng và tiếp tục cuộn tạp dề để tránh không làmnhiễm bàn tay.
– Để tháo bỏ tạp dề tái sử dụng, trước tiên hãy lau mặt trước của tạp dề bằng chất khử trùng thích hợp. Sau đó, cởi nút thắt ở sau lưng và luồn dây buộc ở cổ qua đầu. Treo tạp dề lên hoặc mang đi giặt.

8.6.5.4. Tái sử dụng quần áo bảo hộ

– Quần áo bảo hộ phải được bảo quản và làm sạch thích hợp trước khi tái sử dụng
– Quần áo bảo hộ có thể tái sử dụng nên cần giặt định kì và giặt tại chỗ (nhân viên xét nghiệm không được đem quần áo bảo hộ về nhà giặt vì làm tăng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng).
– Sau khi biết hoặc nghi ngờ bị tác nhân sinh học bắn vào hoặc làm bẩn, nên hấp tiệt trùng quần áo bảo hộ trước khi giặt hoặc ngâm quần áo bảo hộ trong dung dịch khử trùng thích hợp trong thời gian nhà sản xuất chất khử trùng khuyến nghị, giặt sạch và sau đó giặt lại bằng nước sạch hai lần để loại bỏ chất khử trùng.
– Không để quần áo bảo hộ sạch lẫn với quần áo bảo hộ bẩn trên cùng một xe khi vận chuyển.
– Người thu gom quần áo bảo hộ bẩn phải mang găng vệ sinh, tạp dề, khẩu trang.

– Quần áo bảo hộ sạch cần được bảo quản trong kho có đầy đủ giá kệ hoặc trong tủ sạch.

8.6.5.5. Thải bỏ quần áo bảo hộ

– Quần áo bảo hộ đã qua sử dụng cần được hấp tiệt trùng hoặc khử trùng trước khi thải bỏ.

8.6.6. Găng tay

8.6.6.1. An toàn sử dụng găng tay

– Phải đeo găng tay thích hợp cho tất cả các quy trình có thể liên quan đến việc chủ định hoặc vô tình tiếp xúc với máu, chất dịch cơ thể và các khả năng lây nhiễm khác hoặc các vật liệu lây nhiễm đã biết.
– Phải đeo các loại găng tay khác nhau phù hợp với mục đích sử dụng hoặc các mối nguy hiểm nghề nghiệp như găng tay chịu nhiệt, bảo vệ khỏi vật sắc nhọn hoặc chịu hóa chất; găng tay nitrile, vinyl và latex khi thao tác với các tác nhân sinh học.
– Cần sẵn có nhiều kích cỡ găng tay khác nhau để đảm bảo vừa cho người dùng, giúp cử động thoải mái và linh hoạt khi thực hiện các quy trình.
– Luôn kiểm tra găng tay trước khi đeo để tránh sử dụng găng tay rách, găng tay hết hạn sử dụng.
– Không chạm tay đeo găng bẩn vào các bề mặt: bàn, ghế, máy tính, nắm cửa, bút, giấy sổ, nút bấm thang máy,…
– Trường hợp người sử dụng bị dị ứng với vật liệu chế tạo găng tay (thường là phản ứng dị ứng như viêm da hoặc quá mẫn tức thời do protein latex) cần báo lại cho phòng thí nghiệm để được cấp loại găng tay thay thế phù hợp.
– Tuân thủ quy trình mang và tháo găng tay như hướng dẫn của phòng thí nghiệm.
– Nếu găng tay dùng một lần bị nhiễm bẩn đáng kể, cần phải tháo bỏ găng tay ngay lập tức và được xử lí thích hợp để ngăn ngừa nhiễm bẩn vào trang bị BHCN khác, thiết bị và mẫu bệnh phẩm.

- Găng tay dùng một lần không được khử trùng, ví dụ, khử trùng bằng cồn trước khi bắt đầu làm việc và chúng không được tái sử dụng khi đã tiếp xúc với chất khử trùng và sử dụng lâu sẽ làm găng tay rách và giảm khả năng bảo vệ cho người sử dụng.
- Găng tay có thể tái sử dụng (ví dụ: găng tay để sử dụng với chất khử trùng hoặc vật sắc nhọn) phải được được làm sạch và khử nhiễm thích hợp trước khi tháo ra và cất giữ cho lần sử dụng tiếp theo. Việc làm sạch này phải luôn được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Găng tay mới và găng tay đã lưu giữ để sử dụng lại phải được bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời vì tia cực tím có thể gây ra sự xuống cấp của vật liệu làm găng tay. Găng tay dùng 1 lần, ngay cả khi được bảo quản trong hộp chưa mở, cũng phải được bảo vệ khỏi độ ẩm và được giữ ở nhiệt độ từ 4°C đến 35°C để duy trì thời hạn sử dụng.
- Cần thay găng khi:
  + Sau khi tiếp xúc với vật dụng nguy cơ nhiễm khuẩn cao;
  + Nghi ngờ găng thủng hay rách;
  + Trước khi tiếp xúc với các bề mặt sạch trong môi trường;

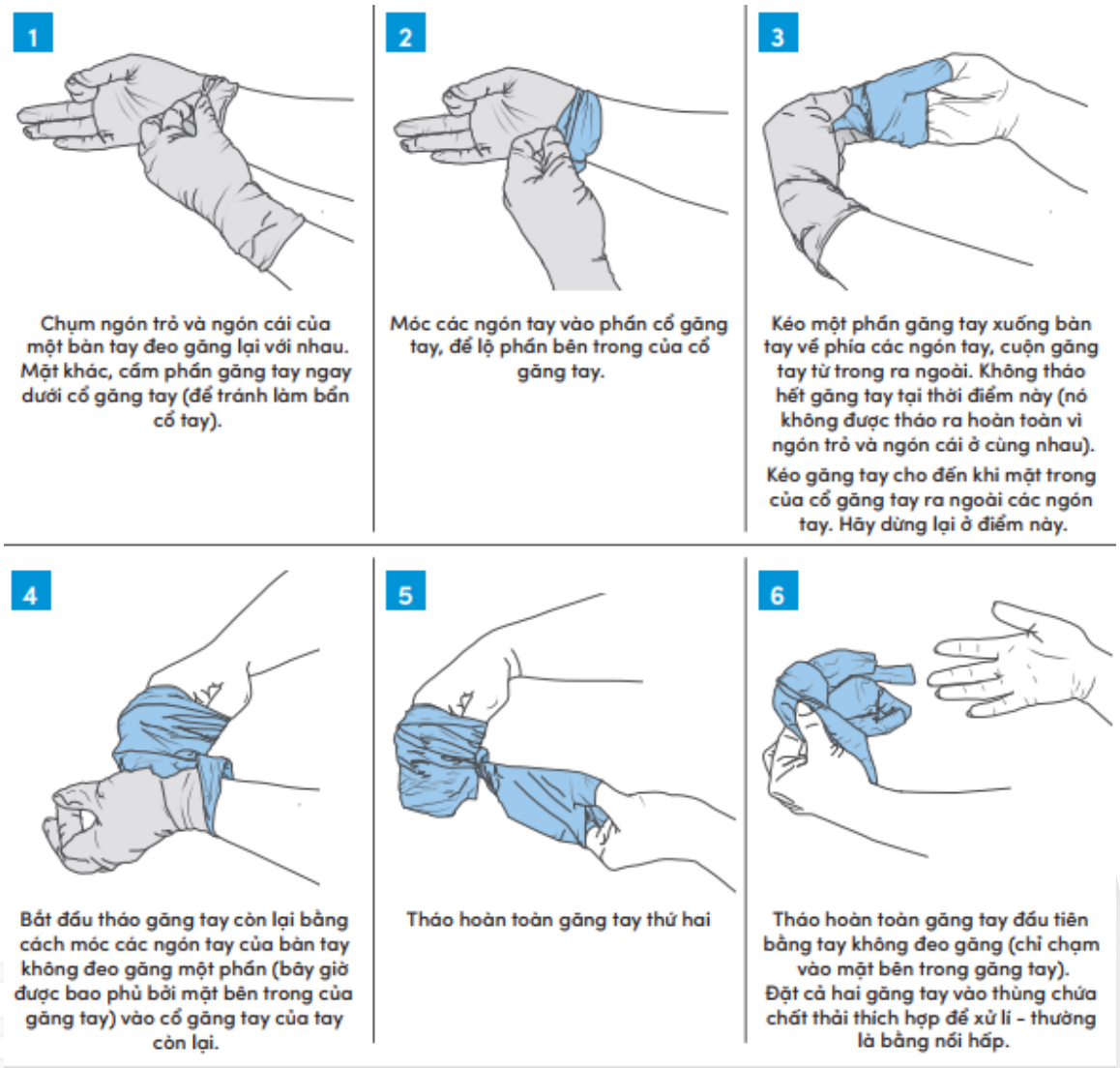
8.6.6.2. Quy trình mang găng

- Vệ sinh tay.
- Chọn găng tay thích hợp với kích cỡ tay và mục đích sử dụng.
- Mở hộp (bao) đựng găng.
- Dùng một tay chưa mang găng để vào mặt trong của nếp gấp găng ở cổ găng để mang cho tay kia.
- Dùng 4 ngón tay của tay mang găng đặt vào nếp gấp mặt ngoài cổ găng còn lại để mang găng cho tay kia.
- Chỉnh lại găng cho khít bàn tay.
- Chú ý:

+ Không kéo quả căng khi đeo vì có thể làm rách găng tay và làm tăng khả năng xuất hiện các lỗ trên găng tay;
+ Tháo nhẫn trước khi đeo găng vì có thể làm hỏng găng tay;
+ Khi sử dụng găng tay có cổ tay dài hơn nên kéo cổ găng tay lên trên cổ tay áo của áo choàng phòng xét nghiệm;
+ Với găng tay có thể tái sử dụng bảo vệ chống lại một chất hóa học hoặc mối nguy hiểm về hóa học cụ thể, cách sử dụng tốt nhất là đeo một đôi găng tay sạch dùng một lần bên trong để bảo vệ da khỏi bất kì sự nhiễm bẩn nào còn sót lại của vật liệu trên găng tay từ lần sử dụng trước.

8.6.6.3. Quy trình tháo găng

- Chụm ngón cái và ngón trỏ của một bàn tay lại với nhau. Mặt khác, cầm ngay dưới đầu của cổ găng tay và kéo găng tay xuống về phía ngón cái và ngón trỏ đã khép lại, cuộn găng tay từ trong ra ngoài. Không được duỗi ngón cái và ngón trỏ sao cho găng tay chỉ được tháo ra một phần.
- Lặp lại ở tay còn lại. Tại thời điểm này, găng tay ở cả 2 tay đều được tháo một phần với mặt trong sạch của găng tay được bộc lộ ra bên ngoài. Sau đó, có thể tháo găng tay bằng cách chỉ chạm vào mặt trong sạch của găng tay
- Cho găng bẩn vào thùng đựng chất thải lây nhiễm.
- Vệ sinh tay thường quy ngay sau khi tháo găng.



Hình 7. *Hướng dẫn tháo bỏ găng tay*

8.6.6.4. Tái sử dụng găng tay

- Găng tay y tế chỉ dùng 1 lần, không được tái sử dụng.
- Găng tay tái sử dụng, ví dụ, để sử dụng để bảo vệ chống lại hóa chất chỉ có thể được sử dụng lại trong một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào thời gian chống chịu được xác định bởi nhà sản xuất. Hầu hết các hóa chất chỉ được thử nghiệm trong tối đa tám giờ. Găng tay phải được làm sạch trước khi bảo quản để loại bỏ bất kì sự nhiễm hóa chất nào và ngăn chặn tác dụng kéo dài của hóa chất

trên vật liệu làm găng tay, có thể dẫn đến việc hoá chất thấm vào găng tay. Làm sạch găng tay tái sử dụng phải được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

– Găng tay tái sử dụng nên được khử nhiễm phù hợp (bằng cách hấp tiệt trùng hoặc hoá chất) trước khi thải bỏ.

8.6.6.5. Thải bỏ găng tay

– Thải bỏ găng tay dùng một lần đã qua sử dụng cùng với chất thải lây nhiễm của phòng xét nghiệm.
– Găng tay tái sử dụng nên được khử nhiễm phù hợp (bằng cách hấp tiệt trùng hoặc hoá chất) trước khi thải bỏ.

8.6.7. Giày bảo hộ

8.6.7.1. An toàn sử dụng giày bảo hộ

– Phải sử dụng giày bảo hộ trong phòng xét nghiệm để tránh nhiễm bẩn, hoặc cần bảo vệ chân để chống văng bắn, va đập, hóa chất hoặc nhiệt độ khắc nghiệt.
– Giày phải thiết kế để giảm thiểu trơn trượt và có thể giảm khả năng bị thương do vật dụng rơi vào.
– Giày bảo hộ phải che phủ phần trên của bàn chân và vừa vặn, thoải mái để nhân viên thực hiện côngviệc mà không bị đau chân.
– Giày bảo hộ có nhiều kiểu khác nhau, bao gồm giày, bốt (ủng) thấp dưới mắt cá chân và bốt cao trên mắt cá chân, dép kín mũi hoặc bao giày:
  + Giày và dép kín mũi chân thích hợp để sử dụng thường xuyên cho nhân viên xét nghiệm, để giảm thiểu khả năng trượt và vấp ngã và để ngăn ngừa thương tích do các vật rơi xuống;
  + Bao giày thích hợp sử dụng khi cần làm sạch chất tràn đổ trong phòng xét nghiệm hoặc sử dụng cho khách tham quan.
– Cần lựa chọn giày bảo hộ phù hợp dựa trên các yếu tố như:
  + Kích thước, hình thức và sự thoải mái;

+ Chất liệu làm giày (ví dụ: polymer/vật liệu tổng hợp, da hoặc vật liệu hỗn hợp) và khả năng dễ làm sạch và khử trùng;
+ Cách buộc, cố định giày bảo hộ;
+ Các đặc tính của đế, ví dụ như khả năng chống lại các vật sắc nhọn, dẫn điện, cách điện hoặc chống tĩnh điện, chịu nhiệt, chịu dầu, vật liệu cách nhiệt nóng/lạnh;
+ Các đặc tính khác, ví dụ như khả năng chống thấm/hấp thụ nước, bảo vệ xương bàn chân, khả năng chống cắt.

– Khi không sử dụng, phải sắp xếp gọn gàng giày bảo hộ lên kệ để giày dép trong phòng xét nghiệm. Không đặt giày bảo hộ chồng lên nhau hoặc trong tủ giày kín với quần áo hoặc đồ dùng cá nhân khác vì sẽ làm tăng khả năng nhiễm chéo.
– Khi giày bảo hộ được lưu giữ trong phòng xét nghiệm, chúng phải được để gần cửa ra vào để tránh phải đi qua phòng xét nghiệm để lấy giày.

8.6.7.2. Tái sử dụng giày bảo hộ

– Đối với giày bảo hộ như giày hoặc dép kín mũi, sau khi sử dụng cần được bảo quản và làm sạch thích hợp trước khi tái sử dụng.
– Giày bảo hộ như giày hoặc dép kín mũi có thể tái sử dụng nên cần giặt định kì và giặt tại chỗ (nhân viên xét nghiệm không được đem giày bảo hộ về nhà giặt vì làm tăng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng).
– Sau khi biết hoặc nghi ngờ bị tác nhân sinh học bắn vào hoặc làm bẩn, nên ngâm giày bảo hộ trong dung dịch khử trùng thích hợp trong thời gian nhà sản xuất chất khử trùng khuyến nghị, giặt sạch và sau đó giặt lại bằng nước sạch hai lần để loại bỏ chất khử trùng.

CHƯƠNG IX – TIÊM PHÒNG VÀ DỰ PHÒNG SAU PHƠI NHIỄM

Nhân viên PTN phải được tiêm chủng hoặc sử dụng thuốc phòng bệnh liên quan đến các tác nhân gây bệnh khi thực hiện xét nghiệm.

Cán bộ nghiên cứu/xét nghiệm cần được kiểm tra sức khỏe trước khi vào làm việc tại PTN và định kỳ hằng năm, được tiêm ngừa hoặc khuyến cáo về việc tiêm ngừa các bệnh truyền nhiễm mà họ có nguy cơ bị phơi nhiễm khi làm việc trong PTN. Ví dụ, tất cả các nhân viên làm việc cùng hoặc tiếp xúc với máu người, huyết thanh, các dịch cơ thể hoặc mô của người cần được tiêm chủng vắc xin ngừa viêm gan B. Trường hợp nghi ngờ bị phơi nhiễm hoặc nhiễm bệnh phải được theo dõi, báo cáo, điều trị, cách ly… theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hồ sơ tiêm chủng và hồ sơ khám sức khỏe định kỳ (hoặc đột xuất) phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN theo TCVN 7782 (ISO 15189).

Chương trình sức khỏe nghề nghiệp cần đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người làm việc. Việc này có thể đạt được bằng cách giảm thiểu phơi nhiễm, kịp thời phát hiện và xử lý phơi nhiễm, sử dụng thông tin thu thập được về các trường hợp tai nạn, sự cố trong PTN để tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Nên xem xét việc kiểm tra sức khỏe cơ bản và theo dõi sức khỏe thường xuyên đối với tất cả nhân viên trước khi tiến hành công việc trong PTN.

Nhân viên PTN cần được đào tạo và tự trang bị kiến thức về nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe trong PTN và có thể gặp chuyên gia để được tư vấn khi cần thiết. Dịch vụ y tế cần luôn sẵn cho việc đánh giá, điều trị.

PTN ghi chép theo dõi sức khỏe, kết quả kiểm tra kháng thể và tiêm ngừa của nhân viên làm việc liên quan đến tác nhân gây bệnh trong Kết quả kiểm tra kháng thể và tiêm ngừa (QLNS-PYD-BM.07).

CHƯƠNG X – CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, AN TOÀN ĐIỆN

10.1. Điều kiện cơ sở vật chất

10.1.1. Sơ đồ phòng thí nghiệm

Mỗi PTN phải có Sơ đồ PTN (CSVC-PYD-01-BM.02) tương ứng với hiện trạng sử dụng của PTN đó.

Trên sơ đồ phải thể hiện rõ vị trí của các khu vực phân theo chức năng và hoạt động của PTN bao gồm: phòng đệm, phòng thay đồ với khu vực treo áo choàng PTN, khu vực lưu trữ hóa chất và chất lây nhiễm, khu vực chuẩn bị dụng cụ, khu vực đọc tài liệu, khu vực thực hiện thí nghiệm/xét nghiệm, tủ ATSH cấp II, tủ hút nồi hấp tiệt trùng, lối thoát hiểm…; được bố trí hợp lý, phù hợp cho công việc hàng ngày, thoát hiểm dễ dàng khi có sự cố

PTN phải có khu vực lưu trữ riêng biệt các vật liệu sinh học, phóng xạ, hóa học. Có khu vực riêng hoặc tủ có khóa chắc chắn để tránh tác nhân trên bị thất thoát.

Các lối đi trong PTN phải rộng tối thiểu 60cm. Lối thoát hiểm phải thông thoáng và rộng tối thiểu 90cm.

10.1.2. Tường, sàng, trần và cửa phòng thí nghiệm

Điều kiện cơ sở vật chất của PTN phải đảm bảo tường chống thấm, sàng chống trơn trượt, chống ăn mòn và có thể làm vệ sinh bằng hóa chất thông thường; trần nhà kín; cửa ra vào và cửa sổ luôn đóng kín trong quá trình thực hiện công việc để chống côn trùng và nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Trước cửa ra vào của PTN phải được dán hoặc treo biển cảnh báo nguy hiểm sinh học theo quy định.

10.1.3. Bồn rửa tay, thao tác

Bồn rửa tay được bố trí gần cửa ra vào, có gờ cao để tránh văng nước ra ngoài khi rửa tay. Vị trí lắp riêng biệt với bàn làm việc, nguồn điện và tủ hút.

10.1.4. Bàn thí nghiệm

Bản thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn bằng phẳng, chống thấm nước, chống hóa chất, chống ăn mòn, chống cháy, có thể vệ sinh bằng hóa chất thông thường,…

10.1.5. Vòi rửa mắt khẩn cấp

Vòi rửa mắt khẩn cấp phải được lắp đặt ở vị trí có thể tiếp cận trong 10 giây hoặc khoảng cách tối đa 16 m tính từ vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố. Vị trí lắp riêng biệt với bàn làm việc, nguồn điện và tủ hút.

PTN phải đảm bảo vòi rửa mắt khẩn cấp luôn sẵn sàng hoạt động và chất lượng nước đạt tiêu chuẩn phù hợp cho xử lý sự cố khi xảy ra.

10.1.6. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của PTN

Hệ thống PCCC của PTN bao gồm dụng cụ chữa cháy (bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, búa thoát hiểm), lối thoát hiểm, chỉ dẫn thoát hiểm, đèn thoát hiểm,…

Mỗi PTN được bố trí hai bình chữa cháy bao gồm 1 bình bột và 1 bình CO_2 ở vị trí quy định, phù hợp cho PCCC.

PTN phải có dán bảng Sơ đồ bố trí vật tư PCCC và hướng dẫn thoát hiểm cho PTN (CSVC-PYD-01-BM.02).

10.1.7. Bố trí trang bị sơ cấp cứu

Trang bị sơ cấp cứu của PTN bao gồm: bông, băng, gạc, chất khử trùng,…được liệt kê trong Danh mục vật tư hộp sơ cấp cứu.

Hộp đựng vật tư sơ cấp cứu của PTN phải có hướng dẫn sử dụng đi kèm, được đặt ở vị trí dễ quan sát và tiếp cận sử dụng và phải có biển báo vị trí đặt.

PTN phải đảm bảo luôn cung cấp đầy đủ trang bị sơ cấp cứu đảm bảo số lượng, chất lượng và còn hạn sử dụng cho nhân viên, học viên, thực tập sinh và khách đến tham quan sử dụng khi phát sinh tai nạn, sự cố.

Việc thải bỏ trang bị sơ cấp cứu sau khi sử dụng phải tuân thủ quy định, quy trình và hướng dẫn thực hành an toàn của PTN bao gồm quy trình khử nhiễm, quy trình hướng dẫn sử dụng trang bị BHCN, quy trình xử lý sự cố và quy trình xử lý chất thải.

10.1.8. Hệ thống điện trong PTN

Hệ thống điện trong PTN bao gồm hệ thống đường dây điện, cầu dao, công tắc, cung cấp điện cho hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống điều hòa trung tâm và trang thiết bị của PTN.

Hệ thống điện trong khu vực PTN được nối với máy phát điện dự phòng của Trung tâm, đảm bảo cung cấp điện liên tục, không bị gián đoạn, tránh ảnh hưởng đến điều kiện làm việc an toàn của PTN.

Định kỳ, PTN phải tiến hành kiểm tra và bảo trì hệ thống điện. Kết quả kiểm tra bằng văn bản được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

Nhân viên phụ trách ATSH PTN làm đề xuất sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế đèn chiếu sáng nếu cần thiết, gửi Trưởng PTN xem xét và trình lên Lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

10.1.9. Điều kiện ánh sáng của PTN

Điều kiện ánh sáng của PTN luôn được đảm bảo cường độ chiếu sáng duy trì ở mức > 500 lux theo Thông tư số 22/2016/TT-BYT Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

Hệ thống điện trong khu vực PTN được nối với máy phát điện dự phòng của Trung tâm, đảm bảo cung cấp điện liên tục, không bị gián đoạn, tránh ảnh hưởng đến điều kiện làm việc an toàn của PTN.

10.1.10. Điều kiện vi khi hậu của PTN

Điều kiện nhiệt độ của PTN luôn được đảm bảo nhiệt độ duy trì ở ngưỡng cho phép từ 18 đến 32 °C theo Thông tư số 26/2016/TT-BYT Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

Nhiệt độ của PTN được theo dõi hàng ngày bằng nhiệt kế và ghi chép kết quả lại bằng cách đánh dấu vào Biểu đồ theo dõi nhiệt độ PTN.

Điều kiện độ ẩm của PTN luôn được đảm bảo độ ẩm duy trì ở ngưỡng cho phép từ 40 đến 80% theo Thông tư số 26/2016/TT-BYT Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

Độ ẩm của PTN được điều chỉnh bằng máy hút ẩm để đảm bảo độ ẩm luôn được duy trì ở mức cho phép.

10.1.11. Điều kiện về tiếng ồn của PTN

Tiếng ồn của PTN thường phát sinh do quá trình vận hành trang thiết bị.

Điều kiện tiếng ồn của PTN luôn được đảm bảo nhiệt độ duy trì ở ngưỡng cho phép từ 55 đến 80 dBA theo Thông tư số 24/2016/TT-BYT Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

Nếu phát sinh tiếng ồn trong PTN vượt ngưỡng cho phép, không đảm bảo điều kiện làm việc của PTN thì tùy theo mức độ mà PTN có thể cho nhân viên sử dụng thêm trang bị BHCN phù hợp khi làm việc hoặc cần tạm dừng hoạt động cho đến khi đã khắc phục điều kiện tiếng ồn.

10.2. Phân biệt vùng sạch và vùng nhiễm trong PTN

Trong PTN, tất cả các khu vực thực hiện các quy trình kỹ thuật kiểm nghiệm đều được xem là vùng nhiễm.

10.2.1. Vùng sạch

Khử nhiễm các vật liệu và dụng cụ sử dụng lại (ví dụ điện thoại, đồng hồ, máy vi tính, hộp và sổ sách...) trước khi mang vào vùng sạch.

Phân ranh giới sàn nhà, bề mặt bàn làm việc, PTN thành vùng nhiễm và vùng sạch.

Đào tạo, hướng dẫn tất cả nhân viên nhận diện và phân biệt ranh giới giữa vùng nhiễm và vùng sạch.

10.2.2. Vùng nhiễm

Tất cả các khu vực làm việc của PTN bao gồm cả trang thiết bị, bàn phím máy tính, bề mặt làm việc đều được xem là vùng nhiễm. Các nhân viên PTN phải thận trọng

trong việc nhận ra những tiềm năng hoặc nguy cơ lan truyền các tác nhân lây nhiễm do sờ vào các đồ vật trong khu vực nhiễm.

10.2.3. Luồng công việc định hướng và phân chia khu vực làm việc

Khu vực chuẩn bị môi trường, sinh phẩm là vùng sạch nhất, tiếp theo là khu vực chuẩn bị nghiệm phẩm, khu vực kiểm nghiệm và cuối cùng là khu vực đọc hoặc phát hiện sản phẩm kiểm nghiệm.

Đặt các vật có thể di chuyển được (ví dụ như bút, kéo, hộp găng tay, pi-pét ...) tại mỗi khu vực riêng biệt.

Thay găng tay và rửa tay trước khi đi vào mỗi khu vực.

Tuân thủ quy trình xử lý sự cố nếu có sự tạo thành khí dung lây nhiễm tiềm ẩn xảy ra bên ngoài tủ ATSH.

10.3. Quản lý trang thiết bị

10.3.1. Nguyên tắc quản lý thiết bị

Đảm bảo về mặt an toàn, chất lượng và hiệu quả của các trang thiết bị và người sử dụng.

Phải có thông tin đầy đủ, độ chính xác về tính chất, công dụng của trang thiết bị

Bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ của trang thiết bị.

Phải có HDSD và lưu ý những rủi ro có thể xảy ra với người sử dụng.

Các thiết bị phù hợp với kỹ thuật và mẫu nghiệm phẩm hoặc vi sinh vật được kiểm nghiệm.

Thiết bị trong PTN được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, chắc chắn.

Có không gian giữa và dưới các bàn thí nghiệm, các thiết bị để dễ lau chùi.

Có hộp đựng chất thải sắc nhọn, túi và thùng đựng chất thải y tế theo quy định.

Có tủ an toàn sinh học và PTN nên có nồi hấp tiệt trùng. Các thiết bị phải được kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ theo quy định và theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Có đủ các trang bị bảo hộ cá nhân thiết yếu. Các loại trang bị này có thể theo yêu cầu bảo hộ cá nhân của từng PTN và theo mức độ nguy hiểm của công việc.

Bố trí không gian thông thoáng để đặt các binh khí nén, khí hóa lỏng và nơi cất giữ các dung môi, các bình khí nên phải được cố định vào tường

10.3.2. Thiết bị phục vụ nghiên cứu/xét nghiệm

10.3.2.1. Hồ sơ trang thiết bị

Hồ sơ trang thiết bị là các văn bản liên quan đến thiết bị bao gồm giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của thiết bị (CO, CQ), hợp đồng mua bán thiết bị, hóa đơn mua hàng, biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị, catalogue thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị từ nhà sản xuất (manual, guide book), biên bản thanh lý thiết bị,…

PTN lập và lưu hồ sơ ATSH cho mỗi thiết bị bao gồm:

- Hợp đồng mua sắm thiết bị.
- Phiếu kê khai lý lịch thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.01)
- Danh sách các phụ kiện đi kèm thiết bị.
- CO, CQ của thiết bị.
- Hóa đơn mua hàng.
- Biên bản bàn giao nghiệm thu.
- Catalogue thiết bị.
- Hướng dẫn sử dụng thiết bị từ nhà sản xuất (manual).
- Biên bản thanh lý (nếu có).
- Biên bản ghi nhận sự cố (nếu có).
- Các thông tin về việc bảo hành, sửa chữa, bảo trì, kiểm định và hiệu chuẩn trang thiết bị (kế hoạch, dự trù, biên bản kiểm tra, báo cáo kỹ thuật, biên bản nghiệm thu hoàn thành).

PTN phải đặt bên cạnh thiết bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Sổ theo dõi thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.02).
- Sổ đăng ký (nếu có) (QTQL-PYD-07-BM.03).
- Hướng dẫn sử dụng (QTQL-PYD-07-BM.04).

10.3.2.2. Phân công quản lý thiết bị

Việc phân công quản lý thiết bị của PTN nhằm mục đích đảm bảo các thiết bị của PTN luôn được giám sát an ninh và vận hành an toàn, phòng tránh nguy cơ xảy ra sự cố và giúp các thiết bị luôn được hoạt động tốt để phục vụ liên tục cho công việc của PTN.

Việc phân công quản lý thiết bị phải đảm bảo người được phân công quản lý thiết bị phải nắm rõ các thông tin liên quan đến thiết bị, quy trình vận hành, sử dụng thiết bị và được đào tạo cách ứng phó sự cố khẩn cấp (trong thời gian chờ đợi nhân viên kỹ thuật đến).

PTN phải lập danh sách phân công quản lý thiết bị cho nhân sự và có sự xác nhận của nhân sự được phân công, Trưởng PTN trong Biên bản phân công quản lý thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.05).

Danh sách người quản lý thiết bị (QLTB) và thông tin thiết bị tham khảo theo link (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w7RdS-Gu-PVsnk9eo13Vv8FiMC4S83XnmtqgCefXgL4/edit#gid=1101436706).

Người quản lý thiết bị phải đảm bảo mỗi thiết bị mình quản lý có đầy đủ hồ sơ theo các yêu cầu sau:

- Tem thiết bị (bao gồm các thông tin tên thiết bị, mã số, ký mã hiệu, số seri, nhà sản xuất, ngày đưa vào sử dụng, người quản lý) (QTQL-PYD-07-BM.06).
- Hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Sổ theo dõi sử dụng thiết bị.
- Sổ đăng ký sử dụng thiết bị (nếu có).
- Biểu đồ theo dõi nhiệt độ (nếu có) (QTQL-PYD-07-BM.07 - QTQL-PYD-07-BM.12)..

Người QLTB chịu trách nhiệm về việc sử dụng thiết bị mình quản lý trong PTN, bao gồm:

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị cho người có nhu cầu sử dụng.
- Giám sát việc sử dụng (đăng ký sử dụng và vận hành) và khử nhiễm thiết bị.

- Hỗ trợ người sử dụng thiết bị khi xảy ra lỗi vận hành thiết bị (với các lỗi cơ bản thường gặp) hoặc liên hệ với kỹ thuật viên của nhà sản xuất/cung cấp thiết bị để xử lý sự cố.
- Thực hiện báo cáo khi xảy ra sự cố về thiết bị theo quy định của PTN.
- Kiểm tra thiết bị định kỳ hoặc khi cần thiết.
- Giám sát việc bảo hành, sửa chữa, bảo trì, kiểm định và hiệu chuẩn trang thiết bị
- Các thông tin về việc bảo hành, sửa chữa, bảo trì, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị (biên bản kiểm tra, biên bản kỹ thuật, biên bản sự cố, biên bản xác nhận hoàn thành bảo hành/ bảo trì/ sửa chữa/ kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị) được người QLTB xác nhận và chuyển bản gốc về cho người QLTB chung để cập nhật vào hồ sơ ATSH của thiết bị.
- Sổ theo dõi thiết bị khi điền hết, người QLTB đó có trách nhiệm chuyển sổ đến người QLTB chung để lưu vào hồ sơ ATSH của PTN và bổ sung sổ theo dõi mới.

Người QLTB phải đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị và đầy đủ hồ sơ thiết bị. Người QLTB chịu trách nhiệm nếu thiết bị có sự cố, không đảm bảo điều kiện hoạt động, vệ sinh mà sổ theo dõi không được ghi đầy đủ, không tìm được người phạm lỗi.

Khi chuyển giao QLTB, người QLTB mới sẽ ký nhận bàn giao với người QLTB cũ tất cả giấy tờ, phụ kiện của thiết bị liên quan.

10.3.2.3. Phân loại trang thiết bị

PTN cần lập danh mục phân loại trang thiết bị chủ yếu phục vụ nghiên cứu/xét nghiệm cần đảm bảo ATSH trong Bảng kê khai trang thiết bị nghiên cứu/xét nghiệm (QTQL-PYD-07-BM.13).

Bảng kê khai trang thiết bị nghiên cứu/xét nghiệm phải có sự phê duyệt từ Ban Giám đốc.

Đối với các trang thiết bị khác nếu không được sử dụng mà vẫn đặt trong khu vực PTN cũng phải lập danh sách quản lý riêng và dán nhãn “KHÔNG SỬ DỤNG”.

10.3.2.4. Dán nhãn trang thiết bị

Tất cả trang thiết bị trong PTN đều phải thực hiện dán nhãn trang thiết bị, bao gồm 2 loại nhãn là

– Nhãn dán thông tin trang thiết bị hay Tem thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.06) bao gồm các thông tin: tên thiết bị, mã số, ký mã hiệu, số seri, nhà sản xuất, ngày đưa vào sử dụng, người quản lý, số điện thoại liên hệ khẩn cấp.

– Nhãn dán phân loại trang thiết bị và tình trạng sử dụng, được quy định như sau:

Bảng 2. *Nhãn dán phân loại trang thiết bị và tình trạng sử dụng*

STT	Nhãn dán	Mô tả	Ý nghĩa
1		- Hình tròn, màu đỏ. - Số biểu thị cấp độ ATSH tương ứng: 1, 2, 3, 4.	- Thiết bị chỉ phục vụ mục đích xét nghiệm. - Cần áp dụng biện pháp ATSH tương ứng với cấp độ: 1, 2, 3, 4.
2		- Hình tròn, màu vàng. - Số biểu thị cấp độ ATSH tương ứng: 1, 2, 3, 4.	- Thiết bị phục vụ mục đích xét nghiệm và nghiên cứu - Cần áp dụng biện pháp ATSH tương ứng với cấp độ: 1, 2, 3, 4.
3		- Hình tròn, màu xanh lá. - Số biểu thị cấp độ ATSH tương ứng: 1, 2, 3, 4.	- Thiết bị chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu. - Cần áp dụng biện pháp ATSH tương ứng với cấp độ: 1, 2, 3, 4.
4		- Hình tròn, màu xanh dương. - Số biểu thị cấp độ ATSH tương ứng: 1, 2, 3, 4.	- Thiết bị cho phép sinh viên/học viên/thực tập sinh sử dụng, phải có người hướng dẫn đăng ký và giám sát. - Cần áp dụng biện pháp ATSH tương ứng với cấp độ: 1, 2, 3, 4.

5		- Hình tròn, màu đỏ, có dấu gạch chéo.	- Thiết bị hư, không sử dụng.
6		- Hình tròn, màu vàng, có dấu tia chớp.	- Thiết bị có rò rỉ điện, chú ý khi sử dụng.

<u>Ví dụ:</u> Thiết bị có các nhãn dán lần lượt là:

Có nghĩa là: Thiết bị này chỉ phục vụ mục đích xét nghiệm, sinh viên không được sử dụng, áp dụng cấp độ ATSH cấp II, cần chú ý có thể rò rỉ điện khi sử dụng.

10.3.2.5. Kiểm kê danh mục trang thiết bị

PTN lập danh mục quản lý trang thiết bị theo các thông tin bao gồm: tên thiết bị, mã số, ký mã hiệu, số seri, nhà sản xuất, ngày đưa vào sử dụng, người quản lý,…

Định kỳ, PTN tiến hành kiểm kê trang thiết bị và tình trạng sử dụng trang thiết bị theo biểu mẫu Báo cáo kiểm kê và tình hình sử dụng thiết bị PTN (QTQL-PYD-07-BM.14).

Kết quả kiểm kê trang thiết bị phải được ghi chép lại bằng văn bản, có sự xác nhận của người Quản lý thiết bị chung, nhân viên phụ trách ATSH của PTN, Trưởng PTN và được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

10.3.2.6. Đăng ký sử dụng thiết bị

Các thiết bị/máy có sổ đăng ký (tủ ATSH cấp II, máy luân nhiệt PCR, máy Realtime-PCR,…) cần đăng ký thời gian sử dụng vào sổ đăng ký sử dụng thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.16), dùng xong vệ sinh, tắt máy và ghi vào sổ theo dõi thiết bị.

<u>Lưu ý:</u>

– Sinh viên, học viên, thực tập sinh khi đăng ký sử dụng: ghi tên sinh viên/học viên/thực tập sinh kèm tên người hướng dẫn. Sinh viên không được ký tên ở cột Ghi chú, người hướng dẫn chịu trách nhiệm ký tên ở cột này.
– Không sử dụng bút chì, bút xóa ghi xóa sổ đăng ký và sổ theo dõi thiết bị.

10.3.2.7. Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị

Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị là các SOP hướng dẫn các thao tác vận hành thiết bị bao gồm: khởi động thiết bị, hiệu chuẩn thiết bị, phân tích/xử lý mẫu, phân tích kết quả, tắt thiết bị, kiểm tra thiết bị và thông tin liên lạc (kỹ thuật viên, người QLTB,…) khi có sự cố xảy ra.

Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị trong PTN được xây dựng dựa trên các tài liệu do nhà sản xuất cung cấp, và điều kiện sử dụng thực tế và quy định thực hành an toàn tại PTN, do nhân viên của PTN biên soạn, được xem xét bởi Trưởng PTN và phê duyệt sử dụng bởi lãnh đạo cơ sở.

Tất cả các trang thiết bị sử dụng trong PTN đều phải có Hướng dẫn sử dụng nhanh (QTQL-PYD-07-BM.04) đi kèm và được đặt bên cạnh hoặc ở nơi dễ quan sát và tiếp cận của PTN.

Đình kỳ hoặc đột xuất, các hướng dẫn sử dụng thiết bị được kiểm tra, sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế và những thay đổi này phải được thông báo cho các nhân sự của PTN và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

10.3.2.8. Theo dõi sử dụng thiết bị

Người sử dụng thiết bị phải được sự cho phép của người quản lý PTN, người quản lý thiết bị và không sử dụng thiết bị ngoài mục đích phục vụ nghiên cứu, kiểm nghiệm, xét nghiệm.

Học viên và sinh viên chỉ được sử dụng thiết bị khi có sự đăng ký, hướng dẫn và giám sát của người phụ trách (là nhân viên PTN).

Các thông tin về việc sử dụng thiết bị bao gồm: tên người sử dụng, đơn vị, mục đích sử dụng, thời gian bắt đầu và kết thúc, nội dung thực hiện, thông số kỹ thuật, xác

nhận vệ sinh sau khi sử dụng và tình trạng thiết bị phải được ghi vào Sổ theo dõi sử dụng thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.02) tương ứng cho từng thiết bị (theo tên thiết bị, ký mã hiệu, số seri) và phải có chữ ký xác nhận của người sử dụng thiết bị, người quản lý thiết bị và Trưởng PTN.

Sổ theo dõi thiết bị phải được được đặt bên cạnh hoặc ở nơi dễ quan sát và tiếp cận của PTN, thuận tiện cho việc ghi chép nhật ký sử dụng thiết bị.

Tất cả sổ theo dõi, đăng ký sử dụng thiết bị không được bôi xóa, xé trang và làm mất. Sổ đã sử dụng hết phải được lưu trong bộ hồ sơ quản lý thiết bị ở chỗ người QLTB chung. Người QLTB nhận sổ mới từ người QLTB chung và bổ sung ngay lập tức để việc ghi nhận quá trình sử dụng thiết bị không bị gián đoạn.

Nghiêm cấm việc mang các trang thiết bị ra khỏi khu vực PTN, sang các PTN khác mà chưa có sự cho phép của Trưởng PTN và chưa tiến hành khử nhiễm theo quy định. Người QLTB và người hướng dẫn sinh viên có trách nhiệm nhắc nhở người sử dụng. Nếu phát hiện thiết bị để sai vị trí sau khi sử dụng, người QLTB và người hướng dẫn sinh viên sẽ bị xử phạt theo quy định.

10.3.2.9. Kiểm tra định kỳ thiết bị

Kiểm tra định kỳ thiết bị bao gồm việc theo dõi sự hoạt động ổn định của thiết bị và báo cáo các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng thiết bị.

Đối với tủ ấm (ủ): đảm bảo không tràn đổ sinh phẩm, tránh nhiễm chéo, dán nhãn mẫu rõ ràng.

a. Theo dõi nhiệt độ kho lạnh

Đối với các kho lạnh, hàng ngày, sáng và chiều, người chịu trách nhiệm theo dõi nhiệt độ kho lạnh 4˚C và kho đông -20˚C ghi lại nhiệt độ của kho vào Biểu đồ theo dõi nhiệt độ tương ứng cho từng kho (QTQL-PYD-07-BM.07 – 08). Thời gian thực hiện được quy định như sau:

- Sáng: 9h00 – 9h30
- Chiều: 15h30 – 16h00

Kết quả theo dõi nhiệt độ hàng ngày được ghi bằng cách đánh dấu X vào điểm nhiệt độ tương ứng trên biểu đồ theo dõi nhiệt độ và ký tên vào phụ lục ký tên xác nhận theo dõi nhiệt độ. Chú ý: không dùng bút chì để đánh dấu, không tẩy xóa đánh dấu. Cuối tháng, người quản lý thiết bị chung tổng kết lại kết quả theo dõi nhiệt độ, ghi báo cáo kết luận và đề xuất nếu có.

b. Theo dõi nhiệt độ thiết bị

Đối với các thiết bị nhiệt bao gồm tủ lạnh 4˚C, tủ đông -20˚C, tủ đông âm sâu 80˚C, tủ ủ CO_2, tủ ủ vi sinh,… cần thực hiện theo dõi nhiệt độ thiết bị 2 lần/ngày (buổi sáng sau khi mở cửa vào làm và buổi chiều trước khi đóng cửa ra về) bởi người QLTB và cài đặt hệ thống báo động tự động. Kết quả theo dõi nhiệt độ hàng ngày được ghi bằng cách đánh dấu X vào điểm nhiệt độ tương ứng trên Biểu đồ theo dõi nhiệt độ tương ứng với loại thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.09 – QTQL-PYD-07-BM.12).

Chú ý: Không dùng bút chì để đánh dấu, không tẩy xóa đánh dấu.

Cuối tháng, người quản lý thiết bị chung tổng kết lại kết quả theo dõi nhiệt độ, ghi báo cáo kết luận và đề xuất nếu có.

c. Theo dõi sử dụng các thiết bị khác

Đối với các thiết bị nhỏ, sử dụng thường xuyên (như máy hút ẩm, máy spindown, máy vortex, máy lắc rung, máy khuấy từ, tủ ủ, tủ lạnh, bộ nguồn điện di,..), người QLTB sẽ ghi chép theo dõi định kỳ hằng tháng vào Sổ theo dõi sử dụng thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.02).

Đối với các thiết bị cần ghi sổ theo dõi định kỳ, người QLTB cần ghi sổ theo dõi trước ngày 15 hằng tháng, người QLTB chung sẽ kiểm tra và báo cáo lại các trường hợp không ghi sổ theo dõi định kỳ. Nếu phát hiện không ghi sổ theo dõi đúng thời hạn quy định, người QLTB sẽ bị xử phạt.

Các thiết bị phải được kiểm tra vận hành định kỳ theo Bảng quy định kiểm tra định kỳ thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.15). Kết quả kiểm tra vận hành phải được ghi vào sổ theo dõi thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.02) và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

10.3.2.10. Vệ sinh và khử nhiễm trang thiết bị

Tủ lạnh 4˚C, tủ đông -20˚C và tủ đông âm sâu -80˚C cần được vệ sinh định kỳ. Người QLTB phải lên lịch vệ sinh định kỳ tủ và có quyền yêu cầu các nhân viên khác trong PTN cùng thực hiện việc vệ sinh tủ theo kế hoạch.

Khử nhiễm trang thiết bị là hoạt động sử dụng các biện pháp vật lý (tia UV) hoặc hóa học (chất khử khuẩn,) để xử lý bề mặt và bên trong trang thiết bị nhằm giảm thiểu phơi nhiễm với tác nhân gây bệnh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong PTN.

Việc khử nhiễm trang thiết bị phải được thực hiện khi

- Trước khi sử dụng thiết bị (để bảo vệ mẫu tránh nhiễm chéo gây ảnh hưởng kết quả).
- Sau khi sử dụng thiết bị.
- Trước khi nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì và sửa chữa thiết bị.
- Trước khi vận chuyển thiết bị ra khỏi cơ sở.

Việc khử nhiễm trang thiết bị phải được thực hiện theo quy định thực hành an toàn, quy trình khử nhiễm của PTN và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Việc khử nhiễm trang thiết bị được ghi trong Biên bản khử nhiễm thiết bị (QTKT-PYD-01-BM.02), phải có sự xác nhận của người thực hiện, nhân viên phụ trách ATSH của PTN và Trưởng PTN và phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

10.3.2.11. Báo hư, hỏng, mất trang thiết bị

Người sử dụng khi thấy thiết bị báo lỗi, hoạt động không bình thường phải có trách nhiệm báo cáo ngay cho người QLTB đó. Người QLTB ghi nhận lỗi tình trạng thiết bị trên link "Tổng hợp vấn đề PTN" (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-lLhV3kt1A3lJpuNGGJ59Q-ZSpgN52gobQDG98L2dbk/edit#gid=2066555166) và liên hệ công ty để tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra, ghi rõ tình trạng hư hỏng. Biên bản này lưu trong hồ sơ của thiết bị và nộp lại 1 bản photo cho người QLTB chung để theo dõi công tác dự trù sửa chữa thiết bị.

Người QLTB bị hư hỏng phải liên hệ với công ty cung cấp thiết bị hoặc dịch vụ bảo trì, sửa chữa để xin báo giá bảo trì, sửa chữa thiết bị. Chú ý báo giá cần ghi rõ tên thiết bị hư hỏng cần sửa chữa, các danh mục công việc sửa chữa/thay thế linh kiện, có chữ ký và dấu mộc đỏ của đơn vị cung cấp báo giá.

10.3.2.12. Quản lý nguy cơ và phòng ngừa & xử lý sự cố liên quan đến thiết bị

Định kỳ hoặc đột xuất, PTN cần phải tiến hành đánh giá nguy cơ liên quan đến thiết bị (bao gồm các nguy cơ liên quan do thiết bị, nguy cơ do điều kiện cơ sở vật chất (điện, nước, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,…) ảnh hướng đến thiết bị và nguy cơ do người sử dụng thiết bị) và ghi chép kết quả đánh giá nguy cơ vào Bảng đánh giá nguy cơ an toàn sinh học của PTN (QTKT-PYD-07-BM.01).

PTN dựa trên bảng đánh giá nguy cơ an toàn sinh học, khuyến cáo của nhà sản xuất và nguồn lực (nhân lực và vật lực) của cơ sở để xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố liên quan đến thiết bị trong kế hoạch ATSH hàng năm của PTN và cơ sở và phải được Ban Giám đốc phê duyệt.

Trường hợp thiết bị phát sinh sự cố trong quá trình sử dụng (như sự cố về điện, sự cố đổ vỡ bên trong thiết bị gây phát tán tác nhân gây bệnh,…), người gặp sự cố phải báo ngay cho nhân viên phụ trách ATSH của PTN, xử lý sự cố theo Quy trình xử lý sự cố của PTN (QTKT-PYD-09), ghi nội dung và biện pháp xử lý sự cố vào Phiếu báo cáo sự cố QTKT-PYD-09-BM.01), có sự xác nhận của nhân viên phụ trách ATSH của PTN, Trưởng PTN và phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

Nếu sự cố thiết bị chưa được khắc phục thì PTN phải cảnh báo cho nhân sự về những nguy cơ khi sử dụng thiết bị và đưa ra khuyến cáo biện pháp an toàn phù hợp. Trường hợp nếu sự cố thiết bị ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm/ xét nhiệm thì PTN phải thông báo cho nhân viên PTN về việc tạm ngưng sử dụng thiết bị và dán nhãn "KHÔNG SỬ DỤNG" cho đến khi sự cố được khắc phục.

10.3.2.13. Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị

PTN căn cứ vào danh sách trang thiết bị trong bảng kê khai trang thiết bị nghiên cứu/xét nghiệm và khuyến cáo của nhà sản xuất để lên kế hoạch kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị định kỳ, bao gồm các thông tin về tên trang thiết bị, mã số, ký mã hiệu, số seri, kiểm định/hiệu chuẩn, thời gian thực hiện trong Kế hoạch bảo trì, hiệu chuẩn trang thiết bị thí nghiệm/xét nghiệm (QTQL-PYD-07-BM.16).

Việc kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị được thực hiện theo kế hoạch kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị định kỳ của PTN đã được Lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

Trước khi cho phép kỹ thuật viên của đơn vị chịu trách nhiệm kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị vào thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị, PTN cần thực hiện khử nhiễm thiết bị theo hướng dẫn của Quy trình khử nhiễm (QTKT-PYD-01).

Thiết bị sau khi kiểm định và hiệu chuẩn cần được kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng bởi người QLTB, QLTB chung và Trưởng PTN.

Kết quả kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị phải được kiểm tra và nghiệm thu bởi người QLTB, QLTB chung, QLKT, QLCL và Trưởng PTN của PTN. Báo cáo kỹ thuật và biên bản nghiệm thu công việc kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị phải được lưu vào hồ sơ QLTB của PTN.

Định kỳ, PTN phải rà soát lại công tác kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị theo kế hoạch năm và ghi chép theo Báo cáo thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, sửa chữa thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.1) và báo cáo này phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

10.3.2.14. Bảo trì và sửa chữa thiết bị

PTN căn cứ vào danh sách trang thiết bị trong bảng kê khai trang thiết bị nghiên cứu/xét nghiệm, khuyến cáo của nhà sản xuất và hiện trạng sử dụng thiết bị của PTN để lên kế hoạch bảo và sửa chữa thiết bị định kỳ, bao gồm các thông tin về tên trang thiết bị, mã số, ký mã hiệu, số seri, bảo trì/sửa chữa, thời gian thực hiện trong Kế hoạch bảo trì, hiệu chuẩn trang thiết bị thí nghiệm/xét nghiệm (QTQL-PYD-07-BM.16).

Việc bảo trì và sửa chữa thiết bị được thực hiện theo kế hoạch bảo trì và sửa chữa thiết bị của PTN đã được Lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

Trước khi cho phép kỹ thuật viên của đơn vị chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa thiết bị thiết bị vào thực hiện bảo trì và sửa chữa thiết bị, PTN cần thực hiện khử nhiễm thiết bị theo hướng dẫn của Quy trình khử nhiễm (QTKT-PYD-01).

Việc bảo trì và sửa chữa thiết bị được thực hiện theo kế hoạch bảo trì và sửa chữa thiết bị hàng năm của PTN đã được Lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

Thiết bị sau khi bảo trì và sửa chữa cần được kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng bởi người QLTB, QLTB chung và Trưởng PTN.

Kết quả bảo trì và sửa chữa thiết bị phải được kiểm tra và nghiệm thu bởi người QLTB, QLTB chung, QLKT, QLCL và Trưởng PTN của PTN. Báo cáo kỹ thuật và biên bản nghiệm thu công việc bảo trì và sửa chữa thiết bị phải được lưu vào hồ sơ QLTB của PTN.

Định kỳ, PTN phải rà soát lại công tác bảo trì và sửa chữa thiết bị theo kế hoạch năm và ghi chép theo Báo cáo thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, sửa chữa thiết bị (QTQL-PYD-07-BM.17) và báo cáo này phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

10.3.3. Bố trí trang bị bảo hộ cá nhân

Trang bị bảo hộ cá nhân của PTN bao gồm áo choàng, tạp dề, găng tay y tế, giày bảo hộ, khẩu trang, kính bảo hộ, nón, mặt nạ phòng độc, găng tay chống hóa chất.

Trang bị BHCN của PTN phải có hướng dẫn sử dụng đi kèm và được đặt ở vị trí dễ quan sát và tiếp cận sử dụng và đảm bảo điều kiện tiệt trùng trước khi sử dụng.

Trang bị BHCN của PTN như áo choàng, kính bảo hộ, giày bảo hộ phải được vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng hoặc định kỳ tùy thuộc vào tần suất sử dụng, tính chất của trang bị BHCN, hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định của PTN.

PTN phải đảm bảo luôn cung cấp đầy đủ trang bị BHCN đảm bảo số lượng, chất lượng và còn hạn sử dụng cho nhân viên, học viên, thực tập sinh và khách đến tham quan sử dụng.

Việc thải bỏ trang BHCN sau khi sử dụng phải tuân thủ quy định, quy trình và hướng dẫn thực hành an toàn của PTN bao gồm quy trình khử nhiễm, quy trình hướng dẫn sử dụng trang bị BHCN và quy trình xử lý chất thải.

10.3.4. Bố trí trang bị xử lý sự cố

Trang bị xử lý sự cố của PTN bao gồm tấm thấm, túi đựng chất thải, bộ dụng cụ vệ sinh, dung dịch khử nhiễm,…

Hộp đựng trang bị xử lý sự cố của PTN phải có hướng dẫn sử dụng đi kèm, được đặt ở vị trí dễ quan sát và tiếp cận sử dụng và phải có biển báo vị trí đặt.

PTN phải đảm bảo luôn cung cấp đầy đủ trang bị xử lý sự cố đảm bảo số lượng, chất lượng và còn hạn sử dụng cho nhân viên, học viên, thực tập sinh và khách đến tham quan sử dụng khi phát sinh tai nạn, sự cố.

Việc thải bỏ trang bị xử lý sự cố sau khi sử dụng phải tuân thủ quy định, quy trình và hướng dẫn thực hành an toàn của PTN bao gồm quy trình khử nhiễm, quy trình hướng dẫn sử dụng trang bị BHCN, quy trình xử lý sự cố và quy trình xử lý chất thải.

10.3.5. Bố trí thùng dụng cụ chứa chất thải

Dụng cụ chứa chất thải của PTN bao gồm: túi đựng chất thải, thùng đựng chất thải các loại, hộp đựng chất thải sắc nhọn,…

Dụng cụ chứa chất thải của PTN phải tuân thủ quy định về quy cách, chất liệu, dung tích, màu sắc, ký hiệu, biểu tượng theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

PTN phải đảm bảo luôn cung cấp đầy đủ dụng cụ chứa chất thải đảm bảo số lượng, chất lượng và còn hạn sử dụng cho nhân viên, học viên, thực tập sinh và khách đến tham quan sử dụng.

10.4. An toàn phòng cháy, chữa cháy

Nguyên nhân gây cháy trong PTN có thể là do:

– Các nguồn bắt lửa trong PTN: các dung môi dễ cháy như cồn, ether, benzen, khí nén…, các hóa chất dễ cháy như magie, natri.., các vật liệu dễ bắt lửa như giấy, gỗ, bìa cứng.
– Các nguồn gây cháy trong PTN như đèn cồn, khí gây cháy, các phản ứng hóa học của các hóa chất, thiết bị điện bị chập lỗi…
– Các nguồn nhiệt, thiết bị phát sinh như tủ ấm, tủ sấy, các vị trí nóng, ánh nắng…

PTN phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn PCCC, hệ thống báo cháy và thiết bị chữa cháy phải được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên.

Nhân viên PTN phải tuân thủ quy định PCCC của Trung tâm – Quyết định số 251/QĐ-CNSH ngày 31/12/2015 về việc ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy và hướng dẫn PCCC của PTN (Sơ đồ bố trí lối thoát hiểm và vật tư PCCC của PTN)

Cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị có PTN và cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong việc kiểm tra định kỳ và đào tạo PCCC cho các nhân viên PTN.

10.5. An toàn điện

– Thường xuyên kiểm tra tất cả các thiết bị điện, kể cả hệ thống tiếp đất.
– Tất cả các thiết bị điện và hệ thống đường dây điện đạt tiêu chuẩn quy định về an toàn điện quốc gia.
– Đảm bảo các thiết bị, dây điện và ổ cắm luôn hoạt động trong tình trạng tốt. Ngắt những ổ cắm điện gần các nguồn nước.
– PTN có hệ thống ngắt mạch điện để bảo vệ quá tải điện. Không được sử dụng điện quá tải, tránh sử dụng nhiều ổ cắm cho một đường dây điện. Ngắt điện các thiết bị khi chúng không hoạt động.
– Tất cả các trang thiết bị điện trong PTN phải được nối đất.
– Các dụng cụ tạo tia lửa điện không được sử dụng gần nơi có lửa, khí bay hơi hoặc dung dịch lỏng dễ gây cháy nổ.
– Không bao giờ đặt dung dịch dễ cháy nổ vào tủ lạnh, tia lửa điện được tạo ra khi mở cánh tủ và đèn bật lên sẽ gây cháy nổ.

- Các thiết bị sử dụng điện trong PTN phải được nối đất.
- Sử dụng các thiết bị đúng điện áp quy định của nhà sản xuất để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và an toàn.
- Các thiết bị cần duy trì cung cấp điện để hoạt động liên tục (như tủ ấm, tủ lạnh, tủ đông âm sâu, máy lạnh,…) cần được nối vào hệ thống phát điện dự phòng của cơ sở.
- Tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết sau khi hoàn thành công việc, trước khi đóng cửa và rời khỏi PTN.
- Trường hợp phát sinh sự cố về điện (như cúp điện, chập mạch gây sập cầu dao,…), người gặp sự cố phải báo ngay cho nhân viên phụ trách ATSH của PTN và điền vào Phiếu báo cáo sự cố (QTKT-PYD-09-BM.01). Nhân viên phụ trách ATSH của PTN ngay sau khi tiế nhận thông tin, phải ngay lập tức liên hệ với nhân viên kỹ thuật điện của Trung tâm để báo cáo sự cố, gọi nhân viên kỹ thuật điện của Trung tâm xuống kiểm tra và khắc phục nhanh nhằm đảm bảo sự vận hành liên tục của các thiết bị như tủ ấm, tủ lạnh, tủ đông âm sâu, máy lạnh,…
- Các quy định khác theo Quy định về việc sử dụng điện an toàn (Số 06/QyĐ-CNSH ngày 14/01/2016 do Trung tâm ban hành).

CHƯƠNG XI – NHÂN SỰ PHÒNG THÍ NGHIỆM

11.1. Yêu cầu về năng lực nhân sự

PTN phải lập thành văn bản các yêu cầu về năng lực đối với từng vị trí chức năng có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thí nghiệm, bao gồm các yêu cầu về giáo dục, trình độ chuyên môn, đào tạo, kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và kinh nghiệm.

Kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của nhân viên PTN đóng vai trò quan trọng trong việc tuân thủ các thực hành an toàn trong PTN, bao gồm ba mức độ là mức tiếp nhận (mới làm việc trong PTN), mức trung bình (đã có kinh nghiệm làm việc an toàn trong PTN), và mức cao (đã có kinh nghiệm làm việc và giám sát các thực hành an toàn trong PTN).

Các nhân viên mới vào làm việc trong PTN phải được nhân viên có kinh nghiệm hướng dẫn và giám sát các thao tác kỹ thuật an toàn, các thực hành an toàn và tuân thủ các quy trình chuẩn. Bên cạnh đó, hành vi, thái độ và kiến thức của nhân viên PTN cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc tuân thủ các quy định về ATSH.

PTN phải có ít nhất 02 kỹ thuật viên. Khi cần làm việc ngoài giờ hành chính, chỉ có một nhân viên được phân công làm việc trong PTN, Trưởng PTN phải xem xét đến tất cả các sự an toàn bao gồm loại công việc, những phơi nhiễm hoặc tổn thương tiềm ẩn, đáp ứng trong trường hợp khẩn cấp hoặc sự cố trong PTN, tình trạng sức khỏe của nhân viên, an toàn điện, an toàn cháy nổ và các quy định cụ thể trong PTN.

11.2. Lựa chọn nhân sự

Nhân sự làm việc trong PTN phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực đối với từng vị trí chức năng, bao gồm các yêu cầu về giáo dục, trình độ chuyên môn, đào tạo, kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và kinh nghiệm. Các yếu tố này được xem xét dựa trên các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với từng yêu cầu mà nhân sự cung cấp cho PTN.

11.3. Kê khai nhân sự

PTN cần phải lập danh sách nhân sự của PTN trong Bản kê khai nhân sự PTN (QTQL-PYD-08-BM.01) và Danh sách nhân sự PTN (QTQL-PYD-08-BM.02) bao gồm các thông tin như họ và tên, trình độ chuyên môn, vị trí được chỉ định (ví dụ như Trưởng PTN, nhân viên phụ trách ATSH, NCV,...), công việc được giao và phải có xác nhận của Ban Giám đốc.

11.4. Hồ sơ tuyển dụng của nhân sự

PTN phải lưu trữ hồ sơ cho mỗi nhân sự, bao gồm:

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động.
- Lý lịch khoa học.
- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành.
- Giấy chứng nhận đã đào tạo ATSH, an toàn lao động, PCCC.
- Phân công công tác.
- Hồ sơ sức khỏe (Sổ khám sức khỏe định kỳ, phiếu theo dõi tiêm ngừa và kết quả kiểm tra kháng thể theo tác nhân làm việc của nhân viên PTN).

11.5. Phân công nhân sự

11.5.1. Lãnh đạo cơ sở

Lãnh đạo cơ sở là người chịu trách nhiệm cao nhất về sự an toàn của tất cả nhân viên, nhà thầu và khách hàng, có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng tránh khỏi những nguy cơ liên quan đến công việc cơ sở đang thực hiện. Lãnh đạo có các trách nhiệm dưới đây:

- Khẳng định cam kết của cơ sở về an toàn sinh học thông qua chính sách và có thể là văn bản quy định thực hành.
- Quyết định về việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định phù hợp dựa trên các khuyến nghị nội bộ của cơ sở.
- Phân bổ đủ kinh phí và nguồn lực để hỗ trợ an toàn sinh học tại cơ sở.

– Nhận thức được các nguy cơ tổng thể của cơ sở liên quan đến các tác nhân sinh học nguy hiểm và đảm bảo việc đánh giá nguy cơ do những người thích hợp thực hiện xác định vai trò và trách nhiệm trong an toàn sinh học của tất cả nhân sự trong cơ sở.
– Xác định các cấu phần và quy trình (ví dụ ứng phó tình huống khẩn cấp/sự cố, kế hoạch truyền thông và kế hoạch an toàn và sức khỏe nghề nghiệp) kết hợp với các phản hồi từ nhân viên làm việc trực tiếp để hỗ trợ chương trình an toàn sinh học; và giám sát chương trình an toàn sinh học thông qua việc tham gia các quá trình xem xét, phê duyệt, ban hành và các ban liên quan.

11.5.2. Trưởng PTN

Trưởng PTN chịu trách nhiệm thực hiện các quá trình tại cơ sở hoặc PTN, đảm bảo tuân thủ các chính sách an toàn sinh học của cơ sở. Họ có các trách nhiệm như sau:

– Nhận thức và tuân thủ các chính sách và quy trình an toàn sinh học của PTN.
– Đảm bảo cung cấp các nguồn lực đầy đủ và kịp thời để đáp ứng các yếu tố của chương trình an toàn sinh học (ví dụ: thực hiện đánh giá nguy cơ, tham gia tập huấn).
– Phối hợp chặt chẽ với người phụ trách an toàn sinh học để đảm bảo thực thi các chiến lược kiểm soát nguy cơ.
– Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn thực hành chuẩn (SOP) đặc thù của PTN.
– Đảm bảo và tạo điều kiện cho tất cả nhân sự mà họ quản lý tuân thủ các chính sách và quy trình an toàn.
– Khuyến khích liên tục trao đổi thông tin giữa lãnh đạo, người phụ trách an toàn sinh học và nhân sự.

11.5.3. Nhân viên phụ trách ATSH

Người phụ trách ATSH cần phải có kiến thức và năng lực để hỗ trợ cho việc xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục chương trình ATSH của PTN. Cho dù là nhân viên chuyên trách hay kiêm nhiệm hoặc thuê khoán thì người phụ trách ATSH vẫn

cần có kiến thức chuyên môn cần thiết để tư vấn cho tất cả nhân viên và lãnh đạo về các vấn đề và các mối nguy cơ liên quan ATSH. Trách nhiệm của người phụ trách an toàn sinh học có thể bao gồm việc tư vấn và/hoặc tham gia vào:

- Các tham vấn kĩ thuật, an toàn sinh học và an ninh sinh học.
- Báo cáo lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến an toàn tại cơ sở.
- Đảm bảo thực hiện đánh giá nguy cơ và cho phép thực hiện công việc.
- Xây dựng và/hoặc tổ chức các hoạt động đào tạo liên quan đến an toàn.
- Định kì kiểm tra, đánh giá PTN.
- Báo cáo, điều tra và theo dõi các tai nạn hoặc sự cố ATSH.
- Biên soạn và duy trì sổ tay an toàn sinh học và các SOP liên quan đến an toàn sinh học và an ninh sinh học.
- Khuyến khích và theo dõi sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc chế định.
- Trao đổi thông tin về ATSH với nhân viên ở mọi cấp độ của cơ sở.

PTN làm đề xuất phân công nhân viên phụ trách ATSH theo biểu mẫu Giấy đề nghị phân công nhân viên phụ trách ATSH PTN (QTQL-PYD-08-BM.03), trình lãnh đạo cơ sở xem xét phê duyệt và ban hành Quyết định nhân viên phụ trách ATSH PTN (QTQL-PYD-08-BM.04).

11.5.4. Các nhân sự khác của PTN

Tất cả các nhân sự khác của PTN bao gồm nhân viên, học viên và tình nguyện viên đều có trách nhiệm hỗ trợ và góp sức cho một chương trình an toàn sinh học vững chắc. Những nhân sự này có trách nhiệm tuân thủ chính sách của cơ sở; hoàn thành các khóa đào tạo cần thiết; tuân thủ SOP và các thực hành công việc khác; và báo cáo người phụ trách an toàn sinh học về mọi trường hợp vi phạm các quy định và quy trình thực hành của PTN, mọi lĩnh vực cần cải tiến, hoặc bất kì sự cố nào liên quan đến vật liệu sinh học nguy hiểm.

Trưởng PTN phải phân công nhiệm vụ và mô tả công việc cụ thể cho mỗi nhân viên theo biểu mẫu Bảng mô tả công việc (QTQL-PYD-08-BM.05) để hiểu được trách nhiệm công việc phải thực hiện và các quy định trong PTN phải được tuân thủ.

11.6. Theo dõi và đánh giá năng lực nhân sự

PTN phải đảm bảo rằng nhân viên PTN có năng lực thực hiện các hoạt động thí nghiệm/ xét nghiệm mà họ chịu trách nhiệm và đánh giá mức độ nghiêm trọng của những sai lệch.

Trưởng PTN phải trao đổi thông tin với nhân viên PTN về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của họ, có thể là bằng văn bản theo biểu mẫu Bảng mô tả công việc (QTQL-PYD-08-BM.05).

Người phụ trách quản lý nhân sự của PTN lập Kế hoạch đánh giá năng lực nhân viên (QTQL-PYD-08-BM.06) trình Trưởng Phòng và lãnh đạo cơ sở phê duyệt thực hiện tại PTN.

Dựa trên Kế hoạch đánh giá năng lực nhân viên (QTQL-PYD-08-BM.06), Trưởng PTN, QLKT của PTN thực hiện đánh giá năng lực nhân viên và trình bày kết quả theo biểu mẫu Phiếu đánh giá năng lực nhân viên (QTQL-PYD-08-BM.07).

Định kỳ hoặc đột xuất, nhân viên PTN phải được kiểm tra về thực hành an toàn trong PTN bao gồm kiến thức cần nắm (sổ tay ATSH), tuân thủ quy định thực hành (quy định ra vào PTN, quy định thực hành an toàn, quy định sử dụng trang bị BHCN, quy định chế độ báo cáo ATSH, quy định lưu trữ hồ sơ ATSH), kỹ năng thực hành (theo quy trình kỹ thuật của PTN) và kết quả được ghi chép lại bằng văn bản, lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

Lãnh đạo cơ sở, Trưởng PTN dựa trên báo cáo kiểm tra để đánh giá và đưa ra các góp ý, khuyến cáo phù hợp cho từng nhân sự.

11.7. Giám sát giờ giấc làm việc, tình hình nghỉ phép của nhân sự

Nhân viên PTN có trách nhiệm tuân thủ giờ giấc làm việc tại Phòng theo quy chế của Trung tâm. Thời gian làm việc được quy định cụ thể: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần:

- Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Số giờ làm việc của nhân viên PTN bao gồm số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm giờ, phải tuân theo quy định của Bộ Luật lao động (Bộ luật số 45/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019).

Việc nghỉ phép của nhân viên PTN dựa theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Trung tâm về số ngày nghỉ phép, biểu mẫu đơn xin nghỉ phép, hướng dẫn phê duyệt.

Định kỳ, người phụ trách quản lý nhân sự củaPTN phải kiểm tra việc chấp hành quy chế, giờ giấc làm việc của nhân viên trong PTN và báo cáo với Trưởng PTN về tình trạng làm việc (giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi, số lượng giờ làm, khối lượng công việc, nghỉ phép năm) của nhân viên PTN theo thực tế bảng chấm công, đơn xin nghỉ phép theo biểu mẫu Báo cáo tình hình nhân sự PTN (QTQL-PYD-08-BM.08).

11.8. Giám sát sức khỏe của nhân sự

Nhân viên PTN phải được được tiêm ngừa hoặc khuyến cáo về việc tiêm ngừa các bệnh truyền nhiễm mà họ có nguy cơ bị phơi nhiễm khi làm việc trong PTN. Ví dụ, tất cả các nhân viên làm việc cùng hoặc tiếp xúc với máu người, huyết thanh, các dịch cơ thể hoặc mô của người cần được tiêm chủng vắc xin ngừa viêm gan B. Trường hợp nghi ngờ bị phơi nhiễm hoặc nhiễm bệnh phải được theo dõi, báo cáo, điều trị, cách ly… theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhân viên PTN đã thực hiện hoặc chưa thực hiện tiêm chủng đều phải khai báo theo biểu mẫu Phiếu tiêm chủng (QTQL-PYD-08-BM.09) và được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN theo TCVN 7782 (ISO 15189).

Nhân viên nghiên cứu/xét nghiệm cần được kiểm tra sức khỏe trước khi vào làm việc tại PTN và định kỳ hằng năm và các kết quả khám sức khỏe này đều phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

Nhân viên PTN cần được đào tạo và tự trang bị kiến thức về nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe trong PTN và có thể gặp chuyên gia để được tư vấn khi cần thiết. Dịch vụ y tế cần luôn sẵn cho việc đánh giá, điều trị.

Người phụ trách QLNS của PTN có nhiệm vụ lập Bảng kê khai khám sức khỏe định kỳ cho nhân sự của PTN (QTQL-PYD-08-BM.10).

PTN ghi chép theo dõi sức khỏe, kết quả kiểm tra kháng thể và tiêm ngừa của nhân viên làm việc liên quan đến tác nhân gây bệnh trong Kết quả kiểm tra kháng thể và tiêm ngừa (QTQL-PYD-08-BM.011).

11.9. Đào tạo về an toàn cho nhân sự

Chương trình đào tạo về an toàn cho nhân viên PTN bao gồm:

- Đào tạo an toàn sinh học.
- Đào tạo an toàn lao động.
- Đào tạo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Việc đào tạo phải được diễn ra thường xuyên (hoặc định kỳ) và liên tục để đảm bảo mỗi nhân viên làm việc trong PTN đều được trang bị đầy đủ và nắm vững các kiến thức về thực hành an toàn và cam kết tuân thủ các quy định thực hành an toàn của PTN.

Nhân viên phụ trách ATSH của PTN định kỳ lên kế hoạch về việc đào tạo an toàn cho nhân viên của PTN, gồm cả đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài cơ sở, bao gồm thông tin về chương trình đào tạo (thời gian, địa điểm, đơn vị tổ chức, nội dung đào tạo, hình thức đào tạo), danh sách tham gia đào tạo, dự toán và nguồn kinh phí đào tạo, gửi Trưởng PTN xem xét và trình lên Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt, theo các biểu mẫu:

- Giấy đề nghị đào tạo ATSH cho nhân sự PTN (QTQL-PYD-08-BM.12).
- Kế hoạch đào tạo ATSH cho nhân sự PTN (QTQL-PYD-08-BM.13).

- Biên bản xác nhận đào tạo nội bộ (QTQL-PYD-08-BM.14).
- Dánh sách đăng ký đào tạo ATSH (QTQL-PYD-08-BM.15).
- Giấy đề nghị đào tạo ATSH (QTQL-PYD-08-BM.16).
- Giấy đề nghị thanh toán học phí tham dự lớp ATSH (QTQL-PYD-08-BM.17).

Kết quả đào tạo an toàn cho nhân viên (chứng chỉ ATSH/ATLĐ/PCCC, biên bản đào tạo nội bộ) phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.

Đối với người làm việc ngắn hạn tại PTN (kỹ thuật viên nghiên cứu/xét nghiệm hoặc kiểm tra, sửa chữa thiết bị) hoặc học viên và thực tập sinh của PTN, trước khi thực hiện công việc cần điền thông tin vào phiếu xác nhận về đào tạo an toàn sinh học tại PTN, theo biểu mẫu Phiếu xác nhận về đào tạo ATSH cho người làm việc ngắn hạn tại PTN (QTQL-PYD-08-BM.18) và biểu mẫu Phiếu xác nhận về đào tạo ATSH cho học viên và thực tập sinh (QTQL-PYD-08-BM.19)

11.10. Đào tạo chuyên môn cho nhân sự

Việc đào tạo chuyên môn cho nhân sự nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho nhân sự và lấy chứng chỉ hợp lệ để bổ sung hồ sơ nhân sự.

Đào tạo chuyên môn cho nhân sự bao gồm:

- Đào tạo nội bộ: đào tạo các quy trình thực hành chuẩn (quy trình kỹ thuật, quy trình quản lý) phục vụ công tác chuyên môn của PTN.
- Đào tạo bên ngoài: bao gồm đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo ngắn hạn,… tùy theo nhu cầu và mục đích của Phòng, nguyện vọng và năng lực của từng nhân viên.

Việc đào tạo chuyên môn cho nhân sự phải tuân theo Quy chế làm việc của Trung tâm về cách thức và biểu mẫu, bao gồm: lập danh sách, thông tin về kế hoạch chương trình đào tạo, giấy đề nghị, tờ trình, dự toán kinh phí, thanh toán, báo cáo kết quả đào tạo, lưu hồ sơ,…

11.11. Báo cáo tình hình nhân sự PTN

Định kỳ, người phụ trách QLNS của PTN phải báo cáo cho Trưởng PTN và lãnh đạo cơ sở về tình hình nhân sự của PTN bao gồm các thông tin: số lượng nhân sự, trình độ nhân sự, đào tạo nhân sự, thời gian làm việc, nghỉ phép trong năm, kết quả giám sát sức khỏe, vi phạm kỷ luật,…

Trưởng PTN có trách nhiệm báo cáo cho lãnh đạo cơ sở về tình hình nhân sự của PTN, các vấn đề tồn đọng, khúc mắc cần giải quyết và đề ra giải pháp xử lý vấn đề (nếu có).

HCMBIOTECH

CHƯƠNG XII – KHỬ NHIỄM

12.1. Định nghĩa

Tiệt khuẩn (Sterilization): là quá trình tiêu diệt hoặc loại bỏ tất cả các dạng của vi sinh vật sống bao gồm cả bào tử vi khuẩn.

Khử khuẩn (Disinfection): là quá trình loại bỏ hầu hết hoặc tất cả vi sinh vật gây bệnh trên dụng cụ nhưng không diệt bào tử vi khuẩn. Có 3 mức độ khử khuẩn: khử khuẩn mức độ thấp, trung bình và cao.

Khử khuẩn mức độ cao (High level disinfection): là quá trình tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật và một số bào tử vi khuẩn.

Khử khuẩn mức độ trung bình (Intermediate-level disinfection): là quá trình khử được M.tuberculosis, vi khuẩn sinh dưỡng, virus và nấm, nhưng không tiêu diệt được bào tử vi khuẩn.

Khử khuẩn mức độ thấp (Low-level disinfection): tiêu diệt được các vi khuẩn thông thường như một vài virut và nấm, nhưng không tiêu diệt được bào tử vi khuẩn.

Làm sạch (Cleaning): là quá trình sử dụng biện pháp cơ học để làm sạch những tác nhân nhiễm khuẩn và chất hữu cơ bám trên những dụng cụ, mà không nhất thiết phải tiêu diệt được hết các tác nhân nhiễm khuẩn; Quá trình làm sạch là một bước bắt buộc phải thực hiện trước khi thực hiện quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn tiếp theo. Làm sạch ban đầu tốt sẽ giúp cho hiệu quả của việc khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn được tối ưu.

Khử nhiễm (Decontamination): là quá trình sử dụng tính chất cơ học và hóa học, giúp loại bỏ các chất hữu cơ và giảm số lượng các vi khuẩn gây bệnh có trên các dụng cụ để bảo đảm an toàn khi sử dụng, vận chuyển và thải bỏ.

12.2. Vị trí khử nhiễm

12.2.1. Khử nhiễm dụng cụ, thiết bị, bàn thí nghiệm/ bàn xét nghiệm

- Khử nhiễm bàn và thiết bị trước và sau khi thao tác.
- Khử nhiễm sàn hằng ngày, sau giờ làm việc.

– Khử nhiễm thiết bị khi:

+ Trước khi được rửa sạch, lưu trữ hoặc loại bỏ

+ Trước khi bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa, trước khi mang ra khỏi PTN

+ Trong trường hợp sự cố tràn đổ vật liệu nguy hiểm sinh học hoặc trước khi được rửa sạch, lưu trữ hoặc loại bỏ.

Nếu thiết bị hoặc các bộ phận của thiết bị không thể thực hiện khử nhiễm được, thì làm như sau:

– Dán biểu tượng nguy hiểm sinh học lên thiết bị và dấu hiệu nhận diện bộ phận thiết bị chưa khử nhiễm được.

– Thông báo thông tin cho các nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ liên hiện biện pháp phòng ngừa trước khi xử lý hoặc vận chuyển.

Cách khử nhiễm: cồn 70 độ, hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị.

12.2.2. Khử nhiễm tường, cửa PTN

Thời gian thực hiện: khử nhiễm định kỳ 1 tháng/1 lần.

Cách khử nhiễm : dùng cây lau nhà và dung dịch javen 0.1% lau sạch bề mặt tường và sàn. Sau 10 phút dùng dung dịch nước lau nhà lau sạch lại bề mặt tường và sàn khử nhiễm.

12.2.2. Các phương pháp khử nhiễm

12.2.2.1. Khử nhiễm bằng nhiệt

Thiết bị tạo nhiệt dung để tiệt trùng trong các phòng thí nghiệm vi sinh là nồi hấp tiệt trùng, tử sấy và lò đốt, buồng đốt quê cây hoặc đèn cồn.

a) Nồi hấp tiệt trùng

Được sử dụng phổ biến hơn do hiệu quả tiệt trùng cao hơn và thời gian tiệt trùng ngắn hơn, thường sử dụng với mục đích tiệt trùng và khử nhiễm các dụng cụ, chế phẩm dung pha chế môi trường và sinh phẩm dưới điều kiện vô trùng.

b) Đốt

Đốt, ở nhiệt độ 800˚C – 1000˚C, là phương pháp truyền thống lựa chọn để xử lý các mẫu giải phẩu và xác động vật.

Trong hầu hết các trường hợp, chất thải được đốt phải được đóng gói, và vận chuyển theo quy định pháp luật. Vật liệu từ các PTN muốn gửi đốt bên ngoài cần được xử lý ban đầu tại PTN, tốt nhất bằng nồi hấp.

Hiệu quả đốt phụ thuộc vào thiết kế thiết bị phù hợp; về thời gian, nhiệt độ, luồng khí cần thiết cho quá trình oxy hóa hoàn toàn; và bảo trì của đơn vị.

Đèn cồn: thao tác với đèn cồn trong PTN thương có nguy cơ cháy và văng dung dịch lây nhiễm từ que cấy khi đốt que cấy. Để làm giảm các nguy cơ này nên sử dụng que cấy khuyên nhỏ, que cấy dùng một lần, hoặc buồng đốt que cấy bằng điện.

Đèn đốt gas: dựa trên công nghệ cảm biến (sensor), ngọn lửa được bật lên theo cách thức cảm ứng. Cảm biến tiếp nhận sự di chuyển 2 lần của tay mà ngọn lửa tự động bật lên do đó tránh được sự đánh lửa không chủ định.

12.2.2.2. Khử nhiễm bằng hóa chất

Các loại hóa chất khử nhiễm khác nhau thì khác nhau ở:

Thành phần hóa học.

- Cơ chế tác dụng.
- Tính chất độc hại đối với con người và môi trường.
- Cơ chế tác dụng chủ yếu của các loại hóa chất khử nhiễm:
- Biến tính protein.
- Phá hủy cấu trúc màng tế bào.
- Phá hủy axit nucleic.
- Ức chế quá trình trao đổi chất.

a) Khử nhiễm bề mặt bằng hóa chất

Hóa chất khử trùng được sử dụng để khử nhiễm bề mặt, vật dụng không thể được hấp. Sự lựa chọn ban đầu của một chất khử trùng hóa học phụ thuộc vào sức đề kháng của vi sinh vật quan tâm.

Với hóa chất khử nhiễm, những vi sinh nhạy cảm là các vi khuẩn thực vật (vi khuẩn sinh dưỡng), nấm và vi rút có vỏ bọc, còn Mycobacteria và vi rút không có vỏ bọc ít nhạy cảm hơn; bào tử vi khuẩn và nang sinh vật đơn bào nói chung hầu hết là đề kháng. Khi chọn lựa hóa chất khử nhiễm, cần xét đến tính khả thi, sự ổn định, khả năng tương thích với các vật liệu và mối nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Cần lưu ý là thường có sự khác biệt trong hoạt tính của hóa chất khử nhiễm giữa điều kiện thực tế tại PTN so với các điều kiện đã được dùng khi kiểm tra, tiêu chuẩn hóa phương pháp sử dụng để có những thông tin về tính hiệu quả cho sản phẩm đăng ký thương mại.

Hiệu quả của hóa chất khử nhiễm có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố: sự hiện diện của vật liệu hữu cơ (ví dụ: máu, huyết thanh, đờm) làm giảm hiệu quả của hypoclorit, nhiệt độ; độ ẩm tương đối; nồng độ hóa chất; và thời gian tiếp xúc.

Trong một số trường hợp cần thiết, các PTN nên tiến hành thử nghiệm để đánh giá tính hiệu quả của hóa chất khử nhiễm trong điều kiện được sử dụng. Phương pháp cơ bản để đánh giá là làm nhiễm một bề mặt hay vật chứa nào đó (giả mẫu) và cho hóa chất khử nhiễm ở nồng độ pha loãng thích hợp vào; sau đó trung hóa chất khử nhiễm bằng cách pha loãng và kiểm tra để xác định tất cả vi sinh vật đã chết (cấy không mọc).

Lựa chọn một chất khử trùng thích hợp có thể trở thành một công việc cần quan tâm khi mà ngày càng có nhiều các sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, các thành phần hoạt động của hóa chất khử nhiễm chỉ thuộc một số ít nhóm hóa chất (Clo và hợp chất, ammonium, phenol, i-ốt, cồn), và sự hiểu biết về hoạt tính, hạn chế của từng loại sẽ cho phép lựa chọn sản phẩm dựa trên hiệu quả tương đối.

b) Các hóa chất khử nhiễm thường dùng

Clo và hóa chất khử trùng chứa clo: Clo là một trong những halogen được sử dụng rộng rãi để khử trùng do có hoạt tính cao nhờ phản ứng oxy hóa khử. Khi hòa tan trong nước, các hóa chất chứa cho này sẽ giải phóng ra một lượng cho hoạt tính có tác dụng khử trùng. Các hóa chất thường dùng bao gồm:

- Cloramin B: thành phần chính là Sodium Benzensulfochloramin, chứa 25 – 30% Clo hoạt tính.
- Canxi hypocloride (Clorua vôi).
- Presept: Natri Dichloroisocyanutrale khan 50%
- Bột Natri dichloroisocianurate.
- Nước Javen (Natri hypocloride hoặc Kali hypocloride).

Nồng độ phù hợp của các hợp chất chứa clo để khử nhiễm hiệu quả được thể hiện trong Bảng 11.1.

Bảng 11.1 *Cách pha các dung dịch khử nhiễm*

	CỘT A	**CỘT B**
	"làm SẠCH" (Lau mặt bàn, bề mặt xét nghiệm, các thiết bị và PTN)	TÌNH TRẠNG "Nhiễm" (Khử trùng/ tiệt trùng Ngâm dụng cụ lây nhiễm, xử lý đổ vỡ)
Dung dịch Natri hypochlorite (5% clo). (Javel)	20 ml/1	100 ml/1
Canxi Hypochlorite (70% clo)	1,4 g/1	7 g/1
Bột Natri dichloroisocyanurate (60% clo)	1,7 g/1	8,5 g/l
Viên presept (2,5 g) (theo hướng dẫn NSX)	1 viên cho 1 lít	7 viên cho 1 lít
Chloramine B (25% clo)	20g/1	20g/1

Chú ý:

- Các dung dịch khử trùng có clo sẽ giảm tác dụng nhanh theo thời gian, cho nên chỉ pha đủ lượng cần sử dụng và phải sử dụng càng sớm càng tốt sau khi pha. Tốt nhất chỉ pha và sử dụng trong ngày, không nên pha sẵn để dự trữ;
- Dung dịch khử trùng chứa clo đã pha cần bảo quản ở nơi khô, mát, đậy kín, tránh ánh sáng;
- Chỉ pha dung dịch có chứa clo với nước lạnh bởi vì nước nóng có thể làm phá hủy và gây mất hiệu quả;
- Không pha quá liều quy định vì có thể gây độc và gây lãng phí hóa chất;
- Không trộn lẫn hợp chất chứa clo với chất tẩy rửa vì có thể tạo ra khí độc. Khí clo độc sẽ hình thành nếu pH dưới 4.0;
- Hóa chất chứa clo ăn mòn một số kim loại, có thể gây kích ứng cho da, niêm mạc.

Cồn (Alohol): khử nhiễm mức độ thấp. Các hóa chất thường sử dụng: ethanol, 2-propanol, ispropanol. Có tác dụng biến tính protein của vi sinh vật.

- Hoạt tính kháng vi khuẩn, nấm, vi rút có màng bọc lipid;
- Hoạt tính thay đổi đối với vi rút không màng bọc lipid, không diệt được bảo tử vi khuẩn, ít tác dụng với vi sinh vật kháng hóa chất;
- Có tác dụng hiệu quả trong khi nhiễm Mycobacterium spp;
- Tác dụng diệt khuẩn ở nồng độ 50%. Đạt hiệu quả tốt nhất khi sử dụng ở nồng độ 60-90% pha loãng trong nước;
- Không lưu lại trên những vật được xử lý;
- Không có tính ăn mòn;
- Dễ bay hơi và dễ chảy;
- Gây kích ứng khi tiếp xúc với niêm mạc;
- Chai đựng công phải được dán nhân rõ ràng;
- Cồn có thể làm mờ một số loại nhựa.

c) Các quy định về thực hành trong khử nhiễm bằng hóa chất

Lau bề mặt xét nghiệm trước khi bắt đầu làm việc và lau lại trước khi rời khỏi khu vực xét nghiệm.

Lau sạch các vật dụng khi mang găng tay chạm vào (ví như đồng hồ đếm giờ, bút, nhiệt kê...).

Nếu có vệt máu khô hoặc dịch cơ thể dính trên bàn xét nghiệm hoặc trên thiết bị, để cho máu khô hoặc dịch cơ thể khô tiếp xúc tối thiểu 20 phút với dung dịch khử nhiễm, sau đó lau lại. Không được sử dụng dao hoặc dụng cụ khác để cạo vệt máu khô hoặc dịch cơ thể khô, làm như vậy có thể gây ra tổn thương da hoặc tạo khí dung.

Bình chứa dung dịch khử khuẩn để khử nhiễm ban đầu các dụng cụ bị nhiễm (đầu Pi-pét , lam kính,...) trước khi cho vào chất thải lây nhiễm, thì chỉ chứa dung dịch hơn nửa bình để tránh văng bắn khi cho các dụng cụ vào, nồng độ các chất khử nhiễm phải đảm báo hiệu quả khử trùng. Các dụng cụ phải ngâm chìm hoàn toàn xuống dung dịch khử nhiễm, ngâm tối thiểu 1 giờ hoặc tốt nhất là để qua đêm trước khi loại bỏ dụng cụ vào chất thải lây nhiễm.

d) Một số lưu ý khi sử dụng hóa chất khử nhiễm

Nhiều hóa chất sử dụng trong khử nhiễm có thể gây hại cho người và môi trường, do đó khi sử dụng nên lựa chọn, lưu giữ, thao tác, nồng độ sử dụng và loại bỏ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Để an toàn, khi sử dụng pha hóa chất khử nhiễm nhân viên PTN phải mang BHCN như găng tay, áo choàng, khẩu trang và thiết bị bảo vệ mắt.

Khi khử nhiễm bề mặt tủ ATSH, vật liệu kim loại bằng Javel hay hoạt chất có clo, cần lau lại bằng nước cất để tránh ăn mòn.

Mức độ đạt được hiệu quả khử nhiễm của hóa chất cũng phụ thuộc vào thao tác thực hiện khử nhiệm để cho VSV tiếp xúc với hóa chất:

Các vật liệu ngâm trong dung dịch khử nhiễm thấy được bọt bong bóng nhỏ li ti nổi lên, thì vùng nằm dưới bọt bong bóng là khô cho nên các VSV nằm ở các vùng khô này sẽ không bị ảnh hưởng.

Nếu các vật liệu có các vết dầu mỡ, gỉ sét hoặc bụi bám thì sẽ tạo thành lớp áo che phủ các VSV làm cho chúng không tiếp xúc được với hóa chất, do đó nên cọ sạch vật liệu và nhấn chìm trong dung dịch khử nhiễm.

Bình đựng dung dịch khi nhiễm để ngắm các vật liệu đã bị nhiễm trùng: bất cứ khi nào có thể, hấp tiệt trùng bình này trước khi sử dụng.

Khi pha dung dịch khử nhiễm chỉ nên chứa một nữa thể tích bình để khi ngâm vật liệu vào thì mực nước tăng lên không qua đầy bình.

Nếu cho chất thải lây nhiễm lỏng vào bình chứa dung dịch khử nhiễm, nồng độ ban đầu của chất khử nhiễm phải tăng tỉ lệ để đảm bảo sau khi thêm chất thải lỏng vào thì nồng độ cuối cùng của chất khử nhiễm không thấp xuống mức nồng độ đạt được hiệu quả khử nhiễm.

Nếu chất thải lỏng đã chứa sẵn trong bình, khi cho thêm chất khử nhiễm vào thì nên cho với nồng độ đạt được của thể tích dung dịch chứa đầy bình.

Các vật liệu phải được ngâm chìm hoàn toàn trong dung dịch khử nhiễm, bề mặt của vật liệu phải tiếp xúc với chất khử nhiễm. Các vật liệu ngâm trong dung dịch khử nhiễm tối thiểu 1 giờ hoặc có thể để qua đêm.

12.2.2.3. Khử nhiễm bằng tia

Tia cực tím (UV) có tác dụng khử trùng bao gồm các bước sóng từ 250 – 270 nm (tối đa là 254 nm) có tác dụng tiêu diệt hầu hết các VSV trong không khí, nước và trên bề mặt. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả khử trùng thì vi sinh vật phải tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng UV. Các chất bẩn, bụi và bóng tối có thể bảo vệ các VSV và hạn chế hiệu quả khử trùng.

Mặc dù vật, UV có thể gây bỏng mắt và da đối với người tiếp xúc trong một khoảng thời gian rất ngắn. Do đó, cần lưu ý:

- Chỉ bật đèn UV khi không có người làm việc trong PTN.
- Sử dụng các trang bị BHCN (áo dài tay, dép kín mũi, khẩu trang, kính bảo hộ) thích hợp khi bật đèn UV.

- Các bóng đèn UV dùng để khử nhiễm không khí trong phòng có chiếu sáng nên lắp loại công tắc chỉ cho phép chỉ bật đèn sáng khi đã tắt đèn UV, hoặc lắp công tắc nguồn riêng với vị trí lắp công tắc đèn chiếu sáng.
- Cảnh báo cho người chưa biết rõ về tác động nguy hiểm của bức xạ UV và biện pháp phòng tránh cần thiết. Mang kinh bảo vệ mắt khi bảo trì định kỳ đèn UV.
- Khi bật đèn UV trong PTN phải treo biển cảnh báo.
- Vì cường độ và hiệu quả diệt khuẩn của đèn UV giảm theo thời gian, cần theo dõi và bảo dưỡng đèn thích hợp để đạt mục đích khử nhiễm. Hiệu quả tiệt trùng của đèn UV khoảng 9000 giờ sử dụng. Thực hiện bảo dưỡng như sau:
- Kiểm tra cường độ tia UV của đèn định kỳ bằng thiết bị đo UV.
- Làm sạch đèn UV hằng tuần để ngăn bụi bẩn tích lũy, đây là yếu tố làm giảm hiệu quả tiệt trùng của đèn.

12.2.3. Vệ sinh tay

Theo công văn số 7517/BYT-Đtr ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về Quy trình rửa tay thường quy, các bước rửa tay thường quy bao gồm:

- Bước 1: Làm ướt hai lòng bàn tay bằng nước, lấy xà phòng vào lòng bàn tay. Chà 2 lòng bàn tay vào nhau.
- Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại.
- Bước 3: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ ngón.
- Bước 4: Chà mu các ngón tay này lên lòng bàn tay kia và ngược lại (mu tay để khum khớp với lòng bàn tay).
- Bước 5: Chà ngón cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (lòng bàn tay ôm lấy ngón cái).
- Bước 6: Chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và làm khô tay.

Chú ý: Rửa tay ít nhất trong 30 giây, mỗi thao tác lặp lại ít nhất 5 lần.

Hình 8. *Quy trình rửa tay 6 bước của Bộ Y tế*

CHƯƠNG XIII – KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ AN TOÀN SINH HỌC – AN NINH SINH HỌC

13.1. Trách nhiệm

Lãnh đạo Trung tâm:

- Phân công thẩm quyền cho nhân viên
- Cung cấp nguồn lực cần thiết để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu của kế hoạch
- Khẩn trương huy động nhân lực, trang thiết bị để xử lý sự cố an toàn sinh học nếu có xảy ra.

Cán bộ quản lý PTN, an toàn sinh học, an toàn lao động trong Trung tâm đều phải hiểu rõ và cùng thực hiện kế hoạch này.

Tất cả mọi người trong Trung tâm được thông báo về các nguy cơ tiềm ẩn, được tập huấn và cần cẩn trọng trong mọi hoạt động để ngăn ngừa sự cố và xử lý sự cố an toàn, trách nhiệm.

13.2. Kế hoạch phòng ngừa các sự cố khẩn cấp

13.2.1. Phòng ngừa những thảm họa thiên nhiên như cháy nổ, ngập nước, lũ lụt, động đất

Đánh giá các nguy cơ chảy nó từ các bình khí nén: Bình CO_2, Nitơ lỏng, hóa chất có nguy cơ cháy nổ, dụng cụ phát điện, đèn, …. Xác định, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố ở trên và có biện pháp kiểm soát.

PTN có kế hoạch quản lý các hóa chất có nguy cơ cháy nổ, bình khí nén, tất cả các hóa chất phải có phiếu an toàn hóa chất và tuân thủ các quy định sử dụng, vận chuyển, và bảo quản theo hướng dẫn đó.

Có danh sách các trang thiết bị PCCC, mô tả vị trí đặt các thiết bị chữa cháy trên sơ đồ thiết kế PTN.

Bảo trì, kiểm tra hàng năm nhằm đảm bảo vòi nước, hồ trữ nước để chữa cháy trong trường hợp hỏa hoạn hay máy bơm, thoát nước trong trường hợp ngập nước.

Xây dựng các quy trình phản ứng với từng trường hợp khẩn cấp.

Phòng Hành chính Quản trị lập kế hoạch và tổ chức báo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy, sơ đồ thoát hiểm và các tiêu lệnh chữa cháy ở các tòa nhà, tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức PCCC hằng năm cho tất cả các nhân viên trong Trung tâm.

13.2.2. Kế hoạch phòng ngừa sự cố An toàn sinh học (ATSH)

Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá nguy cơ và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và vật lực sẵn có hoặc có thể huy động để phòng ngừa nguy cơ xảy ra và khắc phục hậu quả.

Các bước cần thực hiện

- Đánh giá nguy cơ tất cả sự cố khẩn cấp có thể xảy ra.
- Xây dựng các quy trình phản ứng với từng trường hợp khẩn cấp.
- Kiểm soát nơi xảy ra sự cố, hạn chế phơi nhiễm và tiến hành khi nhiễm.
- Hướng dẫn di chuyển người và động vật ra khỏi nơi xảy ra sự có khẩn cấp.
- Xử lý y tế khẩn cấp với người bị thương và phun nhiễm.
- Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe với người bị phơi nhiễm.
- Tiến hành điều tra dịch tễ những trường hợp phơi nhiễm.
- Đề ra những hoạt động khắc phục sau sự cố.

Những việc cần thực hiện bao gồm:

- Xác định các vi sinh vật nguy cơ cao.
- Xác định vùng có nguy cơ cao. Ví dụ: Phòng thí nghiệm, khu vực trữ mẫu,…
- Xác định người nào có nguy cơ cao.
- Xác định người chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực.
- Cung cấp những trang bị ứng phó sự cố khẩn cấp, quần áo bảo hộ, khử nhiễm, bộ xử lý tràn đồ hóa học, sinh học, trang thiết bị khử nhiễm.

Kế hoạch phòng ngừa sự cố được thực hiện theo định kỳ hằng năm theo biểu mẫu Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố ATSH (QTKT-PYD-07-BM.02).

Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố của PTN phải có sự phê duyệt từ lãnh đạo cơ sở mới được áp dụng.

Đối với sự cố an toàn sinh học ở mức độ nghiêm trọng, Giám đốc Trung tâm phải báo cáo sự cố và các biện pháp đã áp dụng để xử lý, khắc phục sự cố an toàn sinh học với Sở Y tế TP. HCM. Trong trường hợp sự cố xảy ra ảnh hưởng lớn tới cộng đồng dân cư hoặc an ninh quốc gia thì việc xử lý, khắc phục sự cố thực hiện theo quy định tại mục 2, chương IV của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về Ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

Sau khi đã xử lý và khắc phục hậu quả sự cố an toàn sinh học, cơ sở có PTN phải tiến hành kiểm điểm, phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố và sửa đổi, bổ sung kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học.

13.2.3. Kế hoạch phòng ngừa sự cố ANSH

Về nguyên tắc, quản lý ANSH cũng phải dựa trên việc đánh giá nguy cơ đầy đủ để xác định cấp độ của chương trình ANSH, các quy định ANSH phải là một phần của quy định làm việc trong PTN, nhân viên phải được hướng dẫn rõ về giải pháp đảm bảo ANSH và luôn chấp hành nghiêm ngặt các quy định trong quản lý ANSH.

13.3. Các quy trình xử lý sự cố khẩn cấp

Theo hướng dẫn trong Quy trình xử lý sự cố trong Phòng thí nghiệm (QTKT-PYD-09).

13.3.1. Sự cố tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh

PTN phải xây dựng quy trình xử lý trong trường hợp đánh đổ mẫu bệnh phẩm chứa TNGB phù hợp với từng loại tác nhân sử dụng. Trong các PTN nên chuẩn bị trước hộp dụng cụ xử lý đổ mẫu bệnh phẩm, để ở vị trí thích hợp và gần với khu vực có thể xảy ra sự cố. Bộ dụng cụ xử lý cần có:

(1) Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy kín.

(2) Trang bị bảo hộ cá nhân như găng tay, khẩu trang, bao giày, kính bảo vệ mắt.

(3) Chổi và hốt rác loại nhỏ hoặc panh, kẹp với kích thước phù hợp.

(4) Túi đựng chất thải lây nhiễm.

(5) Hộp đựng vật sắc nhọn.

(6) Dung dịch khử nhiễm phù hợp.

(7) Giấy thấm.

(8) Biển cảnh báo.

(9) Vật liệu để be bờ xung quanh đối với sự cố đổ tràn với lượng lớn.

(10) Quy trình xử lý sự cố tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh (có thể).

13.3.1.1. Sự cố tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh bên trong tủ ATSH

Trong trường hợp đánh đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh trên bề mặt làm việc của tủ ATSH và dung dịch bị đổ không chảy xuống khay phía dưới bề mặt làm việc, cần tiếp tục để tủ chạy để ngăn chặn sự phát tán khí dung ra ngoài tủ ATSH. Nhân viên PTN thực hiện theo các bước sau:

(1) Báo cho đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

(2) Tháo găng tay và đưa tay ra khỏi tủ an toàn sinh học.

(3) Lấy hộp dụng cụ xử lý sự cố đổ mẫu bệnh phẩm.

(4) Đi găng tay mới.

(5) Dùng kẹp gắp vật sắc nhọn (nếu có) bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.

(6) Dùng giấy thấm phủ lên mẫu bị đổ.

(7) Đổ chất khử nhiễm lên vùng bị đổ theo chiều từ ngoài vào trong. Chất khử nhiễm phải được pha mới để đảm bảo hiệu quả khử nhiễm. Lưu ý, nếu sử dụng NaClO để khử nhiễm bề mặt tủ ATSH, sau quá trình khử nhiễm phải lau lại bằng nước sạch để tránh tác động ăn mòn của NaClO lên bề mặt của tủ.

(8) Tháo bỏ găng tay, đưa tay ra khỏi tủ ATSH.

(9) Để khoảng 30 phút cho chất khử nhiễm phát huy tác dụng diệt khuẩn (thời gian tiếp xúc phụ thuộc vào loại hóa chất khử nhiễm và loại tác nhân gây bệnh).

(10) Tháo găng tay mới.

(11) Dùng kẹp gắp giấy thấm cho vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

(12) Lau sạch vùng bị đổ bằng giấy thấm.

(13) Lau bề mặt làm việc, thành bên trong của tủ ATSH và các dụng cụ bên trong tủ bằng giấy thấm hoá chất khử nhiễm.

(14) Giấy thấm và vật sắc nhọn (nếu có) được xử lý theo hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm.

(15) Tháo găng tay.

(16) Rửa tay đúng cách.

(17) Ghi chép, báo cáo sự việc với người phụ trách ATSH PTN.

(18) Có thể bắt đầu làm việc trở lại sau 10 phút hoặc theo hướng dẫn của người phụ trách ATSH PTN.

Trong trường hợp đổ tràn dung dịch chứa tác nhân gây bệnh bên tủ ATSH và dung dịch bị đổ chảy tràn xuống khay phía dưới bề mặt làm việc của tủ thông qua lưới thông khí, cần tiếp tục để tủ ATSH chạy để ngăn chặn sự phát tán khí dung ra ngoài. Nhân viên PTN thực hiện theo các bước sau để xử lý sự cố:

(1) Báo cho đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

(2) Tháo găng tay và đưa tay ra khỏi tủ an toàn sinh học.

(3) Lấy hộp dụng cụ xử lý sự cố đổ mẫu bệnh phẩm.

(4) Thay găng tay mới.

(5) Nếu sự cố xảy ra trong tủ ATSH cấp II có van thải phía dưới tủ ATSH thì đảm bảo van thải phía dưới tủ ATSH đã được đóng.

(6) Dùng kẹp gắp vật sắc nhọn (nếu có) bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.

(7) Đổ tràn dung dịch chất khử nhiễm thích hợp lên bề mặt làm việc của tủ và chảy xuống khay phía dưới thông qua lưới thông khí. Chất khử nhiễm phải được pha mới để đảm bảo hiểu quả khử nhiễm. Lưu ý, nếu sử dụng NaClO để khử nhiễm bề mặt tủ ATSH, sau quá trình khử nhiễm phải lau lại bằng nước sạch để tránh tác động ăn mòn của NaClO lên bề mặt của tủ ATSH .

(8) Để khoảng 30 phút cho chất khử nhiễm phát huy tác dụng diệt khuẩn (thời gian tiếp xúc phụ thuộc vào loại hóa chất khử nhiễm và loại tác nhân gây bệnh).

(9) Thay găng tay mới.

(10) Thẩm toàn bộ dung dịch khử nhiễm trên bề mặt làm việc bằng khăn giấy.

(11) Đối với tủ an toàn sinh học cấp II, loại có van thải dung dịch phía dưới, mở van thải cho dung dịch chất khử nhiễm chảy xuống chậu hứng bên dưới. Nâng tấm bề mặt làm việc của tủ và lưới thông khí của tủ lên. Lau khô băng giấy thấm và lau lại bằng dung dịch khử nhiễm toàn bộ khay phía dưới và bề mặt dưới của tấm bề mặt làm việc.

(12) Đối với các tủ an toàn sinh học không có van thải dung dịch, nâng tấm bề mặt làm việc của tủ và lưới thông khí của tủ lên. Sử dụng giấy thấm để thấm toàn bộ dung dịch chất khử nhiễm có trong khay phía dưới. Lau khô và lau lại bằng giấy thấm dung dịch khử nhiễm.

(13) Đặt tấm bề mặt làm việc và lưới thông khí lại vị trí cũ.

(14) Lau bề mặt làm việc, thành bên trong của tủ ATSH và các dụng cụ bên trong tủ bằng giấy thấm thấm hóa chất khử nhiễm.

(15) Đổ dung dịch sau khi khử nhiễm vào hệ thống nước thái của PTN.

(16) Những vật liệu sau quá trình khử nhiễm như găng tay, quần áo, giấy thấm được xử lý theo hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm.

(17) Tháo găng tay.

(18) Rửa tay đúng cách.

(19) Ghi chép, báo cáo sự việc với người phụ trách ATSH PTN.

13.3.1.2. Sự cố làm đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh bên ngoài tủ ATSH (trên sàn nhà, mặt bàn thí nghiệm/xét nghiệm)

Trong trường hợp làm đổ lượng nhỏ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh không lây qua đường hô hấp thì NCV thực hiện các bước xử lý như sau:

(1) Báo cho đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

(2) Tháo bỏ găng tay, bao giày bị nhiễm.

(3) Đi lấy bộ dụng cụ xử lý sự cố đổ mẫu bệnh phẩm.

(4) Thay găng tay và bao giày, mặc áo bảo hộ, đeo kính, khẩu trang (nếu cần).

(5) Dùng kẹp gấp dụng cụ đựng mẫu cho vào túi đựng chất thái lây nhiễm, hốt vật sắc nhọn (nếu có) bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.

(6) Trải giấy thấm lên dung dịch bị đổ từ ngoài vào trong.

(7) Đổ chất khử nhiễm lên vùng bị đổ theo chiều từ ngoài vào trong. Chất khử nhiễm phải được pha mới để đảm bảo hiệu quả khử nhiễm.

(8) Để khoảng 30 phút cho chất khử nhiễm phát huy tác dụng diệt khuẩn (thời gian tiếp xúc phụ thuộc vào loại hóa chất khử nhiễm và loại tác nhân gây bệnh).

(9) Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tràn đổ vật liệu sinh học tại vị trí xảy ra sự cố.

(10) Thay găng tay mới.

(11) Gắp giấy thấm cho vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

(12) Lau sạch vùng bị đổ bằng giấy thấm và cho giấy thấm vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

(13) Giấy thấm và vật sắc nhọn (nếu có) được xử lý theo hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm.

(14) Thay găng tay.

(15) Rửa tay đúng cách.

(16) Ghi chép, báo cáo sự việc với cán nhân viên phụ trách ATSH PTN.

Trong trường hợp làm đổ lượng nhỏ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp (như vi-rút cúm, vi khuẩn lao...) thì NCV thực hiện các bước xử lý như sau:

(1) Nín thở và rời khỏi phòng ngay lập tức.

(2) Báo đồng nghiệp làm trong phòng (nếu có) rời khỏi PTN và đóng cửa lại.

(3) Đặt dấu hiệu cảnh báo những người xung quanh ở cửa ra, vào.

(4) Cởi bỏ quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang... và cho vào túi, thùng thích hợp để mang đi khử nhiễm bằng nồi hấp tiệt trùng.

(5) Rửa tay, mặt và những phần trên cơ thể có khả năng bị phơi nhiễm.

(6) Đợi 30 phút để khí dung tạo ra do đánh đổ lắng xuống hoặc trao đổi ra ngoài PTN.

(7) Sau 30 phút, thực hiện các bước theo quy trình xử lý sự cố đối với TNGB không lây nhiễm qua đường hô hấp.

Trong trường hợp làm đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh với lượng lớn, NCV thực hiện các bước xử lý như sau:

(1) Nín thở và rời khỏi phòng ngay lập tức.

(1) Báo đồng nghiệp làm trong phòng (nếu có) rời khỏi PTN và đóng cửa lại.

(2) Đặt dấu hiệu cảnh báo những người xung quanh ở cửa ra, vào.

(3) Cởi bỏ quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang,... và cho vào túi, thùng thích hợp để mang đi khử nhiễm bằng nồi hấp tiệt trùng.

(4) Rửa tay, mặt và những phần trên cơ thể có khả năng bị phơi nhiễm.

(5) Đợi 30 phút để khi dung tạo ra do đánh để lắng xuống hoặc trao đổi ra ngoài PTN.

(6) Đi lấy bộ dụng cụ xử lý sự cố đổ mẫu bệnh phẩm.

(7) Thay găng tay, bao giày (nếu cần), mặc áo bảo hộ, đeo kính. Trong trường hợp đánh đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh nguy hiểm thì cần phải sử dụng thêm các loại trang bị bảo hộ khác như khẩu trang N95, mặt nạ,...

(8) Dùng kẹp gắp dụng cụ đựng mẫu cho vào túi đựng chất thải lây nhiễm hoặc vật sắc nhọn (nếu có) bỏ vào hộp dựng vật sắc nhọn.

(9) Trải giấy thấm lên dung dịch bị đổ từ ngoài vào trong.

(10) Đổ chất khử nhiễm lên vùng bị đồ theo chiều từ ngoài vào trong. Chất khử nhiễm phải được pha mới để đảm bảo hiệu quả khử nhiễm.

(11) Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tràn đổ vật liệu sinh học tại vị trí xảy ra sự cố.

(12) Để khoảng 30 phút cho chất khử nhiễm phát huy tác dụng diệt khuẩn.

(13) Thay găng tay mới.

(14) Gấp giấy thấm cho vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

(15) Lau sạch vùng bị đồ bằng giấy thấm và cho giấy thấm vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

(16) Giấy thấm và vật sắc nhọn (nếu có) được xử lý theo hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm.

(17) Thay găng tay, bao giày, kính.

(18) Rửa tay đúng cách.

(19) Ghi chép, báo cáo sự việc với nhân viên phụ trách ATSH PTN.

13.3.2. Sự cố tràn đổ hóa chất

13.2.2.1. Hóa chất tràn đổ

(1) Báo cho đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

(2) Nếu bị hóa chất văng lên cơ thể và quần áo, người gặp sự cố cần được ưu tiên xử lý trước theo hướng dẫn xử lý sự cố hóa chất văng lên cơ thể và quần áo. Nếu có cháy nổ xảy ra cần xử lý đám cháy theo hướng dẫn xử lý khi có sự cố cháy nổ.

(3) Treo biển báo "CẤM VÀO" nếu có nguy hiểm cho người như rò rỉ, thoát khí hoặc vật liệu dễ bay hơi độc hại.

(4) Mở các cửa (nếu có thể) để hơi hóa chất thoát ra.

(5) Đi lấy bộ dụng cụ xử lý sự cố tràn đổ hóa chất.

(6) Mặc áo choàng, đeo găng tay chống hóa chất, mang ủng, đeo mặt nạ N-95 trước khi xử lý.

(7) Phủ tấm thấm chuyên dụng lên bề mặt đổ tràn để tránh hóa chất lan rộng ra xung quanh.

(8) Xác định loại hóa chất bị tràn, nếu là acid thì đổ bột Sodium carbonate (Na_2CO_3) hoặc Sodium bicarbonate ($NaHCO_3$) nếu là hóa chất kiềm thì sử dụng cát khô hoặc trung hòa bằng Sodium bisulfate ($NaHSO_4$) lên vị trí phủ tấm thấm chuyên dụng theo chiều từ ngoài vào trong.

(9) Dùng kẹp gấp dụng cụ đựng mẫu cho vào túi đựng chất thái hóa học nguy hại, hốt vật sắc nhọn (nếu có) bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.

(10) Gấp tấm thấm chuyên dụng cho vào túi đựng chất thải hóa học nguy hại.

(11) Lau sạch vùng bị đổ bằng giấy thấm và cho giấy thấm vào túi đựng chất thải hóa học nguy hại.

(12) Thay găng tay.

(13) Rửa tay đúng cách.

(14) Ghi chép, báo cáo sự việc với cán nhân viên phụ trách ATSH PTN.

13.2.2.2. Hóa chất văng bắn vào cơ thể và quần áo

Khi hóa chất văng bắn vào cơ thể và quần áo, người gặp sự cố hoặc người phát hiện ngay lập tức xử lý (nếu có thể) hoặc gọi người đến giúp (theo bảng liên lạc khẩn cấp)

(1) Cởi bỏ quần áo bị văng bắn hóa chất.

(2) Làm thoáng vùng da bị dính hóa chất.

(3) Rửa sạch chỗ bị dính hóa chất với xà phòng và thật nhiều nước.

(4) Đưa ngay đến đơn vị y tế gần nhất, liên hệ cấp cứu nếu cần thiết.

13.2.2.3. Hóa chất văng bắn vào mắt

Khi hóa chất văng bắn vào mắt, nạn nhân hoặc người phát hiện ngay lập tức xử lý (nếu có thể) hoặc gọi người đến giúp (theo bảng liên lạc khẩn cấp)

(5) Sử dụng bình nước rửa mắt khẩn cấp xịt liên tục

(6) Nếu tình trạng chưa giảm: đưa nạn nhân đến vòi rửa mắt khẩn cấp, rửa mắt liên tục

(7) Đưa ngay đến đơn vị y tế gần nhất, liên hệ cấp cứu nếu cần thiết.

13.3.3. Vỡ ống chứa vật liệu lây nhiễm trong máy ly tâm

13.3.3.1. Trường hợp vỡ ống chứa vật liệu lây nhiễm bên trong máy ly tâm không có cốc ly tâm kín (bucket)

(1) Nếu phát hiện đổ và ống chứa vật liệu lây nhiễm khi máy ly tâm đang chạy thì ngay lập tức tắt máy và vẫn đóng nắp máy ly tâm, đợi 30 phút cho khi dung tạo ra trong máy ly tâm tăng hết xuống.

(2) Nếu phát hiện đổ vỡ ống ly tâm sau khi đã mở nắp thì ngay lập tức đóng nắp máy ly tâm lại, đi ra khỏi PTN, cảnh báo đồng nghiệp làm trong phòng (nếu có) rời khỏi PTN và đóng cửa lại, đặt dấu hiệu cảnh báo những người xung quanh ở cửa ra vào; đại 30 phút cho khí dung tạo ra do đánh đổ lắng xuống hoặc trao đổi ra ngoài PTN.

(3) Đi lấy bộ dụng cụ xử lý đánh đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh.

(4) Đèo thêm lớp găng tay dày.

(5) Dùng panh, kẹp gắp những mảnh vỡ ống ly tâm bỏ vào hộp đựng chất thải sắc nhọn.

(6) Tháo và ngâm toàn bộ rotor trong dung dịch chất khử nhiễm không ăn mòn vật liệu của rotor trong thời gian thích hợp (khoảng 30 phút).

(7) Rửa rotor lại với nước và để khô.

(8) Lau khoang bên trong máy ly tâm bằng giấy thấm thẩm chất khử nhiễm không ăn mòn vật liệu chế tạo máy ly tâm.

(9) Giấy thấm và vật sắc nhọn được xử lý theo hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm.

(10) Thay găng tay.

(11) Rửa tay đúng cách.

(12) Ghi chép, báo cáo sự việc với nhân viên phụ trách ATSH PTN.

13.3.3.2. Trường hợp vỡ ống chứa vật liệu lây nhiễm bên trong máy ly tâm có cốc ly tâm kín (bucket)

Trong trường hợp vỡ ống chứa vật liệu lây nhiễm bên trong máy ly tâm có cốc ly tâm kín, nhân viên PTN xử lý như sau:

(1) Đem cốc ly tâm kín có chứa ống nghiệm bị vỡ vào bên trong tủ an toàn sinh học.

(2) Khi nhiễm cốc ly tâm bằng một trong 2 cách:

+ Vặn lỏng nắp cốc ly tâm và tiệt trùng bằng nồi hấp;
+ Mở nắp cốc ly tâm và ngắm trong dung dịch khử nhiễm không ăn mòn vật liệu của cốc ly tâm trong.

(3) Thay găng tay.

(4) Rửa tay đúng cách.

(5) Ghi chép, báo cáo sự việc với nhân viên phụ trách ATSH PTN.

13.3.4. Sự cố bị vật sắc nhọn đâm vào tay trong khi làm việc với tác nhân gây bệnh

Trong trường hợp bị kim tiêm hoặc vật sắc nhọn khác có hoặc nghi ngờ chia tác nhân gây bệnh, nhân viên PTN xử lý như sau:

(1) Báo với đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

(2) Rửa tay hay bất cứ chỗ nào bị ảnh hưởng để loại bỏ hóa chất và chất lây nhiễm nếu có. Nếu vết cắt trên bàn tay đang đeo găng cần tháo găng tay và rửa sạch vùng bị ảnh hưởng.

(3) Nếu tiếp xúc cả với chất lây nhiễm nguy hiểm qua đường máu, không nặn bóp vết thương mà cần xối nhẹ nhàng dưới vòi nước chảy tối thiểu 15 phút để máu nhiễm độc theo ra ngoài.

(4) Cầm máu bằng cách dùng băng vải sạch hoặc bông gòn y tế đặt đè lên vết thương nếu không có thì dùng ngón tay đè chặt lên vết thương trong vòng khoảng 1 – 2 phút đến khi cầm máu.

(5) Sử dụng chất khử trùng da thích hợp tại hộp sơ cứu y tế: Oxy già, cồn 70 độ hoặc Cồn – Iode, …

(6) Sử dụng băng gạc để che và băng bó vết thương

(7) Rời khỏi PTN như thường lệ.

(8) Ghi chép và báo cáo sự việc với người phụ trách PTN.

(9) Tùy tùng trường hợp cụ thể có các xử lý tiếp theo phù hợp.Ví dụ đối với tác nhân gây bệnh là virus HIV, nhân viên PTN cần xử lý vết thương và uống thuốc dự phòng phù hợp.

13.3.5. Sự cố cháy nổ, hóa hoạn

13.3.5.1. Các nguyên nhân gây ra cháy nổ, hỏa hoạn phổ biến trong PTN

- Mạch điện quá tải.
- Để đèn cồn, đèn gas gần vật liệu dễ bắt lửa.
- Bảo quản vật liệu dễ cháy, nổ không đúng cách.
- Để các hóa chất tương kỵ nhau không tách biệt.

13.3.5.2 Các biện pháp phòng, chống cháy nổ, hỏa hoạn

- NCV phải được tập huấn về phòng cháy, chữa cháy.
- Tại khu vực PTN, cần gắn tín hiệu báo cháy, chỉ dẫn và lối thoát hiểm tại những vị trí dễ thấy trong mỗi PTN/ cũng như ở sinh và hành lang.
- Các thiết bị chữa cháy cần đặt ở cửa ra vào và ở những vị trí thuận lợi ở hành lang và lối đi lại. Các thiết bị này bao gồm bình chữa cháy: bình bột và bình CO_2, mặt nạ phòng độc, búa thoát hiểm,... Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ bình chữa cháy.
- Khi có hỏa hoạn xảy ra trong khu vực PTN, cần ngắt cầu dao điện ngay lập tức, sau đó thực hiện các biện pháp chữa cháy như đã được hướng dẫn và đào tạo. Tuy nhiên, NCV cần lưu ý một số điểm sau:
  + Nếu đám cháy nhỏ trong PTN, báo với đồng nghiệp và tự xử lý;
  + Nếu đám cháy lớn, không tự xử lý được hoặc có chuông báo cháy thì nhanh chóng thu dọn hoặc bất hoạt mẫu bệnh phẩm, đóng cửa PTN và thoát ra khỏi tòa nhà qua lối thoát hiểm. Không sử dụng thang máy để thoát ra khỏi tòa nhà;
  + Khi làm việc với TNGB nguy hiểm, cần chú trọng việc bất hoạt TNGB trước khi đám cháy bùng phát, để tránh phát tán TNGB ra cộng đồng.

13.3.5.3. Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

- Lấy bình chữa cháy ra, mang đến khu vực cần chữa cháy và giữ khoảng cách an toàn. Lắc bình vài lần trước nếu là bình bột.

- Dùng ngón tay kéo chốt an toàn, một tay cầm vào cò bóp, một tay cầm vào vòi phun hướng về phía đám cháy. Đối với bình CO2 không được cầm trực tiếp vào bình hay đầu vòi vì sẽ gây bỏng lạnh nguy hiểm
- Nắm chặt cò bóp và bóp van để cho chất chữa cháy phun ra theo hướng vòi phun cho đến khi lửa tắt hẳn
- Bảo quản: để nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh nơi có nhiệt độ cao.

13.3.5.4. Hướng dẫn thoát hiểm khi có cháy

- Nếu đám cháy nhỏ cố gắng xử lý hoặc gọi thêm người giúp đỡ (nhân viên giám sát an toàn PCCC) . Phải điện báo cho nhân viên giám sát an toàn PCCC sau khi ban dập tắt đám cháy.
- Nếu đám cháy lớn hoặc có nhiều khói: KHÔNG CỐ GẮNG DẬP TẮT. Hãy theo hướng dẫn cách nhấn chuông báo động và thoát hiểm.

13.3.5.5. Chỉ dẫn nhấn chuông báo động

- Nhấn vào nút chuông báo động.
- Ngắt tất cả cầu dao điện tại khu vực xảy ra cháy.
- Gọi số 114 cho đội PCCC TPHCM.
- Gọi cho nhân viên giám sát an toàn PCCC.

13.3.5.6. Hướng dẫn thoát hiểm

- Khi có dấu hiệu hỏa hoạn (khói, mùi khét, chuông báo cháy). Lấy chăn trùm người lại (dày vừa phải để dễ dàng di chuyển) và ra khỏi dám cháy.
- Đi/trườn bò thấp dưới sàn nhà.
- Kiểm tra tay nắm cửa bằng mu bàn tay.
- Thông báo cho mọi người xung quanh.
- Khi đám cháy hoặc khói đã lan tới hành lang trước phòng , hãy ở yên trong phòng.
- Chỉ trèo ra khỏi cửa sổ và nhảy ra ngoài nếu an toàn.
- Nếu bị kẹt tìm nơi lực lượng cứu hộ dễ tìm thấy. lưu ý không mở cửa sổ.
- Chạy ra cửa thoát hiểm gần nhất.

- Chỉ thoát hiểm bằng cầu thang bộ không sử dụng thang máy.
- Kiểm tra sức khỏe sau khi thoát khỏi đám cháy.

13.3.6. Sự cố mất điện

- Đối với người làm việc trong PTN ATSH cấp II:
  + Nếu PTN có máy phát điện dự phòng, NCV không rút tay ra khỏi tủ ATSH, chờ tới khi có điện trở lại để tiếp tục làm việc;
  + Nếu PTN không có máy phát điện dự phòng, NCV cần thu dọn hoặc bất hoạt mẫu bệnh phẩm để không làm phát tán TNGB và đi ra ngoài;
  + Ghi lại sự cố và báo cáo với người phụ trách ATSH PTN.
- Nhân viên phụ trách ATSH của PTN sau khi tiếp nhận thông tin sự cố mất điện phải lập tức liên hệ với nhân viên kỹ thuật điện của Trung tâm để xác nhận nguyên nhân dẫn đến sự cố mất điện và thực hiện biện pháp ứng phó khẩn cấp, kiểm tra hoạt động của máy phát điện dự phòng để đảm bảo việc cung cấp điện liên tục cho PTN.

13.3.7. Sự cố bỏng/ ngộ độc do hóa chất

13.3.7.1. Sơ cấp cứu đối với bỏng do hóa chất

- Cởi bỏ cắt bỏ quần áo dính hóa chất.
- Dội nước vào chỗ bị tổn thương ít nhất 15 phút. Đối với hóa chất dạng bột, cần phủi sạch hóa chất bám vào trước khi đội nước.
- Tránh tiếp xúc với bất kì vật liệu nào dính hóa chất.
- Xác định chất hóa học để điều trị tiếp theo.

a) Đối với trường hợp bỏng do axit:

- Bỏng trên da
  + Cởi ngay quần áo nhiễm axít để hạn chế axít tiếp xúc với da.
  + Ngay lập xả nước vết bỏng từ 15-20 phút trở lên. Lưu ý, chỉ xả nước nhẹ để không làm trôi tuột lớp da bị bỏng.

+ Che vùng bị bỏng bằng băng sạch và gạc khô, vô trùng để đảm bảo vết thương sẽ không bị nhiễm trùng.
+ Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.
+ Chú ý, trong lúc sơ cứu không được sử dụng tay không để tránh bị nhiễm axit

– Bỏng ở mắt
  + Rửa mắt với nhiều nước trong 30 phút.
  + Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.

b) Bỏng do kiềm:

– Bỏng trên da
  + Rửa ngay vết bỏng dưới vòi nước chảy liên tục (cho kiềm loãng ra);
  + Bôi dung dịch axít boric 2%, nước chanh, dung dịch acid acetic 3-5%.
– Bỏng ở mắt
  + Rửa mắt với nhiều nước trong 30 phút.
  + Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.

c) Bỏng do nhiệt nóng

– Nếu vết bỏng nhẹ thì có thể rửa dưới vòi nước để làm dịu vết thương hoặc đắp ngay bông có tẩm dung dịch 1% thuốc tím vào vết bỏng, nếu bỏng nặng hơn thì dùng dung dịch thuốc tím đặc hơn. Sau đó bôi Vaseline lên và băng vết bỏng lại.
– Khi bị bỏng nặng, trước hết phải đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn, tìm cách dập lửa bằng nước lã.
– Phải tháo bỏ những vật cứng trên vùng bỏng như giày, ủng, vòng, nhẫn... trước khi vết bỏng sưng nề.
– Giữ sạch vùng bỏng: Để tránh nhiễm khuẩn không được bôi bất cứ thứ gì lên vùng bỏng; Không làm vỡ các đám da phỏng nước; Không được bóc da hoặc mảnh quần áo dính vào vết bỏng.
– Phủ vết bỏng bằng gạc vô khuẩn
– Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.

d) Bỏng tia lửa điện

- Ngắt cầu dao điện
- Nếu chỉ bỏng nhẹ ngoài da, xử trí vết thương thông thường
- Nếu bỏng nặng, đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.
- Báo nhân viên phụ trách về an toàn điện để sửa chữa.
- Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.

13.3.7.2. Sơ cấp cứu nạn nhận nuốt phải chất độc

- Nuốt phải chất axit/kiềm:
  + Không được gây nôn, vì sẽ gây bỏng nhiều hơn;
  + Cho uống từng ngụm sữa hoặc nước.
- Nuốt chất độc không phải axit hoặc kiềm:
  + Gây nôn (dùng ngón tay ngoáy vào sau thành họng), 15 phút nhắc lại một lần;
  + Uống nhiều nước sau khi nôn.
- Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa nếu cần.

13.3.7.3. Sơ cấp cứu nạn nhân hít phải khí độc

- Đeo mặt nạ phòng độc/khẩu trang/khăn đã nhúng nước, vắt ẩm, che mũi và miệng.
- Mở cửa chính và cửa sổ.
- Di chuyển nạn nhân ra khỏi vùng có khí độc.
- Đặt nạn nhân nằm ở tư thế hồi phục.
- Cởi bỏ vật dụng gây cản trở hô hấp: thắt lưng, áo ngực,...
- Nếu nạn nhân bất tỉnh kiểm tra nhịp thở và mạch đập. Cho thở oxy, làm hô hấp nhân tạo nếu cần.
- Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa nếu cần.

CHƯƠNG XIV – KIỂM TRA AN TOÀN SINH HỌC

14.1. Nội dung công việc cần thực hiện

- Xem xét việc phù hợp và sự tuân thủ các chính sách ATSH.
- Kiểm tra việc đảm bảo được các điều kiện ATSH của PTN ATSH cấp II theo Nghị Định số 103/2016/NĐ-CP - Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng thí nghiệm.
- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định, quy trình thực hành chuẩn, quy trình kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến việc thu thập, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, nghiên cứu, kiểm nghiệm trao đổi hoặc tiêu hủy các tác nhân sinh học, các chất lây nhiễm.
- Kiểm tra việc quản lý sử dụng trang thiết bị phục vụ nghiên cứu/xét nghiệm của PTN.
- Kiểm tra việc quản lý nhân sự làm việc tại PTN, lập kế hoạch đào tạo và đào tạo nhân viên PTN về các quy trình kỹ thuật, ATSH, ATLĐ và PCCC.
- Kiểm tra kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố ATSH.
- Kiểm tra việc trang bị BHCN cho các nhân viên PTN.
- Kiểm tra việc báo cáo và lưu trữ hồ sơ.
- Kiểm tra việc thực hiện đánh giá các nguy cơ ATSH và báo cáo tai nạn và sự cố
- Xác định các vấn đề cần cải thiện và hoạt động khắc phục.
- Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát nguy cơ phơi nhiễm trong PTN và quản lý nguy cơ sinh học.
- Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc quản lý tốt các nguồn lực.
- Đánh giá nội bộ định kỳ để xây dựng hồ sơ xin cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận PTN đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II.

14.2. Các tiêu chuẩn được sử dụng cho kiểm tra

- Các VBQPPL về ATSH: Bảng kiểm ATSH cấp II.

- Hồ sơ ATSH của PTN.
- Chính sách, quy định và quy trình thực hành ATSH của Trung tâm.
- Các quy định và quy trình khác của PTN.

14.3. Tổ chức đoàn kiểm tra

Trung tâm thành lập đoàn kiểm tra do Ban Giám đốc Trung tâm ban hành Quyết định.

Tiêu chuẩn của các thành viên tham gia đoàn kiểm tra:

- Có kinh nghiệm làm việc trong PTN và xây dựng hệ thống hồ sơ, tài liệu quán lý PTN.
- Hiểu được các quy trình, công việc, trang thiết bị, bố trí cơ sở vật chất và phương tiện, và các nguy cơ đi kèm.
- Hiểu và đề xuất được các biện pháp khắc phục để đảm bảo các điều kiện thực hiện ATSH của PTN ATSH cấp II.
- Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN, và quản lý nguy cơ sinh học.
- Nắm được tính pháp lý.

Các thành viên đoàn kiểm tra bao gồm:

- Đại diện Ban Giám đốc
- Đại diện PTN.
- Đại diện Phòng Hành chính Quản trị.

14.4. Báo cáo đánh giá

- Mô tả những điều phù hợp với tiêu chuẩn PTN ATSH cấp II.
- Những phát hiện chưa hoàn chỉnh trong hệ thống hồ sơ, tài liệu lưu giữ tại PTN.
- Mô tả thực trạng, các vấn đề tồn tại và các điều không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra.
- Những hoạt động, công việc, quy trình, thao tác kỹ thuật trong PTN cần cải thiện
- Các điều kiện cần thiết để đảm bảo ATSH cho PTN ATSH cấp II cần cải thiện.

– Các yếu tố nguy cơ bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, quy trình thực hành trong PTN, các hóa chất, tác nhân VSV và nhóm nguy cơ tương ứng đang thực hiện các quy trình kỹ thuật.
– Đưa ra đề nghị cho PTN về những hoạt động khắc phục và cải thiện, các giải pháp để thực hiện.
– Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN, và quản lý nguy cơ sinh học.
– Khung thời gian để thực hiện các hành động khắc phục.

14.5. Theo dõi sau kiểm tra

PTN phân công nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động khắc phục và cải thiện theo đề nghị của đoàn kiểm tra và theo khung thời gian yêu cầu thực hiện.

PTN phải có kế hoạch và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN, và quản lý nguy cơ sinh học.

Lãnh đạo cơ sở theo dõi, giám sát quá trình và kết quả thực hiện hoạt động khắc phục và cải thiện.

Lãnh đạo cơ sở giám sát tính hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN, và quản lý nguy cơ sinh học.

PTN tập hợp và nộp hồ sơ, tài liệu của PTN để nộp giấy tự công bố PTN đạt ATSH cấp II.

CHƯƠNG XV – QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ

Hàng tháng, PTN báo cáo hoạt động liên quan đến ATSH trong Báo cáo tháng, Ban giảm đốc Trung tâm tổ chức họp giao ban với Trưởng PTN để nắm các hoạt động ATSH của PTN.

Khi kết quả xét nghiệm nghi ngờ một tác nhân có nguy cơ cao, Trưởng PTN báo cáo với Ban ATSH và Lãnh đạo Trung tâm để có kế hoạch xử lý phù hợp.

Việc quản lý trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm của PTN tuân thủ theo quy định quản lý của Trung tâm.

Trung tâm thiết lập một hệ thống báo cáo và đáp ứng với tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý chất thải y tế, đăng ký số lượng chất thải y tế, tuân thủ việc lưu giữ hồ sơ và chế độ báo cáo.

Hành chính quản trị theo dõi số lượng và quản lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại PTN trong Trung tâm, hệ thống xử lý nước thải, thực hiện các xét nghiệm kiểm tra chất lượng nước thải định kỳ. Phòng Hành chính quản trị báo cáo định kỳ lượng chất thải lây nhiễm và lượng nước thải phát sinh tại Trung tâm cho Sở Tài nguyên môi trường và Cục Quản lý môi trường Y tế.

Khi xảy ra sự cố ATSH, sau khi xử lý sự cố, nhân viên gặp sự cố sẽ làm báo cáo với nhân viên phụ trách ATSH của PTN và báo cáo với Trưởng PTN, nội dung báo cáo bao gồm các thông tin như thời gian xảy ra sự cố, mức độ của sự cổ, các biện pháp đã áp dụng để xử lý, khắc phục sự cổ. Trưởng PTN báo cáo với Lãnh đạo Trung tâm để được chỉ đạo cụ thể.

Báo cáo đánh giá nguy cơ PTN, biên bản kiểm tra (cơ sở vật chất/ hộp sơ cứu/ vòi rửa mắt/ trang bị bảo hộ cá nhân/ trang bị xử lý sự cố/ dụng cụ lưu giữ chất thải) được lưu giữ tại Phòng CNSH Y Dược.

Hồ sơ nhân sự, giám sát sức khỏe của nhân viên PTN và kế hoạch đào tạo được xây dựng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 17025 tại PTN.

Hồ sơ về cơ sở vật chất PTN bao gồm sơ đồ mặt bằng, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông khí và điều hòa, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC được lưu giữ bản gốc tại Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình và bản photo lưu vào hồ sơ ATSH của Phòng CNSH Y Dược.

Phòng CNSH Y Dược xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố liên quan đến an toàn sinh học của PTN và trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt mỗi năm một lần.

Tất cả các hồ sơ liên quan đến ATSH PTN quy định trong Phụ lục 1 sẽ được lưu trữ 3 năm.

Phụ lục số 01 – DANH MỤC HỒ SƠ ATSH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

Là các văn bản liên quan đến hoạt động an toàn sinh học (ATSH) tại phòng thí nghiệm (PTN) bao gồm:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về ATSH;
2. Các tài liệu tham khảo xây dựng chương trình ATSH cho PTN;
3. Sổ tay ATSH, quy định thực hành an toàn, quy trình thực hành chuẩn, hướng dẫn thực hành;
4. Sơ đồ, bản vẽ liên quan đến cơ sở vật chất (CSVC) và hoạt động sửa chữa/ bảo trì/ cải tạo CSVC
5. Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, thực hành an toàn;
6. Báo cáo định kỳ và đột xuất hoạt động của PTN: lưu trữ tác nhân sinh học, lưu trữ hóa chất, đánh giá nguy cơ, kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố, báo cáo sự cố, xử lý chất thải, khử nhiễm, hoạt động xét nghiệm, nghiên cứu; công tác kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, sửa chữa thiết bị;
7. Biên bản kiểm tra, bàn giao, chuyển giao liên quan đến CSVC, trang thiết bị, nhân sự, thực hành an toàn;
8. Giáo trình, kế hoạch tập huấn và kết quả đào tạo nhân sự về an toàn lao động (ATLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC);
9. Danh mục kiểm kê hóa chất đang sử dụng là lưu trữ, tài liệu về hóa chất nguy hiểm đang sử dụng tại PTN và phiếu an toàn hóa chất (MSDS);
10. Danh mục kiểm kê tác nhân sinh hoc đang sử dụng là lưu trữ,, tài liệu về tác nhân gây bệnh đang sử dụng tại PTN và phiếu an toàn tác nhân gây bệnh (PSDS);

11. Hợp đồng liên quan đến mua bán, chuyển giao, bàn giao vật tư, hóa chất, sinh phẩm, tác nhân của PTN;
12. Hồ sơ nhân sự bao gồm hồ sơ cá nhân và giám sát sức khỏe nhân sự;
13. Hồ sơ trang thiết bị bao gồm phiếu khai lý lịch thiết bị, CO, CQ, báo cáo kỹ thuật, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý (nếu có), biên bản ghi nhận sự cố;
14. Kế hoạch và kết quả kiểm tra, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị;
15. Thông báo, quyết định của Trung tâm; thông báo của các Phòng/ Ban, công văn của các đơn vị ngoài Trung tâm đến liên hệ làm việc;
16. Báo cáo ATSH định kỳ;
17. Các văn bản liên quan khác.

HCMBIOTECH

Phụ lục số 02 – BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT AN TOÀN SINH HỌC

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ CÓ PHÒNG THÍ NGHIỆM

1.1. Tên cơ sở có phòng thí nghiệm: …….....…….....

1.2. Địa chỉ: …….....…….....

1.3. Tên phòng thí nghiệm (*ghi rõ thuộc khoa nào, đặt tại khu vực (tầng, lầu) nào của cơ sở KCB*):

…….....…….....

1.4. Cấp độ ATSH được kiểm tra:

- ☐ Cấp I
- ☐ Cấp II
- ☐ Cấp III

1.5. Thời gian đánh giá:

……

II. NỘI DUNG

YÊU CẦU	ĐÁNH GIÁ		THỰC TRẠNG PTN
	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	
A. Cơ sở vật chất			
1. Quy định khu vực làm việc			
a) Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động);			
b) Đạt diện tích yêu cầu theo quy định:			

- Trường hợp thực hiện xét nghiệm vi sinh thì PTN phải có diện tích ít nhất là 20m2; riêng biệt với các PTN huyết học, hoá sinh, di truyền y học và các PTN khác ***và riêng biệt với các phòng thí nghiệm khác***			
- Trường hợp thực hiện một trong các xét nghiệm huyết học hoặc hóa sinh hoặc di truyền y học hoặc miễn dịch thì PTN có diện tích ít nhất là 10 m2			
- Trường hợp thực hiện 02 hoặc 03 trong các xét nghiệm huyết học, hoá sinh, di truyền y học, miễn dịch thì PTN có diện tích ít nhất là 15 m2			
- Trường hợp thực hiện cả 04 xét nghiệm huyết học, hoá sinh, di truyền y học, miễn dịch thì PTN có diện tích ít nhất là 20 m2			
- Trường hợp thực hiện giải phẫu bệnh và tế bào học thì PTN phải có diện tích tối thiểu 20 m2; ***riêng biệt với các PTN huyết học, hoá sinh, di truyền y học và các PTN khác.***			
c) Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;			
d) Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác			

để tiệt trùng dụng cụ.			
e) Ánh sáng tại khu vực xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; - Khu vực xét nghiệm: ≥ 500 lux - Khu vực hành chính, tiệt trùng: ≥ 300 lux			
f) Có nước sạch cung cấp cho khu vực xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Thông tư 26/2021/TT-BYT bổ sung, bãi bỏ một số điều TT41/2018/TT/BYT.			
g) Bề mặt tường của PTN phải sử dụng vật liệu không thấm nước sát đến trần nhà			
h) Bề mặt sàn của PTN phải sử dụng vật liệu không thấm nước, bề mặt phẳng, không đọng nước			
i) Bàn xét nghiệm phải sử dụng vật liệu không thấm nước, chống ăn mòn, có hệ thống chậu rửa. Có vòi nước sạch lắp ngay tại bàn			

j) Có nơi chờ lấy bệnh phẩm, nơi nhận bệnh phẩm, nơi vệ sinh dụng cụ			
k) Phải riêng biệt với các phòng khác của cơ sở xét nghiệm (cấp II); phải riêng biệt với các phòng thí nghiệm và khu vực khác của cơ sở xét nghiệm (cấp III)			
l) Cửa phòng thí nghiệm phải luôn đóng khi thực hiện xét nghiệm (cấp II); hệ thống cửa ra vào khu vực xét nghiệm phải bảo đảm trong điều kiện bình thường chỉ mở được cửa phòng đệm hoặc cửa khu vực xét nghiệm trong một thời điểm (cấp III)			
m) Có và tuân thủ quy trình theo dõi, ghi chép áp suất khi vào, ra khu vực phòng thí nghiệm (cấp III)	N/A		
n) Toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng thí nghiệm phải được kiểm tra, bảo dưỡng tối thiểu một lần một năm (cấp III)	N/A		
o) Phòng thí nghiệm có phòng đệm (cấp III)	N/A		
p) Phòng thí nghiệm phải kín để bảo đảm tiệt trùng (cấp III)	N/A		
q) Phòng thí nghiệm có ô kính trong suốt hoặc thiết bị quan sát bên trong khu vực xét nghiệm từ bên ngoài (cấp III)	N/A		
r) Hệ thống thông khí phải thiết kế theo nguyên tắc một chiều; không khí ra khỏi khu vực xét nghiệm phải qua bộ lọc không khí hiệu suất lọc cao (cấp III)	N/A		

s) Có hệ thống báo động khi áp suất của khu vực xét nghiệm không đạt chuẩn; áp suất khu vực xét nghiệm luôn thấp hơn so với bên ngoài khi khu vực xét nghiệm hoạt động bình thường (cấp III)	N/A		
t) Tần suất trao đổi không khí của khu vực xét nghiệm ít nhất là 6 lần/giờ (cấp III)	N/A		
u) Hệ thống cấp khí chỉ hoạt động được khi hệ thống thoát khí đã hoạt động và tự động dừng lại khi hệ thống thoát khí ngừng hoạt động (cấp III)	N/A		
v) Có thiết bị tắm, rửa trong trường hợp khẩn cấp tại khu vực xét nghiệm (cấp III)	N/A		
w) Phòng thí nghiệm có hệ thống liên lạc hai chiều và hệ thống cảnh báo (cấp III)	N/A		
2. Có dụng cụ rửa mắt khẩn cấp, hộp sơ cứu			
- Thiết bị rửa mắt khẩn cấp và hộp sơ cứu đặt tại vị trí thuận lợi cho việc sử dụng. *(vận hành được và có kiểm tra định kỳ)*			
3. Có hệ thống thu gom, xử lý hoặc trang thiết bị xử lý nước thải (cấp II, cấp III)			
- Kết quả phân tích các thông số nước thải y tế (gồm 15 thông số) sau xử lý (không quá 06 tháng) phải đạt QCVN 28:2010/BTNMT			
Lưu ý: đối với các cơ sở y tế không sử dụng nguồn phóng xạ thì chỉ cần phân tích			

13 thông số (bỏ chỉ tiêu phóng xạ α và β)			
4. Có biển báo nguy hiểm sinh học trên cửa ra vào của khu vực xét nghiệm (cấp II, cấp III)			
- Biển báo đúng tiêu chuẩn và nhận biết được trong hệ thống văn bản quy định ra vào của PTN			
B. Điều kiện về trang thiết bị			
5. Các thiết bị xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và mẫu bệnh phẩm hoặc vi sinh vật được xét nghiệm;			
- Thiết bị phải phù hợp với DMKT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt			
- Có hướng dẫn sử dụng nhanh các thiết bị tại vị trí dễ tiếp cận, sử dụng			
- Hồ sơ thiết bị bao gồm: lý lịch thiết bị, nhật ký vận hành, biên bản khử nhiễm, tình trạng kiểm tra, hiệu chuẩn; kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa (kiểm định, hiệu chuẩn) và thanh lý			
- Các thiết bị phải có nhãn đủ thông tin phù hợp như: tên, số sêri, ngày đưa vào sử dụng, tình trạng kiểm tra, hiệu chuẩn; lý lịch thiết bị và hướng dẫn sử dụng;			
- Khi lắp đặt và vận hành, các thiết bị phải bảo đảm các yêu cầu và thông số kỹ			

thuật của nhà sản xuất;			
- Không sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm vào mục đích khác			
6. Có tủ an toàn sinh học (cấp II, cấp III)			
- Hồ sơ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định.			
- Có tủ an toàn sinh học cấp II trở lên (Cấp III)			
7. Có thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn (cấp II, cấp III)			
- Sử dụng thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm và kiểm định định kỳ theo quy định tại Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội			
- Hồ sơ giám sát và vận hành thiết bị hấp			
- Hồ sơ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định			
8. Các trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với loại kỹ thuật xét nghiệm thực hiện tại khu vực xét nghiệm an toàn sinh học tùy theo cấp độ ATSH phòng thí			

nghiệm.			
- Sử dụng quần, áo bảo hộ dài tay khi làm việc trong phòng thí nghiệm			
- Sử dụng quần áo bảo hộ cá nhân đảm bảo che kín phía trước, mũ trùm đầu và bao giầy hoặc sử dụng bộ quần áo bảo hộ che toàn bộ cơ thể (cấp III)	N/A		
- Quần áo bảo hộ sử dụng trong phòng thí nghiệm phải được để riêng biệt;			
- Không mặc quần áo bảo hộ sử dụng trong phòng thí nghiệm ra ngoài khu vực phòng thí nghiệm;			
- Sử dụng găng tay phù hợp trong quá trình làm việc có khả năng tiếp xúc với vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người hoặc các mẫu bệnh phẩm có khả năng chứa vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người; găng tay phải được đeo trùm ra ngoài áo bảo hộ;			
- Sử dụng 2 lớp găng tay khi thực hiện xét nghiệm (cấp III)	N/A		
- Thay găng tay khi bị nhiễm bẩn, bị rách hoặc trong trường hợp cần thiết; tháo bỏ găng tay sau khi thực hiện xét nghiệm và trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm; không dùng lại găng tay đã sử dụng; không sử dụng găng tay đang hoặc đã sử dụng trong phòng thí nghiệm khi đóng, mở cửa			

- Sử dụng giày, dép kín mũi; không sử dụng giày gót nhọn trong phòng thí nghiệm;			
- Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt và mặt (khẩu trang, kính, mặt nạ) khi thực hiện thao tác có nguy cơ tạo giọt bắn, khí dung trong khi thực hiện xét nghiệm mà không sử dụng tủ an toàn sinh học, các thao tác có nguy cơ văng bắn hóa chất hoặc có nguy cơ tiếp xúc với nguồn tia cực tím (cấp II, cấp III)			
- Trang bị bảo hộ cá nhân sử dụng nhiều lần phải được khử trùng trước khi sử dụng lại, quần áo bảo hộ phải được khử trùng trước khi giặt (cấp III)	N/A		
C. Điều kiện về nhân sự			
9. Số lượng nhân viên: Có ít nhất 02 nhân viên xét nghiệm. Nhân viên trực tiếp thực hiện xét nghiệm vi sinh vật phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm mà cơ sở đó thực hiện. - Có thêm 01 nhân viên kỹ thuật vận hành phòng thí nghiệm. Nhân viên kỹ thuật vận hành phải có chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc vận hành khu vực xét nghiệm (cấp III)			
10. Quy định về đào tạo, tập huấn:			
- Nhân viên xét nghiệm, người chịu trách nhiệm về an toàn sinh học phải được tập	N/A		

huấn về an toàn sinh học từ cấp I trở lên (cấp I)			
- Nhân viên xét nghiệm, người chịu trách nhiệm về an toàn sinh học phải được tập huấn về an toàn sinh học từ cấp II trở lên (cấp II)			
- Nhân viên xét nghiệm, nhân viên kỹ thuật vận hành khu vực xét nghiệm và người chịu trách nhiệm về an toàn sinh học phải được tập huấn về an toàn sinh học từ cấp III trở lên (cấp III).	N/A		
11. Quy định về giám sát sức khỏe			
- Phòng thí nghiệm phải thực hiện giám sát về y tế đối với nhân viên phòng thí nghiệm theo quy định của Luật lao động số 45/2019/QH14 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.			
- Nhân viên thực hiện xét nghiệm phải được tiêm chủng hoặc sử dụng thuốc phòng bệnh liên quan tác nhân gây bệnh được thực hiện tại phòng thí nghiệm, trừ trường hợp tác nhân đó chưa có vắc xin hoặc thuốc phòng bệnh (cấp II, cấp III)			

- Nhân viên phòng thí nghiệm mang thai; mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bị suy giảm miễn dịch; tai nạn ảnh hưởng đến khả năng vận động tay, chân, có vết thương hở phải thông báo cho người phụ trách phòng thí nghiệm để được phân công công việc thích hợp (cấp II, cấp III)	N/A		
D. Điều kiện về quy định thực hành			
12. Có quy định ra vào khu vực xét nghiệm			
- Người có trách nhiệm được phép vào, ra phòng thí nghiệm, những người khác khi ra, vào phòng thí nghiệm phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền và được hướng dẫn, giám sát.			
- Có các biện pháp bảo đảm an ninh (cấp II)			
- Phải theo dõi, ghi chép việc vào, ra phòng thí nghiệm, bao gồm các thông tin sau: tên người và thời gian vào, ra phòng thí nghiệm (cấp III)	N/A		
13. Có quy trình xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và mẫu bệnh phẩm hoặc vi sinh vật được xét nghiệm			
- Có đầy đủ quy trình, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm; quy định về quản lý và sử dụng hoá chất, các chủng vi sinh, trang thiết bị điện và các bình khí nén tại cơ sở.			

- Quy trình chuyên môn được lãnh đạo đơn vị phê duyệt và theo mẫu quy định, có sẵn ở nơi làm việc			
14. Quy định về thực hiện các thao tác trong phòng thí nghiệm			
- Rửa tay theo quy trình thường quy hoặc sát khuẩn nhanh trước và sau khi thực hiện xét nghiệm, sau khi tháo bỏ găng tay, trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm;			
- Có và tuân thủ các quy trình xét nghiệm bảo đảm các thao tác được thực hiện theo cách làm giảm tối đa việc tạo các giọt bắn hoặc khí dung;			
- Đóng gói mẫu bệnh phẩm để vận chuyển ra khỏi cơ sở xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm			
- Không dùng bơm, kim tiêm để thay thế pipet hoặc vào bất kỳ mục đích khác ngoài mục đích tiêm, truyền hay hút dịch từ động vật thí nghiệm			
- Không ăn uống, hút thuốc, cạo râu, trang điểm trong phòng thí nghiệm; không mang đồ dùng cá nhân, thực phẩm vào phòng thí nghiệm; không đeo hay tháo kính áp tròng, sử dụng điện thoại khi đang thực hiện xét nghiệm.			

- Các thao tác kỹ thuật xét nghiệm có nguy cơ tạo giọt bắn và khí dung phải được thực hiện trong tủ an toàn sinh học trừ trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng các thiết bị xét nghiệm chuyên dụng hoặc sử dụng thêm các biện pháp bảo vệ khác theo quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm (cấp II)			
- Các thao tác kỹ thuật xét nghiệm phải được thực hiện trong tủ an toàn sinh học trừ trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng các loại thiết bị xét nghiệm chuyên dụng hoặc sử dụng thêm các biện pháp bảo vệ khác theo quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm (cấp III)	N/A		
15. Quy định về khử nhiễm, xử lý chất thải, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố an toàn sinh học			
- Có và tuân thủ quy trình về khử nhiễm và xử lý chất thải y tế;			
- Phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định tại Thông			

tư số 22/2021/TT- BYT ngày 26/11/2021 quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế			
- Khử trùng bề mặt khu vực làm việc sau khi kết thúc thực hiện xét nghiệm hoặc khi tràn đổ mẫu bệnh phẩm chứa tác nhân gây bệnh;			
- Tất cả thiết bị, dụng cụ phải được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng trước khi bảo dưỡng, sửa chữa hoặc vận chuyển ra khỏi phòng thí nghiệm;			
- Lưu hồ sơ sự cố và biện pháp xử lý sự cố ít nhất 3 năm			
- Phải khử trùng hoặc tiệt trùng chất thải sử dụng trong quá trình xét nghiệm trước khi đưa vào hệ thống thu gom chất thải hoặc nơi lưu giữ tạm thời (cấp II, cấp III)			
- Chất lây nhiễm phải được tiệt trùng trong phòng thí nghiệm (cấp III)	N/A		
- Toàn bộ phòng thí nghiệm phải được tiệt trùng ít nhất một lần một năm hoặc khi cần thiết (cấp III)	N/A		
- Có và thực hiện quy trình xử lý sự cố và tình huống khẩn cấp trong phòng thí nghiệm (cấp III)	N/A		
- Phải tiến hành diễn tập xử lý các sự cố ít nhất một lần một năm (cấp III)	N/A		
16. Có quy định lưu giữ, bảo quản mẫu bệnh phẩm, tác nhân gây bệnh truyền			

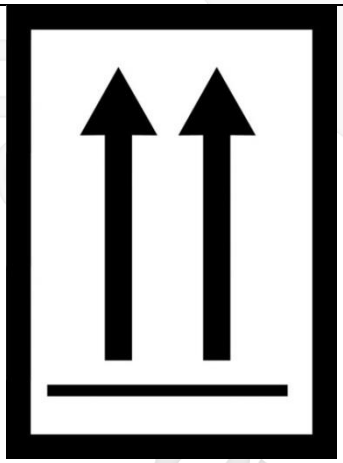
nhiễm tại cơ sở xét nghiệm (cấp II, cấp III)			
- Có quy định và thực hiện lưu trữ, hủy bệnh phẩm, hóa chất, thuốc thử còn lại sau xét nghiệm, xác súc vật thí nghiệm			
17. Có kế hoạch đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại cơ sở xét nghiệm và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học (cấp II, cấp III)			
- Có và tuân thủ quy trình đánh giá nguy cơ sinh học, xử lý sự cố trong đó quy định việc thực hiện báo cáo tất cả các sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm (cấp I, cấp II, cấp III);			
18. Có quy trình khử trùng vật liệu, dụng cụ, thiết bị, chất lây nhiễm trước khi mang ra khỏi khu vực xét nghiệm (cấp III)	N/A		
19. Có quy trình tiệt trùng khu vực xét nghiệm (cấp III)	N/A		
20. Có quy trình xử lý tình huống khẩn cấp trong khu vực xét nghiệm (cấp III)	N/A		
21. Có kế hoạch phòng ngừa, phương án khắc phục và xử lý sự cố an toàn sinh học (cấp III)	N/A		

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ **CƠ SỞ CÓ PHÒNG THÍ NGHIỆM**

Phụ lục số 03 – CÁC LOẠI NHÃN SỬ DỤNG

(Khi vận chuyển chất lây nhiễm – độc hại)

Nhãn	Mô tả
	Nhãn 1: Sử dụng cho mẫu bệnh phẩm chứa chất lây nhiễm nhóm A. Tên nhãn: Chất lây nhiễm Kích thước tối thiểu: 100 x 100 mm (gói nhỏ 50 x 50 mm) Số lượng nhãn trên mỗi gói: 1 Màu sắc: đen và trắng
	Nhãn 2: Sử dụng cho mẫu bệnh phẩm chứa chất lây nhiễm nhóm B. Tên nhãn: Chất lây nhiễm nhóm B Kích thước tối thiểu (vận chuyển bằng đường hàng không): 50 x 50 mm Chiều cao tối thiểu của các chữ và số: 6 mm Số lượng nhãn trên mỗi gói: 1 Màu sắc: không quy định, phải tương phản với màu của lớp đóng gói ngoài cùng
	Nhãn 3: Sử dụng cho các sinh vật biến đổi gen không lây nhiễm, cho CO_2, đá khô và các chất được đóng gói cùng đá khô; sử dụng kèm theo **nhãn 1** hoặc **nhãn 2**. Tên nhãn: Các chất nguy hiểm khác Kích thước tối thiểu: 100 x 100 mm (gói nhỏ 50 x 50 mm) Số lượng nhãn trên mỗi gói: 1 Màu sắc: đen và trắng

	Nhãn 4: Sử dụng cho nitơ lỏng và các chất được đóng gói cùng nitơ lỏng; sử dụng kèm theo **nhãn 1** hoặc **nhãn 2**. Tên nhãn: Khí không độc, không dễ cháy Kích thước tối thiểu: 100 x 100 mm (gói nhỏ 50 x 50 mm) Số lượng nhãn trên mỗi gói: 1 Màu sắc: xanh và trắng hoặc xanh và đen
	Nhãn 5: Sử dụng cho các chất lỏng đông lạnh, dùng cho vận chuyển bằng đường hàng không, các chất khí hóa lỏng được làm lạnh sâu; sử dụng kèm theo **nhãn 1**, **nhãn 2** hoặc **nhãn 4** khi thích hợp. Tên nhãn: Chất lỏng đông lạnh Kích thước tối thiểu: 74 x 105 mm Số lượng nhãn trên mỗi gói: 1 Màu sắc: xanh và trắng
	**Nhãn 6:** Sử dụng để chỉ hướng của lớp đóng gói thứ nhất. Dùng khi thể tích mẫu chứa chất lây nhiễm nhóm A trong mỗi vật chứa ở lớp đóng gói thứ nhất vượt quá 50 ml khi vận chuyển bằng đường hàng không. Tên nhãn: Nhãn định hướng Kích thước tối thiểu: 74 x 105 mm Số lượng nhãn trên mỗi gói: 2 (hai mặt đối diện nhau) Màu sắc: đen và trắng

Phụ lục số 04 – HÓA CHẤT: NGUY CƠ VÀ CÁCH PHÒNG NGỪA

Phụ lục này liệt kê những thông tin cơ bản về an toàn và sức khoẻ, các dữ liệu và cách phòng ngừa thích hợp với một số hoá chất thường dùng trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu hay phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ. Bảng liệt kê này không hoàn toàn đầy đủ và việc không liệt kê một loại hoá chất nào đó không có nghĩa là hoá chất này không nguy hiểm. Tất cả các loại hoá chất sử dụng trong phòng thí nghiệm cần được sử dụng cẩn thận để làm giảm tối đa nguy cơ phơi nhiễm.

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
Acetaldehyde CH_3COO	Khí hoặc chất lỏng không màu, mùi cay dạng hoa quả. Nhiệt độ nóng chảy -121°C, nhiệt độ sôi 21°C.	Kích thích nhẹ mắt và đường hô hấp. Ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, đường hô hấp và thận. Có khả năng gây ung thư.	Rất dễ cháy, hỗn hợp hơi/không khí dễ nổ. Nhiệt độ bốc cháy -39°C, giới hạn cháy 4-57%.	Không dùng ngọn lửa hở, tia lửa điện, không hút thuốc, không cho tiếp xúc với các bề mặt nóng. Bảo quản trong thùng kín, cách ly với chất oxy hóa, chỉ để trong trạng thái ổn định. Sử dụng trong tủ hút hoặc thông gió tốt. Mang găng tay cao su, kính và mặt nạ an toàn.	Có thể tạo thành các peroxit dễ nổ khi tiếp xúc với không khí. Có thể bị polyme hóa do ảnh hưởng của axit, vật liệu kiềm khi có mặt các kim loại khuyếch tán. Chất khử mạnh, phản ứng rất mạnh với chất oxy hóa, các chất hữu cơ khác nhau, halogen, axit sulfuric và các amine.	
Axit acetic CH_3CO_2H	Chất lỏng không màu, mùi hắc. Nhiệt độ nóng chảy 17°C, nhiệt độ sôi 118°C. Hòa	Tác động ăn mòn. Gây bỏng nặng. Hơi gây khó chịu. Hậu quả đối với sức khoẻ có thể	Dễ cháy, nhiệt độ bốc cháy 40°C, giới hạn cháy 5,4 – 16%	Tránh hít phải. Khi bị dính vào mắt, rửa ngay bằng nước và đưa tới cơ sở y tế. Mang găng tay nitril và dùng dụng cụ bảo	Phản ứng mạnh với chất oxy hoá, có thể gây nổ	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
	lẫn trong nước.	biểu hiện muộn.		vệ mắt.		
Anhydride acetic $(CH_3CO)_2O$	Chất lỏng không màu, mùi giấm đặc. Nhiệt độ nóng chảy -73°C, nhiệt độ sôi 139°C.	Kích thích mạnh mắt và đường hô hấp trên. Tác động ăn mòn. Hậu quả đối với sức khoẻ có thể biểu hiện muộn.	Dễ cháy. Khi đốt toả hơi hoặc khí khó chịu hoặc độc. Nhiệt độ bốc cháy 49°C, giới hạn khả năng nổ 2,7 - 10,3%.	Không dùng ngọn lửa hở và tia lửa. Không hút thuốc. Tránh tiếp xúc với da và mắt.	Phản ứng rất mạnh với nước sôi, hơi nước, chất oxy hoá mạnh, rượu, amine, kiềm mạnh và nhiều hợp chất khác. Phản ứng với nhiều kim loại khi có nước.	
Aceton CH_3COCH_3	Chất lỏng bay hơi, không màu, mùi hơi ngọt. Nhiệt độ nóng chảy -95°C, nhiệt độ sôi 56°C. Tan trong nước.	Kích thích nhẹ mắt, mũi và họng. Hít phải dẫn tới choáng váng, lơ mơ và hôn mê.	Rất dễ cháy, nhiệt độ bốc cháy -18°C, giới hạn khả năng nổ 2,2 - 12,8%.	Bảo quản trong thùng ở nơi thoáng, tránh xa nguồn lửa, Tránh hít phải hơi. Sử dụng các thiết bị bảo vệ đường hô hấp và mắt.	Phản ứng rất mạnh với các chất oxy hóa (Ví dụ như axit nitric và chromic) và chloroform trong môi trường kiềm. Không tương hợp với hỗn hợp HSO, và HNO3 đặc.	Nối dây tiếp đất các thùng chứa lớn và thùng chứa tránh tạo nên dòng điện
Acetonitrile CH_3CN	Chất lỏng không màu, có mùi thơm. Nhiệt độ nóng chảy -46°C, nhiệt độ sôi 82°C	Kích thích đường hô hấp, mắt và da. Phơi nhiễm có thể dẫn đến co giật, ngất và nhiễm độc cyanide.	Rất dễ cháy, nhiệt độ bốc cháy 12,8°C, giới hạn khả năng nổ 3,0 - 16%	Không dùng ngọn lửa hở, tia lửa điện, không hút thuốc, không cho tiếp xúc với các chất oxy hóa. Chỉ sử dụng ở những nơi không có nguồn lửa. Bảo quản trong thùng kín, cách ly với những nơi chứa chất oxy hóa. Thao tác ở nơi thông gió. Tránh bám vào da, mắt và màng	Phản ứng với các axit và kiềm có nước, tạo thành hơi độc. Tham gia vào phản ứng với các chất oxy hóa mạnh. Làm mòn một số loại nhựa, cao su và các loại vải bọc khác. Khi đốt cháy, phân huỷ thành hydrogen cyanide và các ni tơ ô xít.	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
				nhầy. Sử dụng mặt nạ và găng tay.		
Acetylene HC=CH	Chất khí không màu, thoảng mùi ether hoặc tỏi; vận chuyển dưới áp suất, dạng dung dịch trong acetone, nhiệt độ nóng chảy -81°C, thăng hoa ở -84°C.	Gây ngạt thở nhẹ, gây tổn thương da do lạnh khi tiếp xúc	Cực kỳ dễ cháy, giới hạn cháy 2,5-100%.	Để bảo vệ da cần mang găng tay tránh lạnh, kính an toàn hoặc mặt nạ. Không để ngọn lửa hở, tia lửa, không hút thuốc. Thao tác ở nơi có quạt hút gió tại chỗ, dùng loại thiết bị điện và thắp sáng chống nổ.	Chất khử mạnh, phản ứng rất mạnh với các chất oxy hóa, fluorine hoặc chlorine dưới tác động của ánh sáng. Phản ứng với đồng, bạc, thủy ngân hoặc các muối của chúng, tạo thành các hợp chất nhạy với va chạm.	
Acrolein CH_2=CHCHO	Chất lỏng không màu hoặc màu vàng, mùi hắc. Nhiệt độ nóng chảy -87°0, nhiệt độ sôi 53°C.	Gây chảy nước mắt, kích thích mạnh đường hô hấp, gây phù phổi khi phơi nhiễm nhiều. Hậu quá đối với sức khoẻ có thể biểu hiện muộn.	Rất dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy -26°C, giới hạn khả năng nổ 2,8 - 31%	Không để rơi vào da và mắt. Thao tác trong tủ hút hoặc nơi thông gió tốt.	Chất oxy hóa, axit, kiềm, ammonia, amine. Acrolein chưa ức chế dễ tự polyme hóa, thường là với hydroquinone. Sau thời gian có thể tao thành peroxides nhạy với va chạm.	
Dung dịch Ammoniac	Chất lỏng không màu, mùi kiềm. Dạng khí; Nhiệt độ sôi -78°C, nhiệt độ nóng chảy -33°C; Dung	Phá hủy dần dần mắt, hệ hô hấp và da khi nuốt phải, gây phù phổi khi phơi nhiễm nhiều với khí và hơi.	Giống như khí ammoniae, giới hạn cháy 15 - 28%.	Bảo quản trong lọ chứa có nắp kín. Khi bị dính vào mắt cần rửa nhanh chóng và đưa đến y tế. Thao tác trong tù hút. Sử dụng găng tay cao su hoặc nhựa	Phản ứng mạnh với các kim loại nặng như thủy ngân và muối của chúng, tạo thành các hợp chất gây cháy nổ.	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
	dịch 25%; nhiệt độ nóng chảy -58°C, nhiệt độ sôi 38°C. Tan trong nước.			và kính an toàn loại chống hóa chất.		
Anilin $C_6H_5NH_2$	Chất lỏng nhớt, không màu đến màu nâu. Mùi thơm đặc trưng của hợp chất amin. Nhiệt độ nóng chảy -6°C, nhiệt độ sôi 185°C.	Xanh tím do tạo methaemoglobine máu. Kích thích mắt và da. Có thể ngấm qua da, phơi nhiễm lặp lại hoặc kéo dài có thể gây nhạy cảm.	Dễ cháy. Nhiệt độ bốc chảy 70°C, giới hạn khả năng nổ 1,2 -11%	Bảo quản trong thùng kín, để cách xa các chất oxy hóa. Tránh để rơi vào mắt và da. Thao tác ở nơi có quạt hút gió tại chỗ hoặc đeo mặt nạ, găng tay, mặc quần áo bảo hộ, đeo kính che mặt.	Chất oxy hóa mạnh, axit mạnh	
Auramine 4,4'-carbono imidoylbis (N_2N-dimethyl-benzenamine)	Dạng bông hoặc bột màu vàng. Nhiệt độ nóng chảy 136°C. Không tan trong nước.	Gây độc khi nuốt, hít phải và dính vào da. Có thể gây kích thích mắt và da. Có khả năng gây ung thư.		Tránh để dính vào da và hít phải bột. Sử dụng găng tay cao su hoặc nhựa tổng hợp và kính an toàn. Thao tác trong tủ hút hoặc đeo mặt nạ chống bụi.	Chất oxy hóa mạnh	
Benzen C_6H_6	Chất lỏng dễ bay hơi, không màu, mùi đặc trưng. Nhiệt độ nóng chảy 6°C, nhiệt độ sôi 80°C.	Ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương gây chóng mặt và nhức đầu khi hít phải ở nồng độ cao có thể gây	Rất dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy -11°C, giới hạn cháy 1,3-8%	Bảo quản bình chứa ở nơi thoáng và cách xa nguồn lửa. Thao tác trong tủ hút hoặc lồng hút có thông gió thích hợp; Sử dụng dụng cụ bảo vệ mắt và	Có thể phản ứng rất mạnh với các chất oxy hoá, bao gồm cả axit chromic, thuốc tím và oxy lỏng.	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
		ngất và tử vong. Có nguy cơ bị thiếu máu bất sản, bệnh bạch cầu, tổn thương gan khi phơi nhiễm kéo dài hoặc thường xuyên. Có thể ngấm qua da.		đeo găng tay bằng nitril hoặc PVC. Dùng dây tiếp đất nhằm tránh tạo dòng điện.		
Benzidin 1,1'-biphenil-4,4'-diamine	Dạng bột, màu vàng sáng. Nhiệt độ nóng chảy 128°C, nhiệt độ sôi 400°C. Tan nhẹ trong nước, nhưng tan mạnh trong các axit và các dung môi hữu cơ.	Có thể ngấm qua da. Có thể gây ung bàng quang. Nên tránh tất cả các phơi nhiễm.	Dễ cháy. Khi cháy tỏa hơi độc (khí)	Tránh tất cả các phơi nhiễm. Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt và da. Thao tác trong tủ hút có quạt thông gió.	Không cho phép sử dụng hoặc có sự kiểm soát của luật pháp ở nhiều nước .	
Bromine Br_2	Chất lỏng có khả năng bốc khói, màu nâu đỏ sẫm, mùi hắc. Nhiệt độ nóng chảy -7,2°C, nhiệt độ sôi 58,8°C.	Tác động ăn mòn. Hơi của nó phá hủy dần dần mắt và đường hô hấp. Hit phải hơi gây phù phổi và ảnh hưởng đến hệ thần kinh	Không cháy nhưng làm tăng sức cháy của các chất khác. Nhiều phản ứng có thể gây cháy hoặc nổ. Đun nóng làm tăng áp suất dẫn	Sử dụng trong hệ thống khép kín và có thông khí. Mang găng tay bảo vệ và mặc đồ bảo hộ, kính an toàn, dụng cụ che mặt, hoặc sử dụng thiết bị bảo vệ mắt cùng với máy thở.	Chất oxy hoá mạnh, tham gia vào các phản ứng mạnh với các chất dễ cháy và các chất khử. Tham gia vào phản ứng mạnh với dung dịch ammonia, các chất oxy hoá, kim loại, các hợp chất	Làm hư hỏng một số bề mặt bằng nhựa, cao su và các chất liệu khác.

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
		trung ương, dính vào mắt gây giảm thị lực, đỏ mắt, đau và bỏng nặng ở các mô.	đến nguy cơ cháy.		hữu cơ và phốt pho.	
Carbon dioxide CO_2 (đậm đặc, rắn)	Chất rắn màu trắng, trong suốt ở -79°C. Thăng hoa ở nhiệt độ thường	Nguy cơ gây ngạt thở ở nơi chật hẹp hoặc không thoáng khí. Tiếp xúc với chất rắn "đá khô" dẫn tới tổn thương do lạnh		Mang găng tay cách ly để bảo vệ. Chỉ bảo quản ở nơi thoáng mát hoặc trong thùng hở	Kim loại kiềm, kiềm mạnh	
Carbon tetrachloride CCl_4	Chất lỏng không màu, mùi este đặc trưng. Nhiệt độ sôi -23°C, nhiệt độ sôi 76,5^{o}C	Có thể ngấm qua da. Phơi nhiễm lâu dài có thể gây viêm da. Kích thích mắt. Có thể có gây tổn thương gan và thận, gây rối loạn hệ thần kinh trung ương, biểu hiện đau đầu, buồn nôn, vàng da nhẹ, ăn không ngon và hiệu ứng hỗn mê. Gây ung thư ở động vật.	Không cháy. Đun nóng tỏa hơi (hoặc khí) khó chịu hoặc độc hại.	Tránh mọi tiếp xúc. Làm việc nơi thoáng gió, có quạt hút hoặc dùng thiết bị bảo vệ hô hấp. Mang găng tay nitril và quần áo bảo hộ, che mặt hoặc dụng cụ bảo vệ mắt cùng với thiết bị bảo vệ hộ hấp.	Khi tiếp xúc với các bề mặt nóng hoặc lửa phân huỷ, tạo thành hơi và khi độc và ăn mòn (Hydrogen chloride, chlorine, phosgen). Phản ứng với một số kim loại như nhôm, Magiê, kẽm.	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
Chloride Cl_2 (Clo)	Chất khí màu vàng lục, mùi hắc. Nhiệt độ nóng chảy 101°C, nhiệt độ soi -34oC	Phá hủy dần dần mắt, da và đường hô hấp. Hít phải có thể gây viêm phổii và phù phổi, dẫn đến hội chứng phản ứng gây rối loạn đường hô hấp (RADS). Chất lỏng bay hơi nhanh có thể gây tổn thương do lạnh. Phơi nhiễm nhiều có thể gây tử vong. Hậu quả đối với sức khoẻ có thể biểu hiện muộn. Cần được theo dõi y tế	Không cháy nhưng làm tăng sức cháy của các chất khác	Làm việc trong hệ kín có thông gió. Mang găng tay cách ly lạnh, quần áo bảo hộ, kinh bảo vệ và sử dụng thiết bị bảo vệ mắt cùng với thiết bị bảo vệ hô hấp.	Dung dịch trong nước là chất oxy hoá mạnh, phản ứng mạnh với kiềm và nhiều hợp chất hữu cơ, acetylene, butadiene, benzene và các phân đoạn dầu khác (petroleum fractions), ammonium, hydrogen, sodium carbide, nhựa thông và các hạt kim loại nhỏ (finely divided metal) gây nguy cơ cháy và nổ.	Phản ứng với nhiều kim loại khi có sự tham gia của nước. Ăn mòn nhựa, cao su và các loại vỏ bọc khác
Chlorine dioxide ClO_2	Khí, từ màu vàng đến màu đỏ hoặc chất lỏng màu nâu dó. Nhiệt độ nóng chảy -59°C, nhiệt độ sôi 10°C.	Kích thích mạnh mắt, da và đường hô hấp. Hít phải có thể gây phù phổi. Ảnh hưởng đến sức khỏe có thể biểu hiện muộn, cần được theo dõi y tế.	Không cháy, nhưng làm tăng sức cháy của các chất khác. Có thể gây nổ khi đun nóng, phơi nhiễm với ánh sáng mặt trời hoặc tác dụng của va chạm	Làm việc trong hệ thống kín có thông gió. Mang găng tay, quần áo và kính bảo hộ, hoặc sử dụng thiết bị bảo hộ mắt cùng với bảo vệ hô hấp.	Chất oxy hoá mạnh, phản ứng rất mạnh với các chất liệu dễ cháy và các chất khử. Phản ủng mạnh với phốt pho, kali hydroxide, lưu huỳnh, ammoniac, methane, phosphine và hydrogen sulfide.	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
			và tia lửa.			
Chloroform $CHCl_3$	Chất lỏng không màu, dễ bay hơi, có mùi đặc trưng. Nhiệt độ nóng chảy 63°C, nhiệt độ sôi 61°C. Tan nhẹ trong nước.	Gây độc khi hít phải, nuốt và dính vào da. Gây kích thích da. Có thể ảnh hưởng đến gan, thận và hệ thần kinh trung ương gây đau đầu, buồn nôn, vàng da nhẹ, ăn không ngon, lơ mơ. Phơi nhiễm mãn tính hoặc kéo dài gây ung thư động vật, nghi ngờ gây ung thư cho người.		Mặc quần áo bảo hộ, mang găng tay nitrile và kính bảo vệ mắt. Thao tác trong tủ hút khí.	Chất kiềm mạnh. Một số kim loại như nhóm hoặc magiê, bột kẽm. Các chất oxy hoá mạnh.	Khi đun nóng đến mức phẫn huỷ tạo thành khí phosgene. Ăn mòn nhựa và cao su.
Axit chromic CrO_3 Ô xít Crôm VI	Dạng bông hoặc dạng bột màu đỏ sẫm, không mùi, thường xuyên sử dụng trong dung dịch pha với nước. Nhiệt độ nóng chảy 197°C.	Gây kích thích mắt, da và hệ hô hấp. Tiếp xúc kéo dài hoặc thường xuyên với da có thể gây viêm da, lở loét do chrome và kích ứng da. Hít phải có thể gây ra phản ứng	Ở nhiệt độ trên 250°C phân huỷ thành ô xít crôm và oxy làm tăng nguy cơ cháy. Nhiều phản ứng có thể gây nguy hiểm.	Tránh để dính vào da và mắt. Tránh hít phải hạt bụi nhỏ và hơi. Thao tác ở nơi có thông gió, có thiết bị thải khí tại chỗ hoặc với thiết bị bảo vệ hô hấp.	Dung dịch trong nước là một axit mạnh, phản ứng với kiềm và có tính ăn mòn. Chất oxy hoá mạnh, phản ứng với các chất dễ cháy, chất hữu cơ và các vật liệu nhanh bị oxy hoá khác (giấy, gỗ, h huỳnh, nhôm, nhun tổng hợp ...). Ăn mòn	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
		kiểu hen suyễn. Có thể gây thủng vách ngăn mũi. Gây ung thư cho người.			các kim loại.	
Copper Cu (đồng)	Màu đỏ nhạt, ánh kim, dễ uốn, cứng, không mùi. Dạng bột màu đỏ, chuyển sang màu xanh do ảnh hưởng của không khí ẩm. Nhiệt độ nóng chảy 1083°C, nhiệt độ sôi 2567°C.	Hít phải hơi đồng có thể gây "sốt do đồng".	Dễ cháy.	Thao tác ở nơi có quạt hút gió tại chỗ hoặc sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp, mang găng tay và kính bảo hộ.	Các hợp chất nhạy với va chạm được tạo thành với các hợp chất acetylene, ethylene oxides azide và hydrogen peroxide. Phản ứng với các chất oxy hoá mạnh như clorates, bromates và iodates gây nguy cơ cháy nổ.	
Cyanogen bromide BrCN	Tinh thể không màu hoặc màu trắng, mùi hắc. Nhiệt độ nóng chảy 52°C, nhiệt độ sôi 61°C.	Gây tổn thương nặng cho mắt, da và đường hô hấp. Hít phải hơi có thể gây phù phổi dẫn đến co giật, ngất, suy hô hấp và chết.	Không cháy, nhưng sinh ra khí cháy khi đun nóng. Đốt cháy sinh ra hơi hoặc khí khó chịu hoặc độc.	Làm việc trong hệ kín và thông khí. Đeo găng tay và vệ, mặt nạ hoặc dùng dụng mặc đồ bảo hộ, kính bảo cụ bảo vệ mắt cùng phương tiện bảo vệ hô hấp.	Phân hủy khi đun nóng hoặc tiếp xúc với cao, hydrogen cyanide các axit sinh ra độc tố có khả năng chảy và hydrogen bromide an mòn. Phản ứng với các chất oxy hoá mạnh. Phản ứng chậm với nước và hơi âm, tạo thành hydrogen bromide và hydrogen cyanide. Phá huỷ nhiều kim	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
					loại khi có nước.	
Cytochalasin (A-J)	Bột màu trắng. Nhiệt độ nóng chảy biến đổi.	Gây ngộ độc khi nuốt, hát phải hoặc ngấm qua da. Có thể gây quái thai bẩm sinh.		Tránh để dính vào mắt, da và quần áo. Mang kính bảo vệ khỏi hoá chất và găng tay nhựa hoặc cao su.	Chất oxy hoá mạnh.	
Diethyl ether $C_2H_5OC_2H_5$	Chất lỏng, bay hơi mạnh không màu, mùi ngọt đặc trưng. Nhiệt độ nóng chảy –116°C, nhiệt độ sôi 34°C, tan nhẹ trong nước.	Gây kích thích mắt và đường hô hấp. Có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương gây ra lơ mơ và ngất. Hít nhiều lần có thể gây nghiện.	Rất dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy -45°C, giới hạn cháy 1,7 – 48%.	Bảo quản thùng chứa tại nơi thông gió tốt, tránh xa nguồn lửa. Nối dây tiếp đất với thùng chứa nhằm ngăn ngừa khả năng tạo dòng tĩnh điện.Thao tác trong tủ hút, mang găng tay nitrile tránh sự khử mỡ ở da.	Phơi nhiễm với không khí và ánh sáng có thể tạo thành các peroxide dễ nổ. Có thể phản ứng mạnh với các chất oxy hoá và các halogen.	
Dimethylamine $(CH_3)_2NH$	Chất khí hóa lỏng dễ bay hơi, không màu, mùi hắc, Nhiệt độ nóng chảy –93°C, nhiệt độ sôi 7°C, hoà lẫn với nước.	Kích thích mắt và hệ hô hấp rất mạnh. Hít phải có thể gây phù phổi. Sự bốc hơi nhanh có thể gây mệt mỏi do lạnh. Dung dịch có tác động ăn mòn đối với da và mát.	Cực kỳ dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy -26°C, giới hạn khả năng cháy 2,8-14%. Dung dich rất dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy – 18°C.	Bảo quản xạ nguồn lửa. Khi bị dính vào mắt, rửa ngay và đưa đến cơ sở y tế. Thao tác trong tủ hút. Sử dụng găng tay bằng nitrile và kính bảo vệ loại chống hóa chất.	Có thể phản ứng với các chất oxy hoá, thuỷ ngân.	
2,4-Dinitrophenyl-	Dạng bột tinh thể, màu đỏ cam.	Kích thích da và mắt. Độc hại khi		Bảo quản trong điều kiện ẩm nhằm giảm nguy cơ	Có thể phản ứng mạnh với các chất oxy hóa và chất	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
hydrazine $C_6H_3(NO_2)_2$-$NHNH_2$ 1-Hydrazino-2,4-dinitro-benzen	Nhiệt độ nóng chảy 200°C, tan nhẹ trong nước.	nuốt, hít phải và tiếp xúc với da.		nổ. Dùng mặt nạ chống bụi, găng tay cao su hoặc nhựa và kính bảo vệ loại chống hóa chất.	khử.	
Dioxane $C_4H_8O_2$ Diethylene dioxide	Chất lỏng không màu, mùi đặc trưng. Nhiệt độ nóng chảy 12°C, nhiệt độ sôi 101°C.	Kích thích mắt và đường hô hấp. Có thể ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương gây đau đầu, buồn nôn, họ, đau họng, đau bụng, chóng mặt, buồn ngủ, nôn, ngất. Có thể ngấm qua da. Gây tổn thương thận và gan. Có thể gây ung thư.	Dễ cháy, có khả năng gây cháy từ xa. Khi đổ hoặc khuấy... có thể xuất hiện tích điện.	Thao tác ở nơi thông gió, có thiết bị thải khí tại chỗ. Không dùng ngọn lửa hở, tránh tiếp xúc với tia lửa điện, không hút thuốc, không cho tiếp xúc với các chát oxy hoá mạnh hoặc những bề mặt nóng. Không sử dụng khí nén khi đổ vào, đổ ra và trong các thao tác khác. Sử dụng các dụng cụ không phát tia lửa điện. Mang găng tay, quần áo bảo hộ, kính che mặt hoặc sử dụng thiết bị bảo vệ mắt cùng phương tiện bảo vệ hô hấp.	Có thể tạo thành các peroxit gây nổ. Phản ứng rất mạnh với các chất oxy hoá mạnh và axit đậm đặc. Trong một số phản ứng có chất xúc tác có thể gây nổ. Ăn mòn nhiều dạng nhựa tổng hợp.	
Ethanol CH_3CH_2OH	Chất lỏng không màu, dễ bay hơi,	Tác động độc hại khi nuốt phải. Gây	Rất dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy 12°C,	Bảo quản trong vật chứa kín nắp. Tránh xa nguồn	Phản ứng mạnh với các chất oxy hoá mạnh.	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
	mùi nhẹ đặc trưng. Nhiệt độ nóng chảy –117°C, nhiệt độ sôi 79°C, tan trong nước.	kích thích mắt. Có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương.	giới hạn cháy 3-19%.	lửa.		
Ethanolamine $H_2NCH_2CH_2OH$ 2-Amino-ethanol	Chất lỏng dính, không bay hơi, mùi ammonia. Nhiệt độ nóng chảy 10°C, nhiệt độ sôi 171°C, tan trong nước.	Tác động ăn mòn lên mắt, hệ hô hấp và da. Có thể gây chứng cảm ứng da.	Nhiệt độ bốc cháy 85°C.	Mang găng tay nhựa hoặc cao su và dùng phương tiện bảo vệ mắt.	Phản ứng với các chất oxy hoá mạnh.	
Dung dịch Formaldehyde (37-41% formaldehyde có 11-14% methanol) HCHO	Chất lỏng không màu, mùi hắc. Nhiệt độ sôi 96°C. Tan trong nước.	Gây kích thích mạnh mặt và da, kích thích đường hô hấp. Phơi nhiễm với hơi trong thời gian dài có thể gây hội chứng kiểu hen, viêm kết mạc, viêm thanh quản, viêm phế quản hoặc viêm phế quản - phổi. Có thể gây cảm ứng da do tiếp	Nhiệt độ bốc cháy 50°C.	Mang đồ bảo hộ như tạp dề nhựa, găng tay cao su hoặc nhựa và loại kính bảo vệ khỏi hóa chất hay mặt nạ chống độc. Thao tác trong tủ hút hoặc nơi thông gió tốt.	Có thể phản ứng rất mạnh với các chất oxy hoá, nitronmethan tạo thành các chất dễ nổ, với HCl tạo thành chất bis (chloromethyl) ether có khả năng mạnh gây ung thư.	Dung dịch formaldehyde đậm đặc trở thành đục khi bảo quản dưới 21°C và nen bảo quản ở 21-25°C. Dung dich loãng (1-5%) và dung dich thường (5-25%) vẫn có nhiều nguy hiểm của dung dịch đặc.

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
		xúc. Có thể gây nguy cơ làm cho sức khỏe không hồi phục. Gây ung thư.				
Glutararaldehyde $OHC(CH_2)_3CHO$	Dung dịch không màu hoặc màu vàng nhạt, mùi hắc. nhiệt dộ nóng chảy -14°C, nhiệt độ sôi 189 ^{o}C. Tan trong nước	Kích thích mạnh lên mắt và đường hô hấp trên. Có thể dẫn tới hiện tượng cảm ứng do hít phái hoặc tiếp xúc với da kéo dài.		Thao tác trong tủ hút hoặc nơi thông gió tốt. Mang găng tay cao su hoặc nhựa, sử dụng phương tiện bảo vệ mắt.	Có thể phản ứng với các chất oxy hoá rất mạnh.	Thường cung cấp ở dạng dung dịch ở nồng độ khác nhau, có thêm chất ổn định nhằm tang tính ổn định.
Axit hydrochloric (10-37%) HCl Hydrogen chloride	Chất lỏng bay hơi, không màu, mùi hắc. Nhiệt độ sôi – 121°C. Tan trong nước.	Tác động ăn mòn lên mắt, hệ hô hấp và da. Tiếp xúc với hơi nhiều lần dẫn đến viêm phế quản mãn tính.		Không hít hơi, sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp. Khi bị dính vào mắt, rửa ngay bằng nước và đưa đến cơ sở y tế. Bị dính vào da rửa ngay bằng nhiều nước. Thao tác trong tủ hút. Đeo găng tay cao su hoặc nhựa và thiết bị bảo vệ mắt.	Phản ứng rất mạnh với kiềm (chất rắn và dung dịch đặc) và phản ứng gây nổ với thuốc tím rắn. Toả hơi độc và gây nổ khi tiếp xúc với nhiều kim loại.	Toả hơi rất độc khi đun nóng.
Oxy già H_2O_2	Chất lỏng không màu. Nhiệt độ nóng chảy -39C (70%), nhiệt độ sôi 125°C (70%).	Ăn mòn ở nồng độ cao (60%) và ở nồng độ thấp (6%) nếu tiếp xúc lâu dài với da. Dung dịch	Chất oxy hoá, tiếp xúc với vật liệu dễ chảy có thể gây cháy.	Dùng nhiều nước để rửa khi bị bám vào da. Nếu nồng độ cao hơn 20% đeo găng tay nitrile và sử dụng phương tiện bảo vệ	Phản ứng rất mạnh với. nhiều hoá chất khác nhau, bao gồm cả các chất ô xy hoá và kiềm. Phản ứng với hầu hết các kim loại và	Có thể phân huỷ thành oxy, làm tăng áp suất trong vật chứa. Bảo quản ở chỗ tối, mát. Không

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
	Tan trong nước tạo thành dung dịch ở các nồng độ khác nhau.	loãng kích thích mắt, hệ hô hấp và da.		mắt	muối của chúng, các chất lỏng dễ chảy nổ và vật liệu dễ chảy khác (giấy, vải), aniline và nitromethane.	bảo quản trong vật chứa hoặc thiết bị kim loại như đồng thau, đồng, sắt.
Hyfrogen sulfide H_2S	Chất khí không màu, mùi trứng thối. Nhiệt độ nóng chảy -85°C, nhiệt độ sôi -60°C.	Có thể tổn hại hệ thần kinh trung ương, gây đau đầu, chóng mặt, ho, viêm họng, nôn, khó thở, choáng và tử vong. Hít phải có thể gây phù phổi. Làm đỏ, đau và bỏng nặng mắt.	Chất cháy rất mạnh. Giới hạn khả năng cháy 4,3-46%.	Làm việc nơi thông gió, có thiết bị thải khí tại chỗ. Mang kính an toàn hoặc sử dụng phương tiện bảo vệ mắt cùng với phương tiện bảo hô hấp.	Chất oxy hoá mạnh và axit nitric mạnh. Ăn mòn nhiều kim loại và các loại nhựa.	Khả năng của khứu giác giảm rất nhanh và không thể dựa vào nó để xác định sự hiện diện của khí.
Iodine 1_2 (1ôt)	Dạng vẩy kết tinh màu xanh đen, có mùi đặc trưng. Nhiệt độ nóng chảy 114°C, nhiệt độ sôi 184°C.	Kích thích mắt, hệ thần kinh và da. Gây mẫn cảm da khi tiếp xúc nhiều lần. Có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp.	Không cháy, nhưng làm tăng sức cháy của các chất khác. Nhiều phản ứng có thể gây cháy hoặc nổ. Khi đốt toả hơi (hoặc khí) khó chịu hoặc độc hại.	Không hít hơi. Tránh bị dính vào mắt. Đeo găng tay nitrile.	Phản ứng rất mạnh với các kim loại như nhôm, kali và natri, hỗn hợp ethanol/photphorus, acetylene và ammoniac.	
Mercury Hg (thủy ngân)	Chất lỏng nặng, màu bạc. Nhiệt độ nóng chảy –39°C, nhiệt độ sôi	Có thể ngấm qua da. Phơi nhiễm nhiều lần gây tổn thương thận và hệ	Không cháy. Toả hơi khó chịu hoặc độc khi bị đốt nóng.	Bảo quản trong vật chứa kín nắp. Thao tác trong tủ hút hoặc ở nơi thông gió tốt. Tránh bị chảy tràn.	Acetylene, axit fulminic. Phản ứng với ammoniac, azides và ethylene oxide tạo thành các chất dễ nổ.	Bảo quản bình chứa và sử dụng khay hứng để chứa lượng bị đổ ra, Hút các giọt

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
	357°C. Không tan trong nước.	thần kinh trung ương, gây nôn, tiêu chảy, đau đầu, buồn nôn, sưng lợi và rụng răng.		Theo dõi chế độ vệ sinh nghiêm ngặt. Mang găng tay nitrile.	Phản ứng rất mạnh với brôm. Tạo thành hỗn hống với nhiều kim loại.	rơi vãi vào bình oxy khớp với ống nối mao dẫn và nối với một cái bơm, xử lý khu vực bị tràn bằng bột kẽm để tạo thành hỗn hống.
Methanol CH_3OH	Chất lỏng không màu, dễ bay hơi, mùi đặc trưng. Nhiệt độ nóng chảy -98°C, nhiệt độ sôi 65°C. Tan trong nước.	Ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, dẫn tới ngất; kích thích màng nhầy. Phơi nhiễm mãn tính có thể gây tổn thương võng mạc và dây thần kinh mắt. Da bị tiếp xúc kéo dài có thể bị viêm. Có thể ngấm qua da.	Dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy - 16°C, giới hạn cháy 7-37%.	Bảo quản trong bình kín, tránh xa nguồn lửa. Tránh hít hơi và tiếp xúc với da. Thao tác trong tủ hút hoặc nơi thông gió tốt. Mang găng tay nhựa hoặc cao su và phương tiện bảo vệ mắt.	Có thể phản ứng rất mạnh với các chất oxy hoá, magiê hoặc brôm và phản ứng với các chất oxy hoá mạnh hoặc chloroform và natri có thể gây nổ.	
Naphthylamin e (alpha và beta) $C_{10}H_9N$ N-phenyl-α-naphthylamin e và N-	Tinh thể có màu từ trắng đến hồng, mùi đặc trưng. Cấu trúc alpha: nhiệt độ nóng chảy 50°C, nhiệt	Cả hai dạng đều rất độc khi nuốt, hít phải và tiếp xúc với da. Gây ung thư cho người, gây ung thư bàng quang.	Dễ cháy.	Tránh tất cả các phơi nhiễm. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp. Thao tác trong tủ hút, nơi có thiết bị thải khí hoặc quạt hút gió.		Cấm sử dụng hoặc có sự kiểm soát của luật pháp ở nhiều nước.

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
phenyl-β-naphthylamin e	độ sôi 301°C. Cấu trúc Beta: nhiệt độ nóng chảy 113°C, nhiệt độ sôi 306°C, ít tan trong nước nhưng hydrocloride thì tan trong nước.	Gây đột biến và quái thái trên thực nghiệm. Ngấm qua da.				
Ninhydrin C9H6O4	Chất rắn màu vàng ánh, tự phân huỷ trước khi nóng chảy ở nhiệt độ 241°C. Cung cấp trong bình phun khí dung dưới dạng dung dịch butanol 0,5%. Tan trong nước.	Gây độc khi nuốt và hít phải. Kích thích mắt, hệ hô hấp và da. Tiếp xúc nhiều lần dẫn tới chứng mẫn cảm da.	Dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy 39°C.	Tránh hít phải khí dung và hơi cũng như bị dính vào mắt. Dùng găng tay nhựa hoặc cao su và kính bảo vệ loại chống hóa chất.		Khi dính vào da tạo thành vết tím kéo dài.
Axit nitric (50-70%) HNO_3	Chất lỏng dạng khói không màu hoặc màu vàng sáng. Nhiệt độ nóng chảy -42°C, nhiệt độ sôi: 83°C	Tác động ăn mòn; gây bỏng nặng ở mắt và da. Hít phải hơi có thể gây phù phổi.	Chất oxy hóa; có thể gây cháy khi tiếp xúc với vật liệu dễ cháy. Khi cháy tỏa hơi độc.	Không hít hơi; sử dụng phương tiện bảo vệ hô hấp. Khi bị dính vào mắt nhanh chóng rửa và đưa đến cơ sở y tế. Bị dính vào da, rửa nhanh và thay	Axit acetic, axit chromic, axit hydrocyanic, anilin, carbon hydrgen sulfide, kiềm, kim loại và nhiều chất khác.	Axit nitric đậm đặc tham gia vào các phản ứng nguy hiểm hơn những hóa chất thử khác.

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
	-121°C. Tan trong nước			quần áo bị nhiễm bẩn. Đeo găng tay nhựa PVC, tạp dề nhựa và kính an toàn loại chống hóa chất. Thao tác trong tủ hút.		
Nitrobenzen $C_6H_5NO_2$	Chất lỏng dạng dầu, màu vàng sáng, mùi đặc trưng. Nhiệt độ nóng chảy 6°C, nhiệt độ sôi 211°C.	Xanh tím do tạo methaemoglobin máu, tổn thương gan, triệu chứng bao gồm cả xanh tím môi hoặc móng tay, chân, chóng mặt, nôn mửa, mệt lả, ngất. Ngấm qua da.	Dễ cháy. Ngụy cơ cháy và nổ. Nhiệt độ bốc cháy 88°C.	Thao tác nơi thông khí, nơi có thiết bị thải khí tại chỗ hoặc sử dụng thiết bị bảo bộ hô hấp. Sử dụng găng tay, quần áo và kính bảo hộ.	Khi đốt cháy tạo thành khí ăn mòn bao gồm các nitơ ô xít. Phản ứng rất mạnh với các chất oxy hoá và chất khử mạnh gây ra nguy cơ cháy và nổ. Ăn mòn nhiều dạng nhựa. Tạo thành các chất nổ (không bền bởi nhiệt) hoặc các hỗn hợp với nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ.	
Osmium tetroxide OSO_4	Tinh thể màu vàng sáng, mùi hắc. Nhiệt độ nóng chảy 40°C, nhiệt độ sôi 130°C. thăng hoa dưới điểm sôi.	Rất độc khi nuốt, hít phải và tiếp xúc với da, gây bỏng nặng và kích thích. Hơi, chất rắn và dung dịch đều gây tác động ăn mòn đến da và đường hô hấp. Hít vào có thể gây phù phổi.	Chất oxy hoá rất mạnh. Không cháy, nhưng nhưng làm tăng sức cháy của các chất khác.	Bảo quản trong bình chứa kín và để nơi thông gió tốt. Thao tác với chất rắn hoặc dung dịch trong tủ hút hoặc nơi có quạt hút gió. Đeo kính an toàn loại chống hóa chất và găng tay bảo vệ. Khi pha chế dung dịch phải đặt các túi kín vào bình với lượng		

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
	Tan trong nước.			nước cần thiết, đậy nắp rồi lắc tới khi vỡ túi.		
Axit oxalic HO_2CCO_2H	Tinh thể không màu, tan trong nước. Nhiệt độ nóng chảy 190°C, phân huỷ.	Độc hại khi tiếp xúc với da và nuốt phải. Bụi gây kích thích đường hô hấp và mắt. Dung dịch kích thích mắt và có thể làm bỏng da.	Dễ cháy. Khi đốt toả hơi (hoặc khí) khó chịu hoặc độc.	Tránh dính vào da và mắt, đeo dụng cụ bảo vệ mắt và mang găng tay.	Các chất oxy hoá cũng như bạc, thuỷ ngân và các hợp chất của chúng.	
Oxygen O_2	Khí dạng nén, không màu. Nhiệt độ nóng chảy -218,4°C, nhiệt độ sôi -183°C	Ở nồng độ rất cao gây kích thích đường hô hấp.	Không cháy, nhưng làm tăng sức cháy của các chất khác. Khi làm nóng áp xuất trong bình chứa tăng lên, có nguy cơ nổ.	Không dùng ngọn lửa hở, tia . Chất oxy hoá mạnh, lửa điện, không hút thuốc, không để tiếp xúc với các chất dễ cháy.	Chất oxy hoá mạnh, phản ứng với các vật liệu dễ cháy và các chất khử gây ra nguy cơ cháy và nổ. Phản ứng với dầu, mỡ, hydrogen và các chất lỏng dễ cháy, các chất rắn và khí	
Axit perchloric $HClO_4$	Chất lỏng không màu, hoà lẫn với nước.	Ăn mòn; gây bỏng nặng ở mắt và da, cũng như bỏng ống tiêu hóa khi nuốt phải. Hơi gây tác dụng ăn mòn trên mắt, da và đường hô hấp. Hít phải hơi có thể gây phù phổi.	Chất oxy hoá rất mạnh. Không cháy, nhưng làm tăng sức cháy của các chất khác.	Tránh không hít phải hơi và các dạng phơi nhiễm khác. Mang đồ bảo hộ gồm găng tay nitrile, các dụng cụ bảo vệ mắt và mặt. Với các dung dịch nóng cần thao tác trong tủ hút hoặc nơi có quạt thông gió.	Vật liệu dễ cháy và các chất khử như acetic anhydride, bismuth và các hợp kim của nó, rượu, kim loại, giấy, gỗ và các vật liệu hữu cơ khác.	Chất oxy hoá rất mạnh, có thể tạo thành chất gây nổ khi tiếp xúc với nhiều chất vô cơ và hữu cơ như sàn gỗ, bàn, ghế nhiễm khuẩn… Khi

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
						va chạm có thể gây nổ.
Phenol C_6H_5OH	Tinh thể không màu hoặc màu hồng sáng, mùi đặc trưng. Nhiệt độ nóng chảy 41°C, nhiệt độ sôi 182°C. Tan trong nước.	Chất và hơi ăn mòn mắt, da và đường hô hấp, gây bỏng nặng. Có thể ngấm qua da. Làm rối loạn hệ thần kinh trung ương, hôn mê. Gây tổn thương thận và gan. Triệu chứng: đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, kích ứng da, đau mắt. Tiếp xúc với dung dịch loãng kéo dài dẫn đến viêm da.	Nhiệt độ bốc cháy 80°C, giới hạn khả năng cháy 1,7-6%.	Không hít hơi, sử dụng dụng cụ bảo vệ hô hấp. Tránh để rơi vào mắt và tiếp xúc với da. Làm việc trong tủ hút. Mang găng tay nitrile và dụng cụ bảo vệ mắt. Khi bị dính vào mắt rửa ngay bằng nước và đưa đến cơ sở y tế. Khi bị dính vào da cần cởi ngay quần áo bẩn và bôi glycerol, polyethyleneglycol 300 hoặc hỗn hợp chất lỏng polyethylene glycol (70%) và cồn methanol 30% vào vết thương sau đó rửa cẩn thận bằng nước.	Phản ứng với các chất oxy hóa gây nguy cơ cháy và nổ.	
Acid phosphoric	Chất lỏng không	Ăn mòn. Gây bỏng	Phản ứng với nhiều	Khi bị dính vào mắt cần		

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
H_3PO_4	màu, nhớt hoặc tinh thể hút nước, màu trắng. Nhiệt độ nóng chảy 42°C, phân huỷ dưới nhiệt độ sôi 213°C. Tan trong nước.	da và mắt.	kim loại tạo thành hydrogen. Khi đun nóng toả hơi độc.	rửa ngay bằng nước và đưa đến cơ sở y tế. Đeo găng tay nitril và dụng cụ bảo vệ mắt		
Phốt pho pentoxide P_2O_5	Tinh thể hoặc bột hút ẩm màu trắng. Nhiệt độ nóng chảy 340°C, điểm thăng hoa 360°C.	Ăn mòn mắt, da và đường hô hấp gây viêm họng, ho, rát bỏng, khó thở, bỏng da, đau, giộp da, bỏng mắt. Hít phải hơi có thể gây phù phổi. Nuốt phải gây đau bụng, rát, tiêu chảy, viêm họng, nôn mửa.	Không cháy nhưng nhưng làm tăng sức cháy của các chất khác. Nhiều phản ứng có thể gây cháy hoặc nổ. Đốt nóng toả hơi (hoặc khí) khó chịu hoặc độc.	Làm việc nơi có quạt thải gió tại chỗ. Mang găng tay, quần áo bảo hộ, mặt nạ hoặc dùng dụng cụ bảo vệ mắt cùng hô hấp.	Dung dịch là axit mạnh, phản ứng rất mạnh với kiềm và có tác động ăn mòn. Phản ứng rất mạnh với axit perchloric gây nguy cơ cháy và nổ. Kết hợp rất mạnh với nước tạo thành axit Phosphoric. Phản ứng với nhiều kim loại khi có nước làm chất xúc tác.	
Axit picric $C_6H_2(NO_2)_3OH$ 2,4,6-Trinitrophenol	Tinh thể màu vàng, ngấm nước hoặc tan trong cồn. Nhiệt độ	Độc khi nuốt, hít phải và tiếp xúc với da. Nuốt phải có thể gây đau đầu, buồn nôn. Kích	Nguy cơ nổ ở trạng thái khô.	Luôn bảo quản ở dạng có dấp nước hoặc chỉ sử dụng ở dạng dung dịch trong cồn.	Tạo thành muối với nhiều kim loại dễ nổ hơn chính nó. Khi tiếp xúc với bê-tông có thể tạo ra canxi picrate là chất gây nổ, nhạy	Tạo vết nhuộm màu vàng trên da.

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
	nóng chảy 122°C. Tan nhẹ trong nước.	thích mắt.			với ma sát. Có thể phản ứng mạnh với các chất khử	
Kali hydroxide KOH	Dạng bông, bột, hạt hoặc thanh màu trắng. Nhiệt độ nóng chảy 360°C, nhiệt độ sôi 1320°C. Tan mạnh trong nước.	Ăn mòn hệ hô hấp, mắt và da. Hít phải bụi gây phù phổi.		Khi dính vào mắt cần rửa ngay bằng nước và đưa đến cơ sở y tế. Khi dính vào da cần rửa ngay và cởi bỏ ngay đồ nhiễm bẩn. Mang găng tay cao su hoặc nhựa và dụng cụ bảo vệ mắt, thậm chí cả khi làm việc với dung dịch loãng.	Phản úng mạnh với axit và nitrobenzen và các chất tẩy rửa khác. Hoà tan trong nước sinh nhiệt mạnh. Bảo quản trong thùng kín.	Phản ứng với một số kim loại (nhôm, kẽm, thiếc) trong điều kiện ẩm.
Kali permanganate KMnO4	Tinh thể màu huyết. dụ. Nhiệt độ nóng chảy 240°C (phân huỷ). Dễ tan trong nước.	Nuốt và hít phải bụi gây mòn. Kích thích mắt và hô hấp rất mạnh. Hít bụi có thể gây phù phổi.	oxy hoá mạnh. Có thể làm cháy các vật liệu dễ cháy.	Dùng quần áo bảo hộ, dụng cụ bảo vệ mắt, nhất là mặt nạ khi có hạt bụi nhỏ.	Phản ứng rất mạnh và phản ứng nổ với nhiều chất vô cơ và hữu cơ hoặc bột kim loại.	
Kali tellurite K_2TeO_3	Tinh thể màu trắng, dạng bông, tan mạnh trong nước	Nuốt và hít phải gây độc. Kích thích da và mắt.		Dùng quần áo bảo hộ.		

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
Propan-2-ol $(CH_3)_2CHOH$ Isopropanol	Chất lỏng không màu, mùi cồn. Nhiệt độ nóng chảy -89°C, nhiệt độ sôi 82°C. Tan trong nước.	Kích thích mắt và đường hô hấp. Có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nón và hôn mê	Rất dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy 112C, giới hạn cháy 2,3-12,7%.	Bảo quản trong bình chứa đậy kín, để xa nguồn lửa. Thao tác trong tủ hút. Dùng găng tay nitrile và dụng cụ bảo vệ hô hấp.	Khi phơi nhiễm lâu với ánh sáng và không khí, có thể phản ứng rất mạnh với các chất oxy hóa tạo thành các peroxide không bền.	70-85% propan- 2-ol trong nước được sử dụng làm khí dung khử trùng vẫn có nguy cơ cháy và không nên sử dùng gần nguồn lửa.
Pyridin C_3H_5N	Chất lỏng không màu, mùi đặc trưng Nhiệt độ nóng chảy 42^oC, nhiệt độ sôi 115 ^oC	Ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, thở nông và ngắt. Có thể ngấm qua da gây đỏ và bỏng rát. Nuốt phải đau bụng, tiêu chảy, nôn, mệt lịm. Phơi nhiễm nhiều lần gây tổn thương gan và thận	Dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy 20 ^oC, giới hạn cháy 1,8-12,4%. Đun nóng tỏa hơi (hoặc khí) khó chịu hoặc độc. Hơi/hỗn hợp là chất dễ cháy	Thao tác nơi thông gió, có thiết bị thải gió tại chộ hoặc sử dụng dụng cụ bảo vệ hô hấp. Mang gang và quần áo bảo hộ	Phản ứng rất mạnh với các chất oxy hóa và axit mạnh	
Selen Se	Cgat61 rắn, tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, chất	Kích thích da và mắt. hít phải bụi có thể gây phù phổi.	Chất dễ cháy. Tỏa hơi (hoặc khí)khó chịu hoặc hơi độc	Tránh phát tán bụi. Theo dõi chế độ vệ sinh chặt chẽ. Thao tác ở nơi có	Phản ứng rất mạnh với các chất oxy hóa và axit mạnh. Ở 50 ^oC tác dụng với nước	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
	rắn vô định hình màu nâu đỏ đến xanh đen hoặc tinh thể đỏ trong suốt hoặc tinh thể xám kim loại đến đen Nhiệt độ nóng chảy 170-217 ^{o}C, nhiệt độ sôi 685 ^{o}C	Phơi nhiễm nhiều lần có thể gây rụng móng tay, móng chân, tổn thương hệ tiêu hóa	khi đốt cháy	thải gió tại chỗ. Đeo gang tay, quần áo bảo hộ và kính an toàn	tạo thành hydrogen và axit selen dễ cháy. Khi đốt trên ngọn lửa nhỏ tham gia phản ứng với phốt pho và các kim loại như niken, kali, platin, natrri và kẽm	
Silver Ag (bạc)	Kim loại màu trắng, trở nên đen khi có tác dụng của ozon, hydrogen sulfide hoặc lưu huỳnh Nhiệt độ nóng chảy 962 ^{o}C, nhiệt độ sôi 2212 ^{o}C	Hít nhiều hơi bạc kim loại có thể gây tổn thương phổi, biểu hiện là phù thũng. Khi phơi nhiễm lâu dài hoặc nhều lần có thể làm màu mắt, mũi, họng da chuyển sang màu xanh xám (chứng da nhiễm bạc)	Không cháy, trừ dạng bột	Thao tác nơi có thiết bị thải gió tại chộ Mang găng tay và kính bảo vệ hoặc dụng cụ bảo vệ mắt cùng với dụng cụ bảo vệ hô hấp khi tiếp xúc với bụi hoặc hơi bạc	KHông tương thích với acetylene, các hợp chất của ammoni. Axit oxalic, axit tarruric	
Bạc nitrat $AgNO_3$	Tinh thể màu trắng Nhiệt độ nóng	Có thể gây kích thích và bỏng nặng ở da và mắt. Nuốt	Không cháy nhưng làm tang sức cháy của các chất khác	Tránh gây bụi,. Theo dõi chặt chẽ chế độ vệ sinh. Mang gang tay bảo hộ	Dung dịch ammoniac làm kết tủa bạc nitrit dễ nổ khi có sự tham gia của kiềm	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
	chảy 212 ^{o}C, nhiệt độ sôi 444°C Tan trong nước	phải gây ăn mòn. Phơi nhiễm kéo dài hoặc nhiều lần có thể gây ra chứng sắc tố xanh-đỏ trên da (chứng da nhiễm bạc)		bằng cao su hoặc nhựa và mặt nạ hoặc kính bảo vệ mặt cùng dụng cụ bảo vệ hô hấp. Khi bị dính vào mắt cần rửa ngay bằng nước và đưa đến cơ sở y tế	hoặc glucose. Có thể tạo thành chất dễ cháy nổ với ethanol và dẫn tới phản ứng trùng hợp với acrulonitrit dễ nổ. Có thể gây cháy hoặc nổ khi trộn với magie, phốt pho hoặc lưu huỳnh	
Natri azide N_3Na	Chất rắn , dạng tinh thể không màu. Nhiệt độ nóng chảy 300 ^{o}C, nhiệt độ sôi 1390°C Tan trong nước	Rất độc khi nuốt, hít phải và dính vào da. Có thể gây bỏng. Bụi và dung dịch kích thích mắt và da, có thể ngấm qua da	Đun nóng trên điểm nóng chảy sẽ phân hủy gây nguy cơ nổ. Tỏa hơi độc khi đun nóng. Không dùng nước dập tắt hỏa hoạn xảy ra	Khi dính vào da phải rửa sạch ngay. Tránh hít phải bụi. Sử dụng gang tay nhữa hoặc cao su và dụng cụ bảo vệ mắt	Phản ứng nổ với Brôm, carbon disulfide hoặc chromyl chloride. Dạng rắn phản ứng với kim loại nặng, bao gồm cả đồng, chì, thủy ngân, tạo thành muối azid kim loại có nguy cơ nổ. tiếp xúc với axit tạo thành chất khí có độc tính và khả năng nổ cao	
Natri biselenic $NaHSeO_3$	Dạng bột tinh thể trắng nhạt, tan trong nước	Nuốt và hít phải bụi gây độc. Có thể nguy hiểm do ảnh huổng tích lũy, Gây quái thai trên thực nghiệm. Tiếp xúc kéo dài trên da có thể gây viêm da.		Mặc quần áo bảo hộ	Các chất oxy hóa	
Natri cianua	Dạng bột tinh thể	Rất độc khi nuốt,	Tỏa hơi độc khi bị	Tánh hít phải bụi, Dùng	Tỏa khí hydrogen cyanide	Xử lý nơi dung dịch

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
NaCN	trắng, có mùi hạnh nhân Nhiệt độ nóng chảy 563 ^{o}C, nhiệt độ sôi 1496°C Tan mạnh trong nước	hít phải và dính vào da. Gây kích thích nặng cho mắt. Phơi nhiễm lâu dài có thể gây tổn thương tuyến giáp	nóng	dụng cụ bảo vệ hô hấp. Tránh để dính vào mắt và da. Khi bị dính vào da cần rửa nước ngay và cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn. Đeo kính bảo vệ mắt loại chống hóa chất và gang tay cao su hoặc nhựa. Bảo quản cẩn thận trong thùng kín, nơi thông gió	(HCN) rất độc khi tiếp xúc với axit hoặc nước chứa khí Carbon dioxide hòa tan. Có thể tạo hỗn hợp gây nổ với các nitrit	bị đổ bằng chất tẩy (sodium hypochloride) và để 24 giờ. Quét cẩn thận bột rắn bị đổ và cho vào nước chứa bột tẩy, để sau 24 giờ mới thải bỏ. Cần có thuốc giải độc cyanide trong phòng thí nghiệm
Natri hydroxide NaOH	Dạng bông, bột, hạt hoặc thanh nhỏ, không màu Nhiệt độ nóng chảy 318 ^{o}C, nhiệt độ sôi 1390°C Tan trong nước	Dạng rắn và dung dịch đậm đặc. Hít phải bụi gây tổn thương đường hô hấp, gây phù phổi.Ăn mòn khi nuốt phải. Dung dịch loãng kích thích mắt. Tiếp xúc kéo dài có thể dẫn tới tổn thương nghiêm trọng	Không cháy. Tiếp xúc với hơi hơi ẩm hoặc nước có thể tỏa nhiệt, đủ để gây cháy các chất dễ cháy	Khi dính vào mắt cần phải rửa ngay và đưa đến cơ sở y tế. Khi dính vào da cần rửa nước ngay, và cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn. Mang gang tay cao su hoặc nhựa và dụng cụ bảo vệ mắt, thậm chí ngay cả khi làm việc với dung dịch loãng	Tỏa nhiều nhiệt khi tan trong nước. Phản ứng rất mạnh với hỗn hợp chloroform-methanol và các axit mạnh	Bảo quản trong thùng kín nơi khô ráo
Dung dịch Natri hypochlorite (có 10-14%	Dung dịch không màu hoặc màu vàng, mùi clo, tan	Ăn mòn mắt và da. Nuốt phải gây ăn mòn đường hô hấp.	Oxy hóa mạnh Có thể tỏa hơi độc khi cháy	Khi dính vào mắt, rửa nước ngay và đưa đến cơ sở y tế. Khi dính vào da	Khi tiếp xúc với các axit tỏa ra khí độc mạnh. Có thể phản ứng rất mạnh với các	Trong quá trình bảo quản mất dần chlorine, sử dụng

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
chlorine) NaOCl	trong nước	Hít phải gây pù phổi. Phơi nhiễm hiều lần có thể gây nên hiện tượng mẫn cảm da		cần rửa ngay. Không hít hơi, dung dụng cụ bảo vệ hô hấp. Thao tác nơi thông khí tốt. Sử dụng găng tay cao su hoặc nhựa và dụng cụ bảo vệ mắt	hợp chất dễ cháy và các chất khử. Có thể phản ứng với các hợp chất của nitrogen tạo thành hợp chất N-Chloro gây nổ. Có thể phản ứng mạnh với methenol	dung dịch loãng làm chất khử trùng nhanh bị hỏng. Bảo quản nơi tốt, mát, thông khí tốt và xa axit
Axit sulfuric H_2SO_4	Chất lỏng không màu, không mùi, nhớt. Nhiệt độ nóng chảy 10^oC, nhiệt độ sôi 340^oC (phân hủy)	Dung dịch đậm đặc (15%) ăn mòn, gây bỏng nag85. Dạng sương mù và hơi gây ăn mòn nặng khi hít phải. Dung dịch loãng kích thích mắt và da, gây bỏng và viêm da	Đun nóng có thể tỏa hơi độc. Không cháy. Nhiều phản ứng gây cháy hoặc nổ. Khi pha trong nước tỏa nhiệt, có thể bắn tung tóe hoặc sôi. Luôn đổ axit vào nước, **không bao giờ đổ nước vào axit**	Bị bắn vào mắt phải rửa ngay và đưa đến cơ sở y tế. Bị dính vào da cần rửa nước ngay, cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn. Đeo găng tay nitrile và sử dụng dụng cụ bảo vệ mắt và mặt. **Không cho tiếp xúc với các chất dễ cháy**	Là chất làm khô oxy hóa mạnh và phản ứng rất mạnh với nhiều hóa chất như hợp chất của nitrogen, thuốc tím, kim loại kiềm và perchlorate, các vật liệu dễ cháy, chất oxy hóa, amine, kiềm, nước, nhiều nhiệt và phần lớn kim loại	Khi them nước vào dung dịch axit đậm đặc có thể xảy ra hiện tượng sôi tại chỗ
Tetrahydrofuran C_4H_8O Diethylene oxide Tetramethylene oxide	Chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng Nhiệt độ nóng chảy -108,5^oC, nhiệt độ sôi 66^oC	Ức chế hệ thần kinh trung ương, gây hôn mê, kích thích mắt , da và đường hô hấp	Rất dễ cháy. Có thể tạo thành các peroxide gây nổ. Nhiệt độ bốc cháy -14^oC. Nước không hiệu quả trong chữa cháy do tetrahydrofuran,	Thao tác nơi thông gió, có thải gió tại chỗ hoặc dung gang tay, dụng cụ bảo vệ hô hấp và kính an toàn	Phản ứng rất mạnh với chất oxy hóa, kiềm mạnh và một số hợp chất của halogen với kim loại gây nguy cơ cháy và nổ. Ăn mòn một số dạng nhựa, cao su và các bề mặt khác. Có thể tự trùng hợp khi có cation khởi sướng	

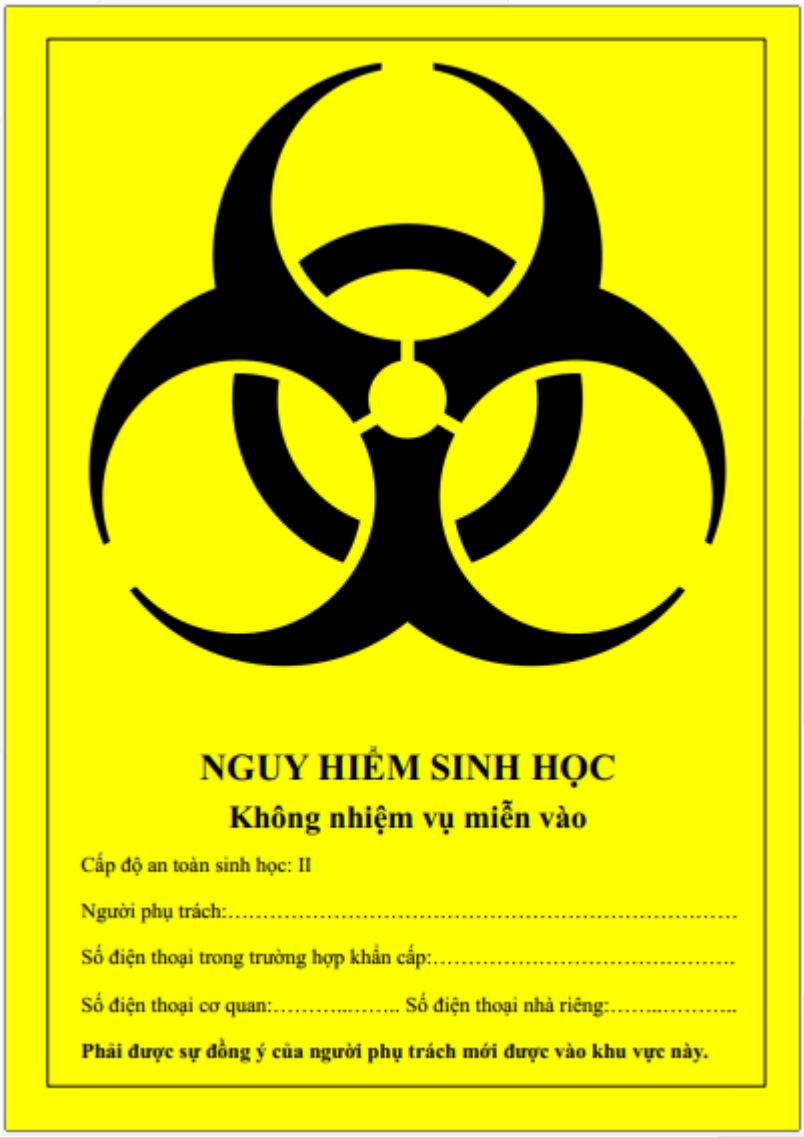
HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
			nhưng có thể dung nó để làm nguội bình chứa bị ảnh hưởng của lửa		phản ứng. Sự cắt phân đoạn với canxi hydroxid có thể gây nổ	
Thalium acetat $TIC_2H_3O_2$	Tinh thể chảy rủa màu trắng Nhiệt độ nóng chảy 110^oC Tan mạnh trong nước	Rất độc khi nuốt phải với hiệu ứng tích lũy. ẢNh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và hệ tim mạch. Gây độc khi bị dính vào da và mắt		Bào quản trong bình chứa nắp kín. Thao tác trong tủ hút hoặc có thiết bị thải khí. Mang đồ bảo hộ, bao gồm cả khẩu trang, kính bảo vệ khỏi hóa chất, gang tay cao su hoặc nhựa, dụng cụ bảo vệ mắt		
o-Tolidin $(C_6H_{3(}3CH_3)$-$(4NH_2))_2$ 3,3'-Dimethyl-(1,1'bmethyl)-4,4'diamine	Tinh thể không màu Nhiệt độ nóng chảy 131^oC, nhiệt độ sôi 200^oC Tan ít trong nước	Độc hại khi tiếp xúc với da hoặc nuốt phải. Bụi gây kích thích hệ hô hấp và mắt. Có khả năng gây ung thư	Chất dễ cháy. Đun nóng tỏa hơi (hoặc khí ko1 chịu hoặc độc	Tránh tiếp xúc . Sử dụng các dụng cụ bảo vệ mắt và mang găng tay	Các chất oxy hóa	
Toluen C_7H_8 Methylbenzene	Chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng Nhiệt độ nóng chảy -95^oC, nhiệt độ sôi 111^oC Không tan trong nước	Úc chế hệ thần kinh trung ương. Kích thích mắt, màng nhày, da. Phơi nhiễm nhiều lần có thể gây độc cho quá trình sinh sản và sự phát triển ở người	Rất dễ cháy. Hơi cũng có thể gây cháy. Nhiệt độ bốc cháy 4^oC, giới hạn cháy 1,4-7% Nguyên liệu dung dập tắt đám cháy nhỏ: hóa chất khan,	Bảo quản trong bình chứa kín nắp, xa nguồn lửa, nối dây tiếp đất các thùng chứa nhằm tránh tạo dòng tĩnh điện. Không hít hơi. Sử dụng dụng cụ bảo vệ hô hấp. Bảo quản và thao tác trong tủ hút hoặc nơi	Có thể phản ứng với axit mạnh, kiềm và chất oxy hóa	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
			carbonic dioxide, bột, sương nước hoặc khí trơ (nitrogen)	thông gió tốt. Đeongăng tay nitrile		
Axit tricloroacetic CCl_2COOH	Tinh thể hút ẩm màu trắng có mùi hăng Nhiệt độ nóng chảy 58^oC, nhiệt độ sôi 197,5^oC Tan trong nước, ethanol, diethylether	Ăn mòn, gây bỏng nag85 cho mắt, da, đường hô hấp	Không cháy, có thể tỏa khí độc khi đốt	Tránh để dính vào mắ và da, đeo gang tay nhựa hoặc cao su và kính hoặc mặt nạ loại chống hóa chất cùng với dụng cụ bảo vệ hô hấp. Khi bị dính vào mắt cần rửa nước ngay và đưa đến cơ sở y tế	Phản ứng rất mạnh với hỗn hợp đồng dimethyl sulfoxide và tiếp xúc với kiềm, chất oxy hóa mạnh và kim loại như sắt, kẽm, nhôm	Bảo quản nơi khô ráo. Dung dịch đậm đặc trong nước có thể phân ly rất mạnh
Trichloro-ethylene $CHClCCl_2$	Chất lỏng không màu, mùi đặc trưng Nhiệt độ nóng chảy -73^oC, nhiệt độ sôi 87^oC	Gây kích thích mắt và da. Phơi nhiễm kéo dài có thể gây viêm da và ảnh hưởng hệ thần kinh gây mất trí nhớ. Có thể gây tổn thương gan và thận. Có thể gây ung thư ở người	Dễ cháy trong điều kiện cụ thể	Thao tác nới thông gió, có thải khí tại chỗ. Sử dụng gang tay, kính bảo vệ hoặc dụng cụ bảo vệ mắt khác cùng với dụng cụ bảo vệ hô hấp	Khi tiếp xúc với các bề mặt nóng hoặc lửa phân hủy tạo thành khí độc và ăn mòn (phosgene, hydrogen chloride). Khi tiếp xúc với kiềm mạnh phân hủy tạo thành dichloro-acetylene; phản ứng rất mạnh với bột kim loại như : nhôm, barium, magie và titan; phân hủy chậm bởi ánh sang khi có hơi ẩm, tạo	

HÓA CHẤT	TÍNH CHẤT VẬT LÝ	TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE	NGUY CƠ CHÁY	CÁCH PHÒNG NGỪA	NHỮNG HÓA CHẤT TƯƠNG KỴ	NGUY CƠ KHÁC
					thành HCl	
Xylenen (chất đồng phân hỗn hợp) $C_6H_4(CH_3)_2$ Dimethyl benzen	Chất lỏng không màu, có mùi thơm Nhiệt độ nóng chảy -95°C đến -13 ^{o}C, nhiệt độ sôi 136-145°C Không tan trong nước	Có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương gây đau đầu, chóng mặt, mệt lả và nôn mửa. Đạng lỏng và hơi kích thích mắt, màng nhày, da, đường hô hấp. Tiếp xúc kéo dài với da có thể làm teo mỡ. Suy giảm thần kinh không đặc hiệu. Có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tổn thương sức nghe khi phơi nhiễm với tiếng ồn. Thực nghiệm trên động vật cho thấy gây độc cho quá trình sinh sản và sự phát triển ở người	Chất lỏng dễ cháy. Nhiệt độ bốc cháy 27-32°C	Tránh để rơi vào mắt. Sử dụng gang tay nitrile và dụng cụ bảo vệ mắt. Bảo quản trong bình chứa kín nắp , xa nguồn lửa		Có thể chứa ethylbenzene như là một tạp chất. Ethylbenzen có thể gây ung thư cho người.

Phụ lục số 05 – CÁC LOẠI BIỂN CẢNH BÁO

MẪU BIỂN BÁO NGUY HIỂM SINH HỌC

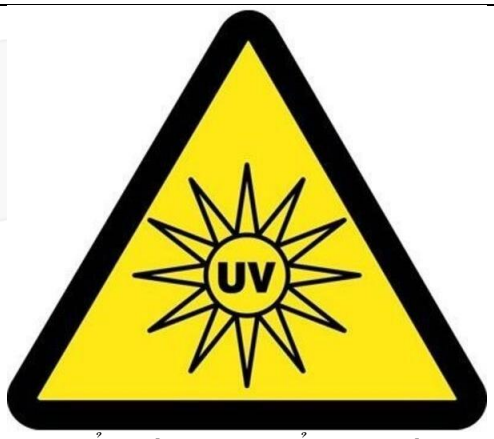


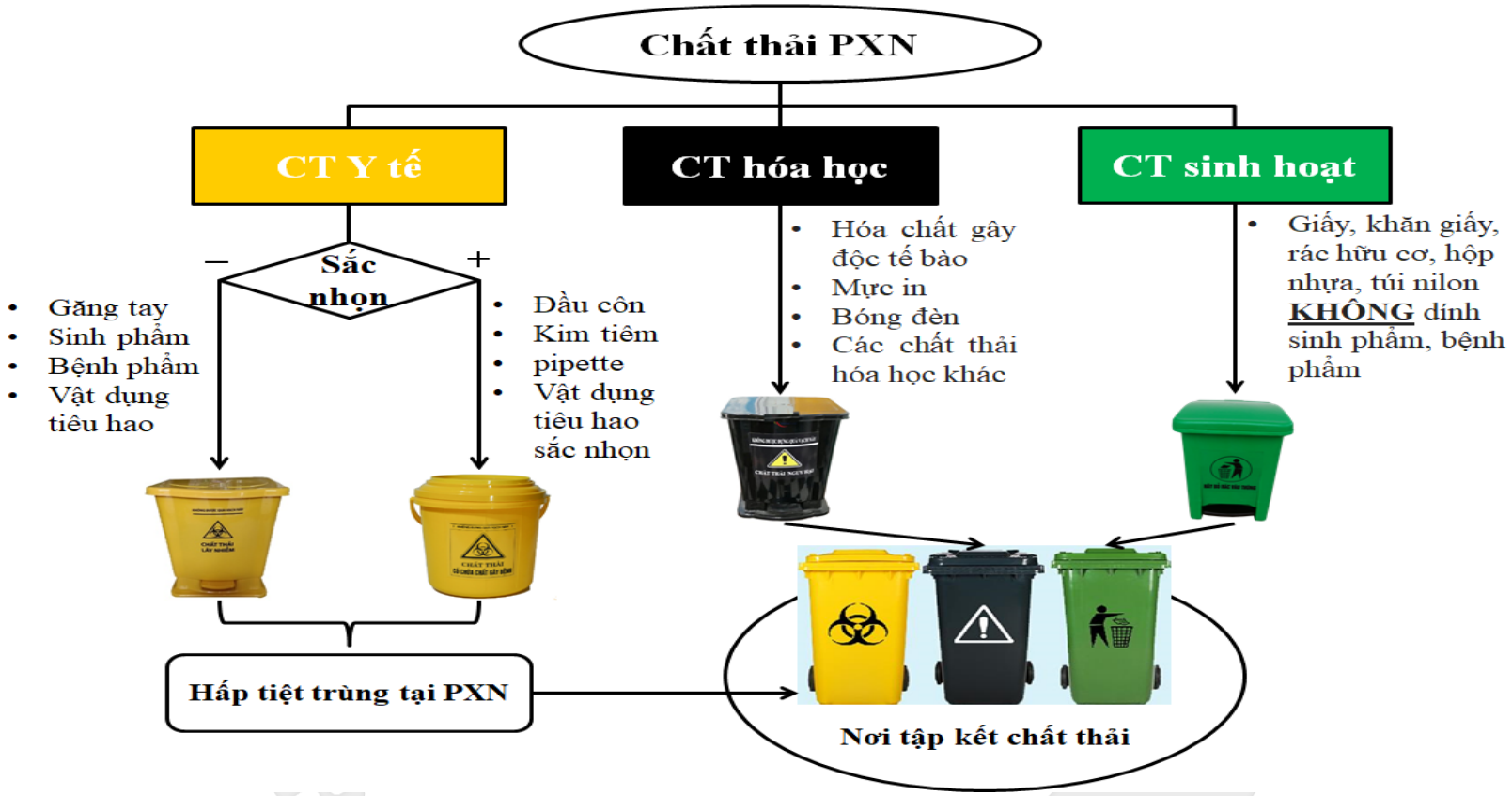
1. Màu sắc của biển báo:

– Màu nền của biển báo là màu vàng;

– Màu của chữ và biểu tượng là màu đen.

2. Kích thước: khổ giấy A4.

 Biển báo nguy hiểm sinh học	 *Biển báo nguy hiểm cực tím*
 Biển báo cấm ăn uống	 *Biển báo nguy cơ dễ cháy*
 Biển báo nguy cơ nổ	 *Biển báo nguy hiểm chất độc*

Phụ lục số 06 – SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI RÁC THẢI

SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI, THU GOM CHẤT THẢI